

从势能面到波包

分子反应动力学的量子理论、数值验证与代码实践

AutoQuantum 项目组

v0.9.1

目录

前言与学习路径	1
第 1 章 数学预备	4
1.1 本章导读	4
1.2 学习目标	4
1.3 新手路径	4
1.4 公式与推导	5
1.4.1 复数、内积与归一化	5
1.4.2 NumPy 约定的离散傅里叶变换	5
1.4.3 卷积定理	5
1.4.4 采样与 Nyquist 条件	5
1.4.5 微分离散化	6
1.4.6 梯形求积	6
1.4.7 最小二乘	6
1.4.8 高斯与概率基础	6
1.5 与代码的对应	7
1.6 动手实验	7
1.7 常见陷阱	8
1.8 高手专栏	8
1.9 本章小结 + 自测题	9
1.10 参考资料	9
第 2 章 量子力学基础	10
2.1 本章导读	10
2.2 学习目标	10
2.3 新手路径	10
2.4 公式与推导	11
2.4.1 从分子 Hamiltonian 到 Born-Oppenheimer 势能面	11
2.4.2 原子单位	11
2.4.3 定态方程与自由波数	11
2.4.4 一维散射边界条件	11
2.4.5 含时演化与 split-operator	12
2.4.6 归一化、期望值与守恒	12
2.4.7 不确定性关系	12
2.4.8 共线三原子 Jacobi 坐标	13
2.5 与代码的对应	13

2.6	动手实验	13
2.7	常见陷阱	14
2.8	高手专栏	14
2.9	本章小结 + 自测题	15
2.10	参考资料	15
第 3 章	势能面	16
3.1	本章导读	16
3.2	学习目标	16
3.3	新手路径	16
3.4	公式与推导	17
3.4.1	分子几何、键长坐标与 Jacobi 坐标	17
3.4.2	Morse 势	18
3.4.3	谐振势	18
3.4.4	Lennard-Jones 势	18
3.4.5	LEPS 的 Q/J 构造	18
3.4.6	Eckart 势垒面	19
3.4.7	AbInitioData 与梯度采样	19
3.5	与代码的对应	20
3.6	动手实验	20
3.7	常见陷阱	21
3.8	高手专栏	21
3.9	本章小结 + 自测题	22
3.10	参考资料	22
3.11	从头算后端与训练数据生成 (v0.8.0)	22
3.11.1	统一协议与实现边界	22
3.11.2	笛卡尔几何采样与数据格式	23
3.11.3	命令行闭环	24
3.11.4	新手路径：谁是“老师”	24
3.11.5	高手专栏：主动学习的位置	24
3.11.6	自测题	25
第 4 章	电子结构基础	26
4.1	本章导读	26
4.2	学习目标	26
4.3	新手路径	26
4.4	公式与推导	27
4.4.1	从多体 Schrödinger 方程到 Born-Oppenheimer 面	27
4.4.2	Slater 行列式与变分原理	27
4.4.3	Gaussian 基组：形状、收缩与误差	28
4.4.4	Hartree-Fock、自洽场与 Roothaan-Hall	28

4.4.5	DFT 与半经验 Hamiltonian	29
4.4.6	梯度、力与 basis/gauge 问题	29
4.4.7	能量零点、零点能与单位	29
4.5	与代码的对应	30
4.6	动手实验	32
4.6.1	可选: PySCF 比较 H_2 的基组效应	32
4.6.2	零依赖: 稀疏有效表示会污染力数据	33
4.7	常见陷阱	33
4.8	高手专栏	34
4.9	本章小结 + 自测题	34
4.10	参考资料	35
第 5 章	神经网络势能面	36
5.1	本章导读	36
5.2	学习目标	36
5.3	新手路径	36
5.4	公式与推导	37
5.5	与代码的对应	38
5.6	动手实验	39
5.7	常见陷阱	40
5.8	高手专栏	40
5.9	本章小结 + 自测题	40
5.10	参考资料	41
第 6 章	分子振动与能量转移	42
6.1	本章导读	42
6.2	学习目标	42
6.3	新手路径	42
6.4	公式与推导	43
6.4.1	从 Born-Oppenheimer 面到核振动 Hamiltonian	43
6.4.2	谐振子、零点能与位移扩散	44
6.4.3	Morse 势、非谐性与光谱	44
6.4.4	经典与量子振动	45
6.4.5	振动能量转移与反应阈值	45
6.4.6	从束缚态到散射态	46
6.5	与代码的对应	46
6.6	动手实验	47
6.6.1	在 Morse 井中传播束缚波包	47
6.6.2	H_2 谐振频率与实验波数	47
6.6.3	观察波包宽度“呼吸”	48
6.7	常见陷阱	48

6.8	高手专栏	49
6.9	本章小结 + 自测题	49
6.10	参考资料	49
第 7 章	定态散射	51
7.1	本章导读	51
7.2	学习目标	51
7.3	新手路径	51
7.4	公式与推导	52
7.5	与代码的对应	53
7.6	动手实验	54
7.7	常见陷阱	55
7.8	高手专栏	55
7.9	本章小结 + 自测题	55
7.10	参考资料	56
第 8 章	含时波包	57
8.1	本章导读	57
8.2	学习目标	57
8.3	新手路径	57
8.4	公式与推导	59
8.5	与代码的对应	61
8.6	动手实验	61
8.7	常见陷阱	62
8.8	高手专栏	62
8.9	本章小结 + 自测题	63
8.10	参考资料	63
第 9 章	二维反应动力学	64
9.1	本章导读	64
9.2	学习目标	64
9.3	新手路径	64
9.4	公式与推导	65
9.4.1	(1) Jacobi 坐标与约化质量	65
9.4.2	(2) 键长坐标、Jacobi 坐标与混合动能	66
9.4.3	(3) LEPS 坐标映射与交换分界面	66
9.4.4	(4) 反应与反射通道	67
9.4.5	(5) 波包测到的是能量平均透射率	67
9.4.6	(6) 阈值、振动态与两类路径	67
9.5	与代码的对应	68
9.6	动手实验	68

9.6.1 实验 A: 查看分界面	68
9.6.2 实验 B: 比较“包平均”和“点值”	69
9.7 常见陷阱	69
9.8 高手专栏	69
9.9 本章小结 + 自测题	69
9.10 参考资料	70
第 10 章 数值验证	71
10.1 本章导读	71
10.2 学习目标	71
10.3 新手路径	71
10.4 公式与推导	71
10.4.1 (1) 离散误差与四个独立旋钮	71
10.4.2 (2) 解析 Eckart 基准如何构造	72
10.4.3 (3) 二维结果必须与能量加权量比较	72
10.4.4 (4) 梯度与力训练的有限差分门控	72
10.4.5 (5) 守恒恒等式与投影归一化	73
10.4.6 (6) 冲突仲裁的证据层级	73
10.5 与代码的对应	74
10.6 动手实验	74
10.6.1 实验 A: 解析梯度	74
10.6.2 实验 B: 做一次宽松而有意义的回归	75
10.7 常见陷阱	75
10.8 高手专栏	75
10.9 本章小结 + 自测题	75
10.10 参考资料	76
第 11 章 软件架构与发布	77
11.1 本章导读	77
11.2 学习目标	77
11.3 新手路径	77
11.4 公式与推导	78
11.4.1 (1) 分层架构与依赖方向	78
11.4.2 (2) 配置是实验契约	78
11.4.3 (3) 四步流水线	78
11.4.4 (4) RMSE 门控的准确含义	78
11.4.5 (5) 方法路由	79
11.4.6 (6) 版本与发布不变量	79
11.5 与代码的对应	79
11.6 动手实验	80
11.6.1 实验 A: Python API 最小管线	80

11.6.2 实验 B: 隔离安装 wheel	80
11.6.3 实验 C: 核对散列	80
11.7 常见陷阱	81
11.8 高手专栏	81
11.8.1 新增 PES / 动力学方法验收清单	81
11.9 本章小结 + 自测题	81
11.10 参考资料	82
第 12 章 进阶专题	83
12.1 能量反卷积	83
12.2 主动学习与采样	84
12.3 力匹配与量子嵌入	84
12.4 对称性与交换原子	84
12.5 高维与 GPU	85
12.6 更大体系与模式选择性	85
附录 A 术语与公式速查	86
A.1 双语术语表	87
A.2 公式速查	92
A.3 电子结构术语补充 (第 4 章)	94
附录 B 常见陷阱与练习	96
B.1 陷阱清单	96
B.2 练习 (附简答)	98

前言与学习路径

本书缘起

分子反应动力学的前线计算常常止步于”装一个量子化学程序, 算一个势能面, 然后不知道该做什么”。AutoQuantum 这个项目的出发点是一个朴素的信念: 势能面构建、神经网络拟合、量子动力学与结果验证, 应当是同一条流水线上的四个环节, 而验证应当与实现同时生长, 而不是事后补写。

这本书是这条流水线的教科书版本。它不是”量子力学教材的缩写”, 也不是”代码注释的翻译”, 而是在两个方向上同时展开:

- 理论方向: 每个公式都解释”为什么计算里需要它、它把什么误差引入、它的量纲是什么”;
- 工程方向: 每个公式都落到仓库里真实的类、函数与测试上, 包括那些看起来奇怪的设计决定 (为什么 CAP 必须劈裂两半? 为什么波包宽度是振幅宽度? 为什么早停要按相对改进判断?) 的来龙去脉。

本书的三条学习路线

路线 A: 零基础入门 (约两周)

1. 第 1 章数学预备—只读”新手路径”专栏;
2. 第 2 章量子力学基础—建立物理图像, 不追求严格推导;
3. 第 4 章电子结构基础 (选读)—理解 basis/charge/spin 是什么, 为使用 v0.8.0 的电子结构后端做准备;
4. 第 3 章势能面—跑通 `python autoquantum/examples/h1d_scattering.py`;
5. 第 6 章分子振动与能量转移—理解量子能级、零点能与反应阈值的联系;
6. 第 8 章含时波包—跑通 `h3_wavpacket.py`, 观察 GIF 中波包越过势垒;
7. 第 10 章数值验证—理解为什么”测试通过”不等于”物理正确”。

目标: 能读懂仓库 README, 能修改一个势能面参数并解释结果变化。

路线 B: 代码开发者 (约一周)

按 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 章顺序。重点是”与代码的对应”与”常见陷阱”两节, 以及附录 B——那里的每一个陷阱都真实发生过, 有的至今潜伏在边角代码里。

目标: 能安全地添加一个新的 PES 或动力学方法, 并为它设计验证方案。

路线 C: 研究者/评审者

第 5、6、7 章的”高手专栏”与第 10 章是核心; 第 12 章与附录 A 是速查工具。特别关注第 10 章记录的仲裁工作流: 当两个方法给出矛盾结果时, 如何用独立参照而不是”调参数直到一致”来定位问题。

目标: 能判断一个波包反应概率结果的可信度边界。

符号与单位约定

本书与代码使用同一套约定, 混用是本领域最常见的错误来源:

量	符号	单位/约定
约化普朗克常数	$\hbar$	= 1 (原子单位)
能量	E	Hartree (au)
长度	R, r	Bohr
氢原子质量	m	1836.15 (电子质量)
共线 $\text{H}+\text{H}_2$ 约化质量	$\mu_R = 2m/3, \mu_r = m/2$	见第 3 章
高斯波包宽度	σ	振幅宽度: $ \psi ^2 \propto e^{-(\Delta x/\sigma)^2}$, 位置标准差为 $\sigma/\sqrt{2}$
碰撞能	E	初始平动能 $p^2/2\mu_R$ (非总能量; 见 5.3 节的常见混淆)
CAP 强度	η	Hartree, 复势 $W = V - i\eta$
核力/梯度	$\nabla_R E$ (或 $\mathbf{F} = -\nabla E$)	Hartree/Bohr; NN 力训练目标即 $\partial V/\partial x$

注意: 初学者最容易在 σ 与 σ_{pos} 、 E_{coll} 与 E_{total} 上出错。这两个错误在附录 B 有详细记录 (症状 $\rightarrow$ 根因 $\rightarrow$ 修复 $\rightarrow$ 回归测试名), 本书所有章节都按上表严格执行。

关于诚实性

本书多处出现”实验性””未实现””教学模型””未验证”等标注, 这是刻意的。AutoQuantum 是一个研究原型: 它有经过解析基准验证的模块 (一维/二维含时波包、多维力训练代理面), 也有只具演示价值的部分 (二维定态求解器), 还有根本不存在的能力 (从头算电子结构后端)。第 3.5 节和附录 B 逐一交代。读者可以把本书当作”这个仓库真实能做什么、验证到什么程度”的说明书, 而不是一份营销材料。

怎么读公式

- 每章的”新手路径”允许你跳过所有推导, 只带走直觉与类比;
- ”公式与推导”给出完整严格版本, 手算一遍收益最大的是第 8 章的分裂算符误差分析;
- ”动手实验”里的代码块均可直接复制运行, 其输出与书中给出的数值一致 (若不一致, 以 [RELEASE_VALIDATION.md](#) 为准——那是被逐项核对过的记录)。

参考资料

- P. Atkins, *Molecular Quantum Dynamics*, Oxford University Press, 2010.
- R. Schatz, *Collinear Chemical Reaction Dynamics*, Rev. Mod. Phys. 61, 669 (1989).
- R. Kosloff, *PES molecular dynamics: The simple approach*, J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988).
- W. Forst, *Teller-Davies electronic structure and the Born-Oppenheimer approximation*, Wiley, 2005.
- J. Behler, *Four Generations of High-Dimensional Neural Network Potentials*, Chem. Rev. 121, 10037 (2021).

第 1 章 数学预备

1.1 本章导读

量子动力学表面上是在解物理方程，底层却不断处理复数、内积、离散傅里叶变换、微分、积分和最小二乘。若这些概念含糊，代码即使能运行，也很难判断波包是否归一化、离散误差是否可接受，以及动量网格是否发生了混叠。

本章从“先能算，再谈推导”的路线出发。既给出 AutoQuantum 中直接出现的数学对象，也说明它们为何如此实现。初学者可以先掌握新手路径，再回到公式理解；熟悉数值计算的读者则可重点核对 NumPy 的 FFT 约定、中心差分误差和概率记账。后续见第 02 章量子力学基础与第 03 章势能面。

1.2 学习目标

- 能解释复内积、共轭与模平方，并判断波函数是否归一化；
- 能写出 NumPy 约定的离散傅里叶变换，并用 `fftfreq` 解释频率顺序；
- 能证明卷积定理，并判断网格、步长与时间步长是否造成混叠；
- 会用中心差分 and 梯形求积，并说明二阶误差的来源；
- 能构造高斯振幅，理解代码中的 `sigma` 是振幅宽度而非位置标准差；
- 能把一个拟合问题写成矩阵最小二乘，并理解正则化、条件数与归一化。

1.3 新手路径

把波函数想成“既有形状又有方向”的箭头。复数模平方告诉我们箭头在某个位置的强度；共轭不是随意加上的符号，而是在内积中正确比较两个箭头方向的工具。归一化就是把总强度缩放为 1，不改变形状。

空间网格像一张有固定像素的照片，FFT 则把“每个位置有多强”改写成“每个频率成分有多少”。传播子正需要这种改写：位置势 V 在实空间逐点乘，动能在频率空间逐点乘。采样不足时，两张相邻照片无法可靠区分，Nyquist 定理给出的不是建议，而是避免混叠的最低频率上限。

微分和积分则是“离散步子”的加减法。中心差分用左右邻居估计导数，梯形积分把曲线盖在许多小梯形上。二者对光滑函数通常有 $O(h^2)$ 的整体误差，但网格过粗、函数太快变化或端点处理不当时，这个保证会失效。

最小二乘可类比为用一把直尺穿过带噪声的点云：允许点不在直线上，选择使垂直偏差平方和最小的直线。在神经网络势能面中，训练损失是对大量样本做同一件事；标准化只改变尺子的刻度，不改变拟合能力，却能显著改善优化条件。

1.4 公式与推导

1.4.1 复数、内积与归一化

复数 $a + ib$ 的共轭是 $a - ib$ ，模平方为 $|a + ib|^2 = a^2 + b^2$ 。两个复函数的连续内积定义为

$$\langle \psi, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)^* \phi(x) dx. \quad (1)$$

星号表示共轭。若 $(\psi, \psi) = 1$ ，则称 ψ 归一化；否则可用常数 $C = 1/\sqrt{(\psi, \psi)}$ 归一化。离散网格把积分替换为求和，但必须乘上元胞面积。例如二维中元胞面积为 $\Delta R \Delta r$ 。

1.4.2 NumPy 约定的离散傅里叶变换

令 $x_n = n\Delta x$ ， N 为格点数，周期长度为 $L = N\Delta x$ 。项目采用负号前向变换：

$$\tilde{\psi}_k = \Delta x \sum_{n=0}^{N-1} \psi_n \exp\left(-i \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad k_n = 2\pi \text{fftfreq}(N, \Delta x). \quad (2)$$

逆变换为

$$\psi_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{\psi}_k \exp\left(+i \frac{2\pi kn}{N}\right). \quad (3)$$

离散傅里叶基函数满足正交关系，因此 Parseval 给出离散范数守恒：

$$\Delta x \sum_n |\psi_n|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |\tilde{\psi}_k|^2. \quad (4)$$

1.4.3 卷积定理

定义

$$(f * g)(x) = \int f(s)g(x-s) ds. \quad (5)$$

对式 (5) 两侧作傅里叶变换，并交换积分次序，可得

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]. \quad (6)$$

证明中的核心步骤是把 $g(x-s)$ 的相位 e^{-iKs} 提出积分号。需要注意：若用 NumPy 的未归一化 DFT，并采用 $(f * g)_n = \sum_m f_m g_{n-m}$ 的离散周期卷积约定，则 $\text{fft}(f * g) = N \text{fft}(f)\text{fft}(g)$ ；这种卷积默认端点相接。实际计算通常直接用频域乘法，不需要手工补零和取卷积。

1.4.4 采样与 Nyquist 条件

若最高空间频率为 $k_{\max}$ ，均匀间隔 h 必须满足

$$k_{\max} < \frac{\pi}{h}, \quad f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2h}. \quad (7)$$

否则频率超过折叠边界，不同真实波数会映射到同一 DFT 频率。对波包而言，振幅宽度越窄，频谱越宽，因此时间步长也常需减小。FFT 的循环边界不是吸收边界；见第 02 章。

1.4.5 微分离散化

对光滑函数作泰勒展开并相加：

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6} f'''(x) + O(h^4). \quad (8)$$

所以单点截断误差为 $O(h^2)$ 。同理，

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x) + O(h^4). \quad (9)$$

“中心差分是二阶”来自奇次误差项相消，并不意味着在任意网格上误差仍然很小。

1.4.6 梯形求积

对相邻两点间作线性插值，得到等距网格的梯形公式：

$$I_T = h \left(\frac{f_0}{2} + \sum_{n=1}^{N-2} f_n + \frac{f_{N-1}}{2} \right) = \int f(x) dx + O(h^2). \quad (10)$$

端点各取半权，是因为每个内部点被两个梯形共享。项目中概率积分必须与传播使用的空间测度一致：一维用 Δx ，二维用 $\Delta R \Delta r$ 。

1.4.7 最小二乘

令观测向量为 $\mathbf{y}$ ，设计矩阵每行为 $A_{i:}$ ，待求参数为 $\mathbf{a}$ 。最小化

$$J(\mathbf{a}) = \|\mathbf{Aa} - \mathbf{y}\|_2^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{A}^+ \mathbf{y})^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} (\mathbf{a} - \mathbf{A}^+ \mathbf{y}), \quad \mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T. \quad (11)$$

正规方程为 $\mathbf{A}^T \mathbf{Aa} = \mathbf{A}^T \mathbf{y}$ 。实现上应优先使用 QR 或 SVD，而不是显式求逆；若 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 接近奇异，可加入 λI 形成岭回归。神经网络虽不是线性最小二乘，但其能量均方误差和梯度均方误差仍遵循这一几何思想。

1.4.8 高斯与概率基础

一维高斯振幅按位置标准差 s 写为

$$\psi(x) = C \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2s^2} \right] \exp [ip_0(x - x_0)/\hbar]. \quad (12)$$

其概率密度为正态分布 $N(x_0, s^2)$ ，且 $\int |\psi|^2 dx = |Cs|^2 \sqrt{2\pi} = 1$ 。本项目统一把波包参数 sigma 记作振幅宽度，即 $|\psi|^2 \propto \exp[-(\Delta x/\sigma)^2]$ ；因此位置标准差是 $\sigma/\sqrt{2}$ 。若事件集合为 $\mathcal{A}$ ，则概率、总概率、联合概率与条件概率分别满足

$$P(A) = \int_A |\psi|^2 dx, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B)), \quad P(B | A) = P(A \cap B)/P(A). \quad (13)$$

离散采样中，负概率通常来自浮点舍入，应检查算法是否本就保证非负，而不是立刻裁剪掩盖错误。

1.5 与代码的对应

在 `autoquantum/dynamics/wavepacket.py` 中, `SplitOperatorPropagator` 直接采用式 (2) 的 NumPy 约定，并以 $T(k) = k^2/(2m)$ 构造传播相位：

```
k = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(self.grid.size, self.dx)
T = 0.5 * (k ** 2) / self.mass
self.exp_T = np.exp(-1j * self.dt * T)
psi = np.fft.ifft(self.exp_T * np.fft.fft(psi))
```

`fftfreq` 的输出并非简单从 0 递增，而是把正频率和负频率按 FFT 顺序排列；`ifft` 使用的正是式 (3)。二维版本 `autoquantum/dynamics/wavepacket_2d.py` 以同样方式生成 `kR` 与 `kr`，并允许非对角动能矩阵。

`autoquantum/pes/abinitio.py` 的 `AbInitioData.sample_function` 实现式 (8)，而且在采样前先调用无噪声函数，因此噪声不会直接污染差分梯度：

```
values = np.asarray(func(points), dtype=float).ravel()
gradients = np.zeros_like(points)
for j in range(d):
    hp = np.zeros(d); hp[j] = grad_h
    vp = np.asarray(func(points + hp), dtype=float).ravel()
    vm = np.asarray(func(points - hp), dtype=float).ravel()
    gradients[:, j] = (vp - vm) / (2.0 * grad_h)
```

一维归一化依赖梯形积分。`autoquantum/dynamics/wavepacket.py` 定义的 `trapezoid` 兼容新旧 NumPy API；二维波包则因网格严格等距，直接用 `np.sum(...)*dV` 归一化。`autoquantum/nm/train.py` 的 `NNTrainer` 用物理单位 MSE，并在启用力训练时优化 $MSE_V + wMSE_F$ ；这正说明“好拟合”不仅要求能量点接近，还要求梯度场接近。

1.6 动手实验

在仓库根目录运行以下 12 行代码，采样一个 Morse 势并用中心差分重建力；`points[:,0]` 是坐标，`gradients[:,0]` 是 $\partial V/\partial r$ 。

```
import numpy as np
from autoquantum.pes.analytic import MorsePES
from autoquantum.pes.abinitio import AbInitioData
```

```

pes = MorsePES({})
data = AbInitioData.sample_function(
    lambda p: pes(p[:, 0]),
    ranges=[[0.5, 4.0]], n_per_dim=80, grad_h=1e-5)
r = data.points[:, 0]
force = -data.gradients[:, 0]
exact = -2 * pes.D * pes.alpha * np.exp(
    -pes.alpha * (r - pes.r0)) * (
    1 - np.exp(-pes.alpha * (r - pes.r0)))
print(" 最大力误差:", np.max(np.abs(force - exact)))

```

再运行 `python -m pytest`, 确认项目测试在当前 NumPy 版本下通过。也可对比 `n_per_dim=40,80,160` 与 `grad_h=1e-3,1e-4,1e-5`, 分别观察空间采样和舍入误差。

1.7 常见陷阱

1. 把 `sigma` 当作位置标准差: 项目初始化使用振幅宽度; 位置标准差为 $\sigma/\sqrt{2}$ 。见 `WavePacket1D` 与 `WavePacket2D`。
2. 误以为 `np.fft.fftfreq` 已乘 2π : 它返回每格点频率, 周期波数还须乘 2π 。
3. 忽视周期回绕: FFT 默认首尾相连; 传播网格外若没有 CAP, 波包会从另一端回来。
4. 中心差分步长并非越小越好: 截断误差与舍入误差会竞争。 `grad_h=1e-5` 是当前实现默认值, 不是普适最优值。
5. 非等距网格仍用梯形简化: 式 (10) 是等距写法; 一般网格应使用 `np.trapezoid(y, x)`。仓库把 NumPy 2.x 视为已移除 `np.trapz`, 故封装了兼容函数。
6. 物理单位混用: 长度是 Bohr、能量是 Hartree、 $\hbar = 1$, 质量是电子质量单位; 氢质量为 $m_H = 1836.15$ au。
7. **FFT** 未正确归一化: 改变 Δx 会改变 DFT 缩放和 Parseval 两侧的因子; 二维概率还必须乘 $\Delta R \Delta r$ 。

1.8 高手专栏

式 (9) 对 $E = -(\hbar^2/2\mu)\partial_r^2$ 给出离散步, 本项目的一维定态路径没有直接用该二阶公式, 而在 `autoquantum/dynamics/quantum_1d.py` 中用 Numerov 递推获得更高局部精度。若 $\psi'' = f\psi$, Numerov 关系为

$$\psi_{j+1} = \frac{2(1 + 5h^2 f_j/12)\psi_j - (1 - h^2 f_{j-1}/12)\psi_{j-1}}{1 - h^2 f_{j+1}/12}. \quad (14)$$

卷积定理的另一个用途是构造吸收边界、数值卷积和正则化；解析延拓时需先乘平滑窗，防止周期边界上的不连续产生振铃。对神经网络势，Jacobian 传播律 $dJ/dx = J_x A$ 与伴随灵敏度可避免显式保存完整 Hessian；本项目目前直接使用输入梯度监督力训练，不应把未实现的二阶误差估计写成已有功能。

1.9 本章小结 + 自测题

本章把量子计算翻译成一组可验证的数值操作：复内积保证概率语义，FFT 切换位置与动量表示，差分 and 求积控制空间误差，最小二乘提供拟合与梯度监督的共同语言。最重要的是保持符号、测度和单位一致，并始终用归一化、Parseval 与收敛测试检查计算。

自测题答案

1. 若复波函数乘以常数 C ，物理概率何时不变？答： $|C| = 1$ ；否则必须重新归一化。
2. 为什么 $k = 2\pi \cdot \text{np.fft.fftfreq}(N, h)$ ？答：`fftfreq` 给每格点频率，乘 2π 后才是式 (2) 中的角波数。
3. 中心差分为何是二阶？答：左右泰勒展开相消了 h 项，主误差为 $h^2 f'''/6$ 。
4. 项目中 `sigma=0.5` 的高斯振幅对应多大位置标准差？答： $\sigma/\sqrt{2} \approx 0.354$ Bohr。
5. 对含噪数据为何不应直接求 $A^T A$ 的逆？答：平方条件数会恶化病态性，宜用 QR/SVD，必要时岭正则化。

1.10 参考资料

- P. Atkins、R. Friedman, *Molecular Quantum Dynamics*.
- R. Kosloff, J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988).
- D. Neuhauser, J. Chem. Phys. 90, 4351 (1989).
- G. C. Schatz, Rev. Mod. Phys. 61, 669 (1989).
- S. Sato, J. Chem. Phys. 23, 592 (1955).
- NumPy Documentation: `numpy.fft`, `numpy.trapezoid`.

第 2 章 量子力学基础

2.1 本章导读

AutoQuantum 不试图在第一章式地复述整本量子力学教材，而是建立理解代码所需的最小理论闭环：从核运动在 Born-Oppenheimer 势能面 V 上演化，到定态散射和含时波包分别怎样给出透射、反射与反应概率。

本章只展开项目真正使用的部分：一维或共线二维约化坐标、动能算符、边界条件、概率守恒、期望值和不确定性。所有公式默认采用 $\hbar = 1$ 的原子单位；质量是电子质量单位，能量是 Hartree，长度是 Bohr。数学工具见第 01 章，势能面的具体构造见第 03 章。

2.2 学习目标

- 能说明 Born-Oppenheimer 近似为何产生固定核构型的势能面 V ，并指出本项目没有电子结构后端；
- 能从 Schrödinger 方程推出定态方程、自由粒子波数和一维散射边界条件；
- 能解释透射率 T 、反射率 R 为何包含波数比，而不只是振幅比；
- 能写出含时 Schrödinger 方程及对称 split-operator 格式；
- 会用能量算符 $\hat{E}$ 的期望值和位置—动量不确定性关系，并区分振幅宽度 σ 与位置标准差；
- 能在共线 H+H₂ 的 Jacobi 坐标 (R, r) 中得到 $\mu_R = 2m/3$ 、 $\mu_r = m/2$ 。

2.3 新手路径

把原子核想成在一张“地形图”上运动的地形：经典力学只问每一点的势能 V 和坡度；量子力学则让一个波函数 ψ 像柔软的地毯一样铺在地形上，坡度会影响它的传播速度，起伏会改变相位。Born-Oppenheimer 近似的意思不是电子完全不动，而是核比电子重得多，在一次核运动期间电子先迅速调整到当前构型。

定态散射像把脉冲从左边扔向有障碍的地形。左边有入射和反射两列波，右边只有向右离开的透射波。比较两边的波数 k 和振幅就能算概率；波数来自能量减当地最低势能，因此左右“地面高度”不同会改变比较方式。

含时波包则让有限宽度的一团波沿地形传播。宽度 σ 太窄，位置确定但动量不确定；太宽则动量窄却位置模糊。FFT split-operator 的直觉是把完整演化拆成“势能半步—动能整步—势能半步”，位置势和自由传播各自都有容易实现的表示。

2.4 公式与推导

2.4.1 从分子 Hamiltonian 到 Born-Oppenheimer 势能面

含时 Schrödinger 方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \psi + V(r)\psi, \quad (1)$$

其中 $\hbar$ 是约化普朗克常数；本文以 $\hat{E}$ 表示可观测的能量算符，Hamiltonian 本身记为 $\hat{H}$ 。严格说， $\hat{E}$ 不是额外作用势，而是与 Hamiltonian 同谱的观测量。分子总 Hamiltonian 含电子动能、电子—核吸引、核对核排斥和核动能。核质量远大于电子质量，可将核坐标 R, r 暂视为参数，求电子本征方程

$$\hat{H}_{\text{el}}(R, r)\varphi_\lambda = E_\lambda(R, r)\varphi_\lambda. \quad (2)$$

对指定电子态，将 E_λ 加核间排斥能定义为构型势 $V(R, r)$ ，核波函数在这个面上运动。势能零点可整体平移；这会改变绝对 E ，却不会改变同一零势约定下的通道阈值、散射相位和守恒量。因此比较不同参数化时必须先统一零点。

2.4.2 原子单位

取 $E_h = 1$ 、长度 $a_0 = 1$ Bohr、时间 $t_0 = E_h^{-1}$ 、电子质量为质量单位、 $\hbar = 1$ 。一维运动学为

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial r}, \quad \hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} = -\frac{1}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial r^2}, \quad E_k = \frac{p^2}{2\mu}. \quad (3)$$

项目规定 $m_H = 1836.15$ au。工程计算常传 `mass=1.0` 的无量纲示例质量，但它不是氢原子质量；这一选择适合教学，不能自动解释为实际 H_2 振动。

2.4.3 定态方程与自由波数

令波函数只依赖坐标， $\psi(R, r) = \psi_E(R, r)$ ，则式 (1) 给出

$$\left[-\frac{1}{2\mu_R} \frac{\partial^2}{\partial R^2} - \frac{1}{2\mu_r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V(R, r) \right] \psi_E = E\psi_E. \quad (4)$$

在 $V = V_\infty$ 的渐近区域，解为 $\psi_E = Ae^{\pm ikx}$ ，其中

$$k = \sqrt{2\mu(E - V_\infty)}, \quad p = \hbar k. \quad (5)$$

这里相位可以写成 $e^{i(p\phi/\hbar)}$ ； ϕ 是散射相位， Φ 则可表示总散射截面或累计相角。两者不要与位置变量混用。

2.4.4 一维散射边界条件

取入射方向为 x 增大。左右渐近区分别满足

$$\psi_E^{(L)} = Ae^{i(k_L x + \phi_L^{\text{sc}})} + Be^{-i(k_L x + \phi_L^{\text{sc}})}, \quad \psi_E^{(R)} = Ce^{i(k_R x + \phi_R^{\text{sc}})}. \quad (6)$$

连续解在渐近区给 A, B, C 赋予入射、反射和透射振幅。粒子通量与 $|A|^2$ 成正比，所以

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2, \quad T = \frac{k_R}{k_L} \left| \frac{C}{A} \right|^2. \quad (7)$$

若两侧空间渐近势相同，则 $k_L = k_R$ ，式 (7) 退化为熟知的振幅平方比；若 E 不高于出口势能，自由传播波数不存在，散射通量定义本身失去意义。

2.4.5 含时演化与 split-operator

传播子满足

$$\psi(t + \Delta t) = e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar}\psi(t), \quad \hat{H} = \hat{T} + V. \quad (8)$$

把两个不对易算符各做半步，得到二阶 Strang 分裂：

$$\psi(t + \Delta t) \approx e^{-iV\Delta t/(2\hbar)} \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-i\hat{T}(k)\Delta t/\hbar} \mathcal{F} \left(e^{-iV\Delta t/(2\hbar)} \psi(t) \right) \right]. \quad (9)$$

位置势半步是逐点乘法，动能整步是逐频率乘法。对角 Jacobi 质量下

$$\hat{T}(k_R, k_r) = \frac{k_R^2}{2\mu_R} + \frac{k_r^2}{2\mu_r}. \quad (10)$$

2.4.6 归一化、期望值与守恒

波函数按 $\int |\psi|^2 dx = 1$ 归一。对无显式时间依赖的 Hermitian 算符 $\hat{E}$ ，期望值为

$$\langle \hat{E} \rangle = \int \psi^* \hat{E} \psi, \quad \frac{d\langle \hat{E} \rangle}{dt} = 0. \quad (11)$$

$\hat{T}$ 、动量和坐标是其他可观测量；计算能量期望 $\langle \hat{E} \rangle$ 时，用 $\hat{H}$ 作用于 ψ 。连续性方程 $\partial_t |\psi|^2 + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 说明：实 Hamiltonian 下若边界封闭，总概率保持 1；加入 CAP 后，网格存活概率会转化为已记账的吸收概率。

2.4.7 不确定性关系

对位置 $\hat{R}$ 和动量 $\hat{p}$ ，

$$\sigma_R \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (12)$$

更一般地，

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} \left| \langle i[\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|. \quad (13)$$

项目写 $|\psi|^2 \propto e^{-(\Delta x/\sigma)^2}$ ，故代码参数 `sigma` 是振幅宽度，位置标准差为 $\sigma/\sqrt{2}$ 。于是动量标准差为 $\hbar/(\sqrt{2}\sigma)$ ，满足乘积下限。

2.4.8 共线三原子 Jacobi 坐标

对 $A + BC$ ，设三个相同核质量为 m ， BC 键长为 r ，入射核 A 到 BC 质心的距离为 R 。核动能

$$-\frac{1}{2m}(\mathbf{p}_A^2 + \mathbf{p}_B^2 + \mathbf{p}_C^2) = -\frac{1}{2\mu_R} \frac{\partial^2}{\partial R^2} - \frac{1}{2\mu_r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}, \quad (14)$$

其中

$$\frac{1}{\mu_R} = \frac{1}{m} + \frac{1}{2m} = \frac{3}{2m}, \quad \frac{1}{\mu_r} = \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{2}{m}, \quad \mu_R = \frac{2m}{3}, \quad \mu_r = \frac{m}{2}. \quad (15)$$

共线且 A 位于 BC 一侧时，三个键长为

$$r_{AB} = R - \frac{r}{2}, \quad r_{BC} = r, \quad r_{AC} = R + \frac{r}{2}. \quad (16)$$

交换产物在 Jacobi 图上对应 $r_{AB} < r_{BC}$ ，即 $R < 3r/2$ 。

2.5 与代码的对应

`autoquantum/dynamics/quantum_1d.py` 的 `QuantumScattering1D` 从式 (5) 计算左右 k ，以右端两项平面波初始化，然后从右向左用 Numerov 递推。左端匹配后得到振幅 A （透射）和 B （反射）：

```
A = (psi_left_next - psi_left * exp_mikdx) / (exp_ikdx - exp_mikdx)
B = psi_left - A
T = (k_right / k_left) * (abs(psi[N]) / abs(A)) ** 2
R = abs(B / A) ** 2
```

右侧固定 $\text{psi}[N]=1$ ，所以式 (7) 的比值写成 $\text{abs}(\text{psi}[N])/\text{abs}(A)$ ；归一化入射的 $T+R=1$ 不会要求透射振幅本身大于 1。代码最后将 T, R 除以总和并裁剪到 $[0, 1]$ ，这是算法输出整理，不代表所有能量区间都构成有效散射。

`autoquantum/dynamics/wavepacket_2d.py` 的 `h3_reduced_masses()` 原样返回式 (15)。`WavePacket2DPropagator` 对式 (10) 做二维 FFT，并通过 `g_matrix` 支持更一般的动能二次型；默认 `g` 为对角的 $1/\mu_R, 1/\mu_r$ 。`WavePacket2D.initialize` 先用 σ 构造振幅，再除以 $\sqrt{\sum |\psi|^2 \Delta R \Delta r}$ 。

必须明确：`autoquantum/dynamics/quantum_2d.py` 是实验性代码，`README` 和 `CHANGELOG` 都限定其输出仅供定性观察；本项目也没有 ASE、PySCF 或其他电子结构后端。

2.6 动手实验

在仓库根目录运行下列 11 行代码，调用真实的一维定态 API；输出 $E = 0.05$ Hartree 的 T, R 。

```

import numpy as np
from autoquantum.pes.analytic import MorsePES
from autoquantum.dynamics import QuantumScattering1D

mass = 1836.15
pes = MorsePES({"D": 0.1744, "alpha": 1.028, "r0": 0.7416})
solver = QuantumScattering1D(
    mass, pes, n_grid=1200, grid_min=0.3, grid_max=5.0)
result = solver.solve(0.05, 0.05, n_points=1)
print("E =", result.energy[0], "Hartree")
print("T, R =", result.transmission[0], result.reflection[0])
print("T + R =", result.transmission[0] + result.reflection[0])

```

再运行 `python autoquantum/examples/h1d_scattering.py` 启动完整教学管线。改变 `n_grid`、`grid_min` 和 `grid_max`，比较 T, R ；不要把单位质量下的结果解释为真实 H_2 分子散射。

2.7 常见陷阱

1. 把 $\hat{E}$ 当成额外能量势： $\hat{E}$ 是能量可观测量； V 才是方程中的势能。
2. 忘记通量因子：左右渐近势不同， T 必须含 k_R/k_L ，见式 (7)。
3. 低于出口势仍定义传播 k ：`quantum_1d.py` 用很小的 $1\text{e-}30$ 防止开方失败；这不是一个真实开放通道的物理解。
4. 误用振幅宽度： σ 不是位置标准差，窄波包会牺牲能量分辨率。
5. 把 FFT 周期边界当无穷远边界：出射波若未先被 CAP 吸收，会绕回网格；处理方式见本项目的含时波包实现。
6. 把教学 `mass=1.0` 当氢质量：动力学质量是电子质量单位， $m_H = 1836.15$ 。
7. 把 LEPS 教学参数当真实 $\text{H}+\text{H}_2$ ：见第 03 章的阈值说明。
8. 相信实验性二维定态结果：`quantum_2d.py` 未做足以支持定量结论的验证。

2.8 高手专栏

严格的一维时间反演散射应匹配入射与出射通量；式 (7) 正是该匹配后的概率。连续 S 矩阵满足么正性，乘积模为 1。多通道 Jacobi 动力学还涉及质量矩阵对角化和对称化正交坐标；本项目的默认对角 g 矩阵是共线 Jacobi 坐标在给定定义下的简化实现，不能替代一般三原子动力学的完整质量几何。

对无时变 Hamiltonian，Cramer–Wold 技巧允许固定 R 方向作稳定演化，再由本征值恢复能量。对称 split-operator 局部误差为 $O(\Delta t^3)$ 、全局误差为 $O(\Delta t^2)$ ；FFT 空间离散、势能和吸收势均需独立收敛测试。含时波包能量扫描还需考虑固定时长、有限能量宽度和再穿越，项目目前没有自动能量反卷积。

2.9 本章小结 + 自测题

本章的物理主线是：电子结构给出核运动的固定构型势 V ，核波函数在由约化质量决定的动能算符 $\hat{T}$ 上传播；定态方法用渐近平面波求通量，含时方法用 split-operator 演化复波函数。归一化、期望值和不确定性把“波函数”转化为可检验的概率语言。

自测题答案

1. Born–Oppenheimer 势能面是什么？答：把核坐标视作参数，解电子本征问题后得到的构型相关核势能。
2. 为什么 T 有 k_R/k_L ？答：粒子通量正比于 $k|\text{振幅}|^2$ ，必须比较两侧通量而非仅比较振幅。
3. σ 越小，位置与动量标准差怎样变化？答：位置标准差 $\sigma/\sqrt{2}$ 变小，动量标准差 $\hbar/(\sqrt{2}\sigma)$ 变大。
4. 共线 Jacobi 坐标的键长如何写？答： $r_{AB} = R - r/2$ 、 $r_{BC} = r$ 、 $r_{AC} = R + r/2$ 。
5. 项目是否包含 ASE/PySCF 后端？答：不包含；AbInitioData 只是数据容器和函数采样器。

2.10 参考资料

- P. Atkins、R. Friedman, *Molecular Quantum Dynamics*.
- R. Kosloff, J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988).
- D. Neuhauser, J. Chem. Phys. 90, 4351 (1989).
- G. C. Schatz, Rev. Mod. Phys. 61, 669 (1989).
- S. Sato, J. Chem. Phys. 23, 592 (1955).
- NumPy Documentation: `numpy.fft`.

第 3 章 势能面

3.1 本章导读

势能面 V 是把电子结构问题压缩成核运动问题后的“地形图”。AutoQuantum 提供 Morse、谐振、Lennard-Jones、LEPS 和 Eckart 五类解析模型，以及承载外部数据的 `AbInitioData`；本章逐一说明这些 API 实际计算了什么。

本章特别区分解析面、教学参数和真实物理量。仓库中的某些默认参数适合传播算法和守恒测试，却不能直接代表实验体系。项目没有 ASE 或 PySCF 后端；所谓 `AbInitio` 数据容器只组织外部得到的点、能量和梯度，不执行电子结构计算。

3.2 学习目标

- 能从原子几何说明键长坐标与 Jacobi 坐标的差异，并正确转换共线三原子构型；
- 能写出 Morse、谐振和 Lennard-Jones 势的形状、极值与主要参数；
- 能按 LEPS 的实现拆解 singlet/triplet、 Q 、 J 、Sato 缩放和交换势垒项；
- 能解释 Eckart 的 sech^2 反应垒、谐振项和线性耦合为何会移动入口平衡位置；
- 能调用 `generate_grid` 与 `AbInitioData.sample_function`，并用中心差分梯度检查数据；
- 能识别 Bohr/Å、键长/Jacobi、模型阈值和电子结构后端方面的真实陷阱。

3.3 新手路径

分子几何就是把原子当球、核间距离当软尺。键长坐标直接使用 r_{AB} 、 r_{BC} 、 r_{AC} ，写公式直观；Jacobi 坐标则把“分子内部振动长度”和“分子整体靠近反应物”分开，对量子动力学更方便。共线时，这只是换坐标，不是改变物理。

Morse 势像一条有限高度、两端不平行伸展的深谷： r_0 放在谷底， D 控制井深， α 控制谷壁陡峭程度。谐振势只保留谷底附近的抛物线，LJ 则描述两粒子的排斥—吸引。前者适合单键振动，后者的 r^{-12} 项在很短距离会急剧增大。

LEPS 把两对原子之间的成键与交换贡献组合起来，是常见教学反应面；Eckart 则把复杂反应路径近似成可控高度和宽度的光滑垒。三原子交换过程中内外键的“角色交换”可在 Jacobi 图上用 $R = 3r/2$ 分界，帮助定义反应与反射通道。

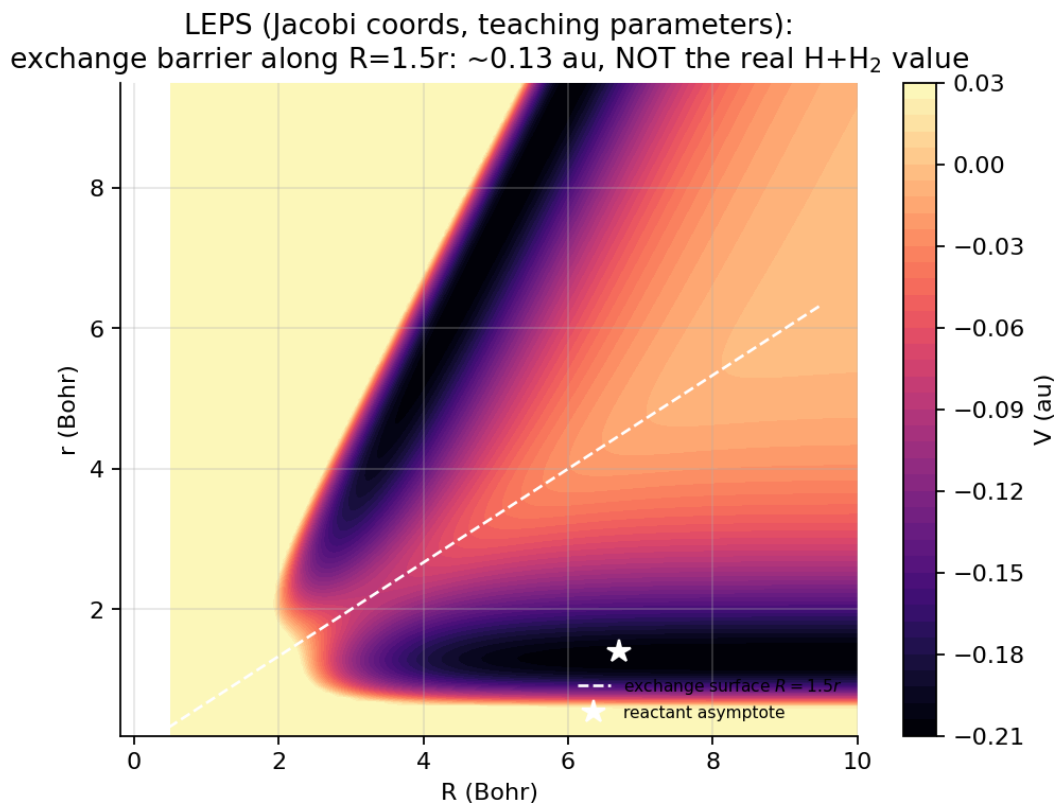


图 3.1: LEPS 教学参数下的共线交换势能面 (Jacobi 坐标), 白色虚线为交换分界面 $R = 1.5r$, 星号为反应物渐近区。注意标题声明: 该参数化的势垒远高于真实 $H+H_2$ 。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

3.4 公式与推导

3.4.1 分子几何、键长坐标与 Jacobi 坐标

设三原子为 A-B-C, 键长为 r_{AB} 、 r_{BC} 、 r_{AC} 。键长坐标是三个非负长度, 但存在三角形约束; 它们不显式分离“总伸缩”和“相对伸缩”。

对等质量、共线的 $H+H_2$, Jacobi 坐标定义为 $r = r_{BC}$, R 为 A 到 BC 质心的距离。几何关系给出

$$r_{BC} = r, \quad r_{AB} = R - \frac{r}{2}, \quad r_{AC} = R + \frac{r}{2}. \quad (1)$$

交换后 A、C 角色互换, 产物条件是 $r_{AB} < r_{BC}$, 即 $R < 3r/2$ 。对称伸缩模和反对称伸缩模是 Jacobi 坐标中的简正坐标近似, 反应通道则可由交换分界面定义。

核动能为

$$\hat{T} = -\frac{1}{2\mu_R} \frac{\partial^2}{\partial R^2} - \frac{1}{\mu_r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}, \quad \mu_R = \frac{2m}{3}, \quad \mu_r = \frac{m}{2}, \quad (2)$$

其中 $m_H = 1836.15$ au。式 (2) 与第 02 章一致，势能面必须和同一坐标、同一质量约定配套。

3.4.2 Morse 势

autoquantum/pes/analytic.py 实现

$$V_M(r) = D \left[1 - e^{-\alpha(r-r_0)} \right]^2. \quad (3)$$

平衡点在 $V'_M(r_0) = 0$ 且 $V''_M(r_0) = 2D\alpha^2 > 0$ 。当 $r \rightarrow \infty$ 时 $V_M \rightarrow D$ ，而 $r \rightarrow -\infty$ 因指数发散；因此绝不能把 Morse 势解释到负键长或极短距离而不检查数值稳定性。

仓库默认值是 $D = 0.1744$ au、 $\alpha = 1.028$ 、 $r_0 = 0.7416$ 。 D 约为 4.75 eV，接近 H_2 解离能；但代码长度单位是 Bohr，因此默认 $r_0=0.7416$ 实际表示 0.7416 Bohr，而不是物理 H_2 平衡键长 $0.7416 \text{ \AA} \approx 1.401$ Bohr。这里存在明显的教学参数/单位混用风险，不能把该默认值称为经验 H_2 势。

3.4.3 谐振势

实现为

$$V_H(r) = \frac{k}{2}(r - r_0)^2. \quad (4)$$

它在 $r = r_0$ 取全局最小值 0，局部小振动频率为 $\omega = \sqrt{k/\mu_r}$ 。 V_H 正是第 02 章谐振子势的“坐标加势能”形式。Eckart 面也复用这一结构。

3.4.4 Lennard-Jones 势

实现为

$$V_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]. \quad (5)$$

令 $u = (\sigma/r)^6$ ，求导可得 $u = 1/2$ ，故 $r_{\min} = 2^{1/6}\sigma$ 、 $V(r_{\min}) = -\epsilon$ 。12 次项描述短程排斥，6 次项描述远程色散吸引。Lennard-Jones 传统上描述两粒子相互作用；把多原子反应统一成单个键长 $V(r)$ 时，物理含义必须另行说明。

3.4.5 LEPS 的 Q/J 构造

令 $x = q - r_0$ 。LESPES 定义 singlet 和 triplet 两套标量函数

$$Q_s(q) = D(e^{-2\alpha x} - 2e^{-\alpha x}), \quad Q_t(q) = D(e^{-2\alpha x} + 2e^{-\alpha x}), \quad (6)$$

$$J_s(q) = \frac{Q_s(q) - Q_t(q)}{2} = -2De^{-\alpha x}, \quad J_t(q) = -J_s(q). \quad (7)$$

对三对原子取

$$Q_{ij} = \frac{Q_s(r_{ij}) + Q_t(r_{ij})}{2}, \quad J_{ij} = \frac{Q_s(r_{ij}) - Q_t(r_{ij})}{2}. \quad (8)$$

Sato 参数 s 对所有 J 做相同缩放:

$$J_{ij} \leftarrow J_{ij} \frac{1+s}{1-s}, \quad (9)$$

最后得到

$$V = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{AC} - \sqrt{\frac{1}{2} [(J_{AB} - J_{BC})^2 + (J_{BC} - J_{AC})^2 + (J_{AC} - J_{AB})^2]}. \quad (10)$$

代码用 `np.maximum(J2, 0)` 防止浮点误差造成开方负数, 但这不补救错误的键长输入。仓库默认 $s = 0.05$ 的共线交换 MEP 垒约为 0.14 au, 即约 3.8 eV; 它显著高于真实 $\text{H}+\text{H}_2$ 的约 0.4 eV, 是算法教学模型, 不能用于声称复现真实反应阈值。

3.4.6 Eckart 势垒面

`autoquantum/pes/eckart.py` 的三部分为

$$V_{\text{reaction}} = \frac{V_0}{\cosh^2[\beta(R-3)]} = V_0 \operatorname{sech}^2[\beta(R-3)], \quad (11)$$

$$V_{\text{vibration}} = \frac{k_r}{2}(r-r_0)^2, \quad V_{\text{coupling}} = c(r-r_0) \tanh[\beta(R-3)], \quad (12)$$

总势为三者之和。 sech^2 从两端平滑趋于 0, 在 $R=3$ 取 V_0 。默认 $V_0 = 0.015$ au, 按 1 au = 27.2114 eV 换算约为 0.408 eV, 接近真实 $\text{H}+\text{H}_2$ 垒高量级; 这仍是量级教学模型, 不等于高精度从头算面。

耦合项使给定 R 下的势能最小值满足

$$r_{\text{eq}}(R) = r_0 - \frac{c}{k_r} \tanh[\beta(R-3)]. \quad (13)$$

因此初态不能总放在 $r = r_0$ 。仓库示例在 $R=6$ 时按式 (13) 对心入口振动波包。

3.4.7 AbInitioData 与梯度采样

`AbInitioData` 保存 `points`、`energies`、可选 `gradients`; 其 `sample_function` 在每维规则的 Cartesian 网格上生成 $n_{\text{per dim}}^d$ 个点。对第 j 维步长 ϵ 使用中心差分

$$\frac{\partial V}{\partial x_j} \approx \frac{V(\mathbf{x} + \epsilon \mathbf{e}_j) - V(\mathbf{x} - \epsilon \mathbf{e}_j)}{2\epsilon}. \quad (14)$$

噪声在无噪声梯度算完后才加到能量上。式 (14) 对光滑解析面通常为 $O(\epsilon^2)$, 但量子化学能量噪声、极点、非光滑插值面和过大步长会破坏这一性质。

3.5 与代码的对应

autoquantum/pes/analytic.py 的三个类都接受参数字典并实现 evaluate/__call__。以 Morse 为例，代码没有额外加偏移或截断：

```
self.D = params.get("D", 0.1744)
self.alpha = params.get("alpha", 1.028)
self.r0 = params.get("r0", 0.7416)

def evaluate(self, x):
    r = np.asarray(x, dtype=float)
    return self.D * (1 - np.exp(-self.alpha * (r - self.r0))) ** 2
```

autoquantum/pes/leps.py 的 LEPSPEs.__call__ 若省略 r_AC，默认设为 $r_{AB} + r_{BC}$ ，适用于直接给定三键长的共线几何。必须注意：LEPSBuilder.evaluate_2d(R,r) 自身把输入映射为 (r_AB, r_BC, r_AC)=(r,R,r+R)，它不是第 02 章的物理 Jacobi (R, r) 动力学接口。实际 leps_jacobi_pes 位于 autoquantum/dynamics/wavepacket_2d.py，返回

```
def V(R, r):
    R = np.asarray(R, dtype=float)
    r = np.asarray(r, dtype=float)
    return inner.evaluate(R - 0.5 * r, r, R + 0.5 * r)
```

autoquantum/pes/eckart.py 的 EckartBuilder.generate_grid 使用 indexing="ij"，所以 V.shape == (n_R, n_r)，与二维 FFT 数组布局一致。

autoquantum/pes/abinitio.py 明确写明不执行电子结构计算。sample_function 接受形如 lambda pts: pes(pts[:,0], pts[:,1]) 的函数，并返回已装入有限差分梯度的 AbInitioData；噪声尺度是 noise_level * max(abs(values))。

3.6 动手实验

在仓库根目录运行以下代码，读取 Eckart 默认垒顶，并生成正确 Jacobi 坐标化的 LEPS 梯度数据。

```
import numpy as np
from autoquantum.pes.eckart import EckartBuilder
from autoquantum.pes.leps import LEPSBuilder
from autoquantum.pes.abinitio import AbInitioData
from autoquantum.dynamics import leps_jacobi_pes

eck = EckartBuilder()
print("Eckart barrier [au]:", eck.evaluate_2d(np.array(3.0), np.array(
1.401)))
V = leps_jacobi_pes(LEPSBuilder())
func = lambda pts: V(pts[:, 0], pts[:, 1])
```

```

data = AbInitioData.sample_function(
    func, [(0.5, 8.0), (0.2, 6.0)], 45, grad_h=1e-4)
print("points:", data.points.shape, "gradients:", data.gradients.shape)
h = 1e-4
fd = (V(data.points[:, 0] + h, data.points[:, 1]) -
      V(data.points[:, 0] - h, data.points[:, 1])) / (2 * h)
print("max grad error:", np.max(np.abs(fd - data.gradients[:, 0])))

```

再运行 `python autoquantum/examples/h3_wavpacket.py --pes eckart` 和 `python autoquantum/examples/h3_wavpacket.py --pes leps`, 检查二维势能图、通道概率与守恒恒等式。

3.7 常见陷阱

1. **Bohr 与 Å 混用**: 代码坐标是 Bohr。analytic.py 的 Morse 默认 $r_0=0.7416$ 不能当作物理 H_2 的 0.7416 Å ; LEPS 的 $r_0=1.401$ 才是 Bohr 数值。
2. **负“键长”**: 解析势没有物理约束, 负 r 会被照常计算; Morse 可能溢出, LJ 在 $r=0$ 发散。
3. **LEPS 双重映射**: LEPSBuilder.evaluate_2d 不等于 leps_jacobi_pes。二维修真动力学必须使用后者。
4. **把 LEPS 教学阈值当真实物理量**: 默认交换垒约 0.14 au , 不是真实 $H+H_2$ 的约 0.4 eV 。
5. **Sato 参数越界**: $s \rightarrow 1$ 时 $(1+s)/(1-s)$ 发散, $s < 0$ 的物理意义也应重新论证。
6. **Eckart 初态不随耦合对心**: 入口平衡位置是式 (13), 不是常数 r_0 。
7. **把 AbInitioData 当计算后端**: 它不调用 ASE/PySCF; 外部数据来源必须由使用者负责。
8. **在噪声上直接求差分**: sample_function 特意先算梯度再加噪; 改变顺序会放大噪声。
9. **数据划分不可复现**: AbInitioData.split 使用全局 `np.random.permutation`, 调用前应按实验需求设置随机种子。

3.8 高手专栏

Morse 势的解析本征值为

$$E_n = \hbar\omega_e \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{\hbar^2\omega_e^2}{4D} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2, \quad (15)$$

其中 $\omega_e = \alpha\sqrt{2D/\mu_r}$, 但低能级更稳健的表示是相对于井底的位移。Eckart 垒的平滑性与经典跃迁理论相容, 但式 (11)–(12) 加入振动和耦合后不再是单一 Eckart 势垒的严格可分离模型。

真实从头算势能面的误差不仅来自能量 RMSE, 也包括偶极、耦合常数和区域连接方式。量子动力学对非光滑拼接尤其敏感, 局部能量误差小不等于反应概率可靠。LEPS 中平方根项还可

能在不同电子态处出现锥形交叉；使用 `maximum(...,0)` 只能保持数值域，不能恢复缺失的物理细节。`quantum_2d.py` 的二维定态方法仍为实验性，不能用来验证上述模型已给出真实二维反应动力学。

3.9 本章小结 + 自测题

本章把势能面看成坐标明确、零点明确、参数可审计的模型，而不是“神经网络之前的一张神秘曲面”。Morse 和谐振势提供可解析的一维结构，LEPS 提供三对键长耦合，Eckart 提供可控反应垒；所有二维调用必须明确自己传的是键长坐标还是 Jacobi 坐标。

自测题答案

1. 共线 Jacobi 坐标下三键长是什么？答： $r_{BC} = r$ 、 $r_{AB} = R - r/2$ 、 $r_{AC} = R + r/2$ 。
2. `analytic.py` 的 Morse 默认 `r0=0.7416` 有什么问题？答：代码单位是 Bohr，所以它不是物理 H_2 的 $0.7416 \text{ \AA}$ ；这是教学/单位风险。
3. LEPS 中 Sato 缩放如何写？答： $J_{ij} \leftarrow J_{ij}(1+s)/(1-s)$ 。
4. Eckart 默认垒高是多少？答： $V_0 = 0.015 \text{ au}$ ，约 0.41 eV 。
5. `sample_function` 为什么不执行电子结构？答：它只调用用户提供的标量 `func`，容器负责保存采样点、能量和差分梯度。

3.10 参考资料

- P. Atkins、R. Friedman, *Molecular Quantum Dynamics*.
- R. Kosloff, J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988).
- D. Neuhauser, J. Chem. Phys. 90, 4351 (1989).
- G. C. Schatz, Rev. Mod. Phys. 61, 669 (1989).
- S. Sato, J. Chem. Phys. 23, 592 (1955).
- NumPy Documentation: `numpy.meshgrid`, `numpy.gradient`.

3.11 从头算后端与训练数据生成 (v0.8.0)

3.11.1 统一协议与实现边界

v0.8.0 增加的 `Calculator` 把不同电子结构程序收束到同一接口。输入坐标为 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{(N_{\text{atoms}},3)}$ ，单位是 Bohr；能量与核坐标梯度满足

$$E_{\text{elec}} = E(\mathbf{R}) [\text{Hartree}], \quad \mathbf{G} = \nabla_{\mathbf{R}} E [\text{Hartree/Bohr}]. \quad (3.6.1)$$

`energy(coords)` 返回一个 Hartree 标量，`gradient(coords)` 返回形状 $(N_{\text{atoms}},3)$ 的数组，`energy_and_gradient(coords)` 默认依次组合二者。有原生联合计算能力的后端可覆盖第三项，避免重复求解。力与梯度的关系是

$$\mathbf{F} = -\mathbf{G}. \quad (3.6.2)$$

本项目把坐标、能量和梯度单位与动力学模块对齐：符合该约定的后端在进入训练与传播时无需单位换算。这里的梯度是能量对核坐标的导数，不是力。

现有实现分为两类。`AnalyticCalculator` 包装解析能量函数；若没有提供 `gradient_fn`，便对每个笛卡尔分量使用中心差分，精度受 `grad_h` 控制。`XTBCommandCalculator` 以子进程执行 `xtb coordfile --grad`，用正则表达式读取 `TOTAL ENERGY` 和 `gradient (Eh/a0)` 块，要求本机已安装 `xtb` 且在 `PATH` 中。`PySCFCalculator` 是可选依赖，覆盖 `RHF`、`UHF`、`ROHF` 与 `DFT`；`ASECalculatorAdapter` 可包装任意 ASE calculator，并把 ASE 返回的力取负号作为梯度。`demo_calculator` 提供内置 Lennard-Jones 二聚体解析后端，便于零依赖检查采样—训练闭环。

诚实边界：仓库发布验证环境没有安装 `xtb`、`pyscf` 和 `ase`，这些真实后端未经端到端数值验证，不能据此宣称精度合格。数据可复现性也不是一个 `--backend xtb` 就能保证；程序版本、周期表版本、基组、交换相关泛函、电荷、自旋、收敛阈值等必须完整记录。`provenance` 会随数据集保存，缺少关键设置时，数值本身不足以复现实验。

`backends` 只能报告本机可发现性，不能替代基准测试。实际数据任务还应检查：程序是否正常收敛、能量零点是否一致、梯度方向是否通过有限差分、以及不同硬件或线程设置是否改变结果。对 ASE 适配器，所选 calculator 也必须遵守本节输入输出约定；适配器只取力的负号，不承担隐式单位转换。

3.11.2 笛卡尔几何采样与数据格式

`AbInitioData.sample_geometries` 从参考几何出发，对 `active_atoms × axes` 指定的每个“原子—坐标轴”维度建立均匀位移网格：

$$\mathbf{R}_{i\alpha}^{(k)} = \mathbf{R}_{i\alpha}^{\text{ref}} + \Delta_k, \quad k \in (\text{active atoms}) \times (\text{axes}). \quad (3.6.3)$$

`ranges` 可为每维分别指定范围；只有一个范围时，它会广播到全部采样维度。`n_per_dim` 控制每维点数，组合数可能按幂增长。生成候选后，方法删除最小原子间距小于 `min_distance` 的坍塌几何；若数量超过 `max_points`，使用固定 `seed` 均匀子采样。随后逐点调用 `energy_and_gradient`。

若系统有 N 个原子，训练特征不是键长，而是展平的笛卡尔坐标：

$$\mathbf{x} = \text{vec}(\mathbf{R}) \in \mathbb{R}^{3N}. \quad (3.6.4)$$

因此 `points.shape == (n, 3N)`，`energies.shape == (n,)`，几何梯度 `gradients.shape == (n, N, 3)`；训练时再把后者按 C 序 reshape 为 $(n, 3N)$ ，与网络特征逐项对应。这里存在明确局限：**Cartesian** 特征无对称性。交换等价原子会得到不同排列，网络必须重新学习同一物理构型的置换等价性。

这也意味着训练集必须保持原子顺序一致：若参考 XYZ 中调换两行，坐标列和梯度列的含义随位置变化，简单把各分量直接重标会把物理构型拆散。`geometry` 数组保留原始 $(n, N, 3)$ 结构，便于审计；正式模型若需要平移、旋转或原子置换不变性，应在特征层显式构造距离、键角等描述符，而不是只扩大笛卡尔网络。

`save_npz(path)` 保存 `points`、`energies`、可选 `gradients`、可选几何数组，以及序列化后的 `provenance_json`；`AbInitioData.load_npz(path)` 恢复这些字段。来源记录应和数据集一起归档，不能只保存最终能量表。

3.11.3 命令行闭环

先检查本机后端：

```
autoquantum backends
```

再生成一个只移动 1 号原子的笛卡尔数据网络：

```
autoquantum sample --backend demo|xtb|pyscf --input ref.xyz -o data.npz \
--n-per-dim 5 --range -0.4 0.4 --active-atoms 1 --min-distance 1.2
```

Shell 中需把 `demo|xtb|pyscf` 换成其中一个实际值；`demo` 只验证管线，不是量子化学。训练时把梯度作为附加监督量：

```
autoquantum fit --data data.npz -o model.pkl --force-weight 1.0
```

生成的模型可直接复用：

```
from autoquantum.nn.model import PESNN, nn_pes_2d
model = PESNN.load("model.pkl")
```

若另行训练的模型输入恰为二维坐标 (R, r) ，`nn_pes_2d(model)` 会生成传播器所需的 $V(R, r)$ 闭包，再交给 `WavePacket2DPropagator`。`sample_geometries` 默认产生的 $3N$ 维分子特征不能未经坐标映射就冒充二维 (R, r) 特征。

3.11.4 新手路径：谁是“老师”

可以把数据想成带答案的练习册：后端是老师，几何是题目，能量标签是答案。后端换得越慢、越贵，每道题的标签就越珍贵；`--force-weight 1.0` 表示除能量外，还让网络学习 $\nabla_{\mathbf{x}} E$ ，从而约束势能面的斜率。训练误差小只是答对练习题，不等于模型已覆盖未采样的反应通道。

第一次运行时，可先用 `demo` 跑通文件、形状和梯度链路，再切换真实后端。比较拟合结果时至少同时看能量误差与梯度误差，并另取未参与训练的位点检查。只降低训练集 RMSE，却让关键区域的力误差变大，通常会直接伤害波包传播。

3.11.5 高手专栏：主动学习的位置

当前 `sample_geometries` 决定“在哪里提问”，可替换为 D-optimal 设计、committee 分歧采样或轨迹驱动采样，再用同一 Calculator 与数据格式接口接入主动学习闭环。D-optimal 偏向减少参数协方差，委员会分歧则把标签预算投向多个模型意见不一致的区域；二者都应保留固定随机种子与被拒候选的审计信息。GHOST、Virtual Database (VDB) 与力匹配可复用附近构型、代理点或低阶模型的信息，减少重复从头算，但近似误差和缓存命中规则必须随数据版本记录。

DFT 数值梯度通常要扰动 $3N$ 个坐标，标签成本会随体系迅速增长，因此“先做小体系基线、再决定方法等级”比直接追求高精度更重要。周期性边界、元素覆盖、基组与赝势版本也会改变标签分布；不同电荷、自旋多重度或反应通道不能混入同一张未加标记的表。仅保存能量文件而不保存这些选择与设置，不构成可审计的科学数据集。

3.11.6 自测题

1. `gradient(coords)` 的形状和单位是什么？它与力相差什么符号？
2. 为什么默认 `energy_and_gradient` 不一定省计算？
3. `points` 为什么是 $(n, 3N)$ ，而不是键长或 Jacobi 坐标？
4. 最小间距过滤和 `max_points` 各解决什么问题？
5. 为什么 `demo` 闭环通过不能证明 xTB 标签正确？
6. 若把梯度 $(n, N, 3)$ 用于展平特征训练，`reshape` 后应是什么形状？

自测题答案

1. 形状为 $(N, 3)$ ，单位 Hartree/Bohr；力为 $\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}} E$ 。
2. 默认组合会分别调用能量与梯度；支持原生梯度的后端应覆盖该方法，只运行一次。
3. `sample_geometries` 返回展平笛卡尔坐标，形状为 $(n, 3N)$ ；键长和 Jacobi 坐标需另做特征工程。
4. 前者剔除原子过近的坍塌几何，后者限制组合网格带来的计算量。
5. `demo` 是虚构 LJ 对势，只验证数据管线和 API；它不检验电子结构程序的能量、梯度或收敛设置。
6. 形状为 $(n, 3N)$ ，顺序与 `coords.reshape(n, -1)` 一致。

第 4 章 电子结构基础

4.1 本章导读

第 02 章给出 Born–Oppenheimer 近似：固定核坐标后，核在一张由电子问题产生的势能面上运动。第 03 章讨论这张“地形图”的几何形状；本章补上中间那层——如何从原子序号、几何、总电荷和总自旋算出能量及核坐标梯度。基组、Slater 行列式、自洽场、DFT 与半经验方法都服务于这个任务。

本章既给初学者一套“电子结构计算器到底在算什么”的地图，也给专家保留公式和实现边界。AutoQuantum 的统一目标是 $E(\mathbf{R})$ 与 $\nabla_{\mathbf{R}}E(\mathbf{R})$ ：能量和单位是 Hartree，坐标与梯度长度是 Bohr，梯度单位是 Hartree/Bohr；原子核质量另用电子质量单位， $m_H = 1836.15$ 。这些标签随后进入第 05 章的神经网络力训练。术语统一见附录 A。

4.2 学习目标

- 能区分多体 Born–Oppenheimer、活性电子与基组三层近似；
- 能解释基组、收缩、弥散函数、基组叠加误差及自洽场迭代；
- 能把 basis、charge、spin/uhf、method 翻译成电子数和量子态设置；
- 能从能量对核坐标的导数得到力，并说明为什么力标签比能量更难拟合；
- 能检查后端单位、梯度符号、收敛状态与 provenance；
- 能运行不依赖 PySCF、ASE 或 xTB 的采样—拟合审计实验。

4.3 新手路径

“从头算”不是让原子沿时间步运动，而是对给定几何求静态电子基态。电子太轻、量子态相互叠加，不能像行星那样逐个追踪；程序求解多电子波函数方程。method 决定方程近似，basis 决定表示波函数的有限函数空间。

基组像一把有限分辨率的尺子。sto-3g 是极小基组：每个 Slater 型轨道用三个 Gaussian 原函数合成；cc-pVDZ 或 6-31G 表示空间更大，代价也更高。尺子太短会看不见成键细节，太长也不会自动消除模型误差。

变分原理像“猜一个函数再优化”：试探态能量不低于真实基态，极小点的一阶变分为零。HF 用 Slater 行列式，SCF 反复“轨道造 Fock 矩阵—矩阵造新轨道”；DFT 把相互作用藏入密度与交换-相关泛函，GFN-xTB 则用参数化半经验 Hamiltonian 换速度。

动力学真正需要的不只是 E ，还有坡度

$$\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}}E. \quad (4.1)$$

斜率决定原子往哪里走。第 05 章把这些力作为监督信号：只对几个能量点，网络可能猜中“高度”却猜错“坡度”，传播时会迅速积累误差。

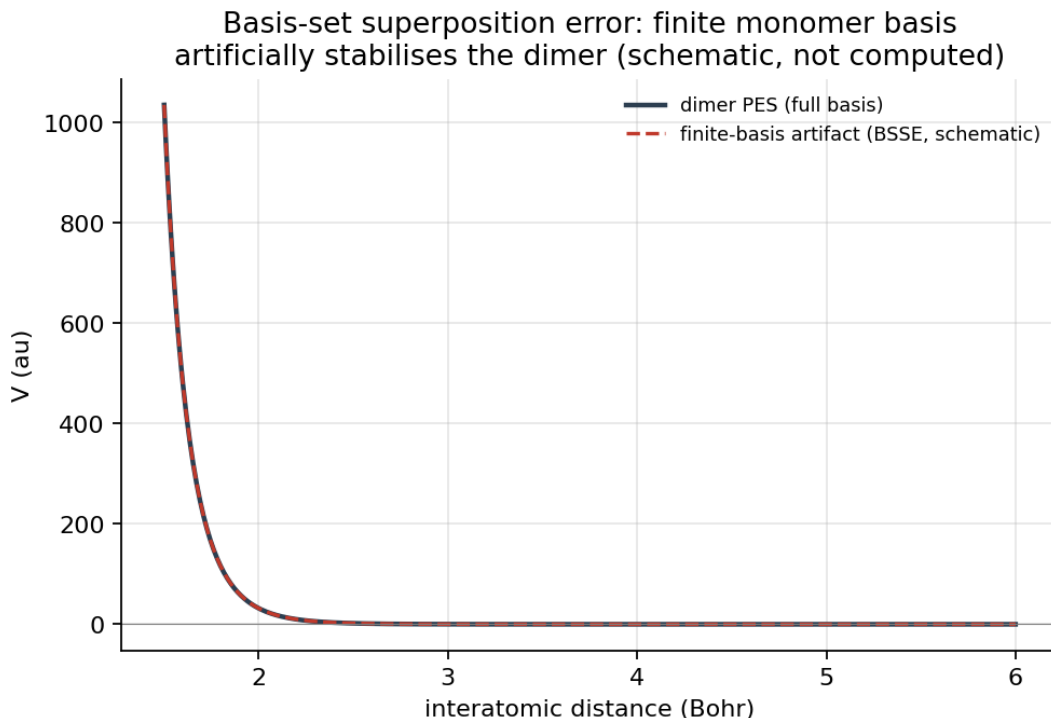


图 4.1: 基组叠加误差的概念示意—有限单体基组人为稳定二聚体 (本图为示意, 非量子化学计算)。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

4.4 公式与推导

4.4.1 从多体 Schrödinger 方程到 Born-Oppenheimer 面

以电子坐标 $\mathbf{x}$ 、核坐标 $\mathbf{R}$ 表示 Born-Oppenheimer Hamiltonian:

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee} + \hat{T}_n + \hat{V}_{nn}. \quad (4.2)$$

因 $m_e \ll m_n$, 令核暂时固定, 解 $\hat{H}_e(\mathbf{R})\Phi_n(\mathbf{x}; \mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})\Phi_n$ 。总能量加核排斥后,

$$E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R}) + V_{nn}(\mathbf{R}), \quad V_{nn} = \sum_{A < B} \frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B|}. \quad (4.3)$$

大体系还常把核心电子并入有效核, 只显式求价电子; 这另引入赝势或有效势误差。活性电子、基组与 Born-Oppenheimer 是三道不同门槛。

4.4.2 Slater 行列式与变分原理

把空间—自旋函数 χ_i 定义为一个自旋轨道, N 个 χ 组成反对称行列式

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_j(x_i)]_{i,j}. \quad (4.4)$$

用 N_α 个 α 与 N_β 个 β 自旋轨道, $S = (N_\alpha - N_\beta)/2$ 。RHF 强制成对; UHF 允许自旋轨道分别变形并可能破对称; ROHF 用共同空间轨道描述开壳层。DFT 求解 Kohn-Sham 轨道, 不代表多体波函数是单行列式。

以归一化试探态 Φ 定义

$$E[\Phi] = \langle \Phi | \hat{H}_e | \Phi \rangle. \quad E[\Phi] \geq E_0, \quad \delta E[\Phi] = 0 \text{ at the minimum.} \quad (4.5)$$

后一等式是优化条件。变分只保证同一 Hamiltonian 与固定基组空间内“越优化越低”, 不保证模型等于真实多体 Hamiltonian。

4.4.3 Gaussian 基组: 形状、收缩与误差

Gaussian 型基函数为

$$\begin{aligned} g_s(\mathbf{r}) &= N e^{-\alpha r^2}, \\ g_p(\mathbf{r}) &= N(x, y, z) e^{-\alpha r^2}, \\ g_{\text{Cart}}^d(\mathbf{r}) &= N\{xx, yy, zz, xy, xz, yz\} e^{-\alpha r^2}, \\ g_{\text{sph}}^d(\mathbf{r}) &= N\{zz, (xx + yy), xx - yy, xy, xz, yz\} e^{-\alpha r^2}. \end{aligned} \quad (4.6)$$

角向因子须与程序采用的表示配套归一化。Cartesian 六 d 函数多出的 $r^2 e^{-\alpha r^2}$ 成分与部分 f 函数的线性组合等价; 5D 与 6D 不能混用。多个 Gaussian 原函数可共享一般收缩系数

$$\phi_\mu(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^{K_\mu} d_{\mu k} g_k(\mathbf{r}). \quad (4.7)$$

sto-3g 的“3G”表示每个 Slater 型轨道由三个 Gaussian 原函数拟合; “minimal”表示每个轨道只有一个独立基函数, 并无分裂-价灵活性。极小指数 α 的附加函数称 diffuse (弥散) 轨道, 可让密度延伸至核外; 阴离子和弱束缚态常需它们。

增加基组可逼近完备基组极限, 但固定中心 Gaussian 仍有有限空间, 超完备后 BSSE 也未必消失。相邻分子“免费”借用彼此基函数会制造虚假结合; counterpoise 用 ghost basis 估计它。换收缩方案或 Cartesian/球谐表示会同时改变能量与力, 基组误差不是单调噪声。

4.4.4 Hartree-Fock、自洽场与 Roothaan-Hall

HF 以 Slater 行列式近似波函数, 并把 Pauli 交换纳入 Fock 算符。基函数 $\{\phi_\mu\}$ 下:

$$\mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\epsilon, \quad (4.8)$$

其中 $\mathbf{F}$ 是 Fock 矩阵, $\mathbf{S}$ 是重叠, $\mathbf{C}$ 是轨道系数, ϵ 是轨道能。因 $\mathbf{F}$ 依赖占据轨道, 这是非线性自洽问题:

$$\mathbf{C}^{(k+1)} = \text{orth}\left(\mathbf{F}[\mathbf{C}^{(k)}]\mathbf{C}^{(k)}\right), \quad (4.9)$$

直到密度、能量和轨道满足阈值。能量未下降不保证收敛；未收敛梯度不能进入训练集。

4.4.5 DFT 与半经验 Hamiltonian

Hohenberg-Kohn 定理把外部势与基态密度联系起来，并证明精确泛函在正确密度处取极小。Kohn-Sham 构造辅助单体系统：

$$[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{KS}}[n](\mathbf{r}) + v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_{\text{H}}[n](\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}[n](\mathbf{r})]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \quad (4.10)$$

总能可拆为

$$E[n] = T_s[n] + \int v_{\text{ext}}n \, d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}' + E_{\text{xc}}[n]. \quad (4.11)$$

自相互作用校正不完整会使等价中心上的电子过度离域。LDA 典型地有此问题并可能低估某些势垒；GGA 常改善键长、键能和势垒，却不保证消除系统误差。这些是趋势而非定理。

GFN-xTB 以最小原子轨道、电负性、壳层数据、经验多体项、electrostatic 和 dispersion 等构造 H 并求自洽。它适合快速筛选和大规模标签，不是 cc-pVTZ 波函数精度的替代；代码未暴露 basis，轨道空间由 xTB 方法本身选择。

4.4.6 梯度、力与 basis/gauge 问题

若 R 是波函数的显式参数，且无相应轨道响应，则 Hellmann-Feynman 定理给出

$$\frac{\partial E}{\partial R} = \langle \Psi | \frac{\partial \hat{H}}{\partial R} | \Psi \rangle. \quad (4.12)$$

有限基组中轨道会响应几何变化；满足轨道微分方程的变分导数为

$$\frac{dE}{dR} = \langle \Psi | \partial_R \hat{H} | \Psi \rangle + 2 \sum_{\mu\nu} \frac{\partial E}{\partial S_{\mu\nu}} \frac{\partial S_{\mu\nu}}{\partial R} \quad (\text{RHF}). \quad (4.13)$$

后一项是 Pulay/gauge 问题：gauge 改变会改变重叠贡献，但物理梯度不变。因此式 (4.12) 不能任意忽略轨道响应；项目保存 $\nabla_{\mathbf{R}}E$ ，力为其负号。

4.4.7 能量零点、零点能与单位

电子程序常报告 Born-Oppenheimer 能量；本项目梯度不含振动零点能：

$$E_{\text{vib}} = E_{\text{BO}} + \sum_i \left(\frac{1}{2}\omega_i + h\nu_i \right) \neq E_{\text{BO}}. \quad (4.14)$$

因此振动态 PES 与电子 PES 不同。Bohr 是原子轨道自然尺度，Hartree 使电子动能系数为 1/2；代码用前者作坐标、后者作能量和力标签。绝对零点也可能含原子参考能，比较势垒时须统一。

4.5 与代码的对应

Calculator 约定 `energy(coords)` $\rightarrow$ Hartree、`gradient(coords)` $\rightarrow$ Hartree/Bohr。最关键的符号转换是：

```
def energy_and_gradient(self, coords):  
    e = float(atoms.get_potential_energy())  
    forces = np.asarray(atoms.get_forces(), dtype=float)  
    return e, -forces
```

ASE 返回的是力 $-\nabla E$ ，适配器取负号才得到项目梯度。AnalyticCalculator 若没有 `gradient_fn`，默认以 `grad_h=1e-5` 做逐分量中心差分；`demo_calculator` 则返回带解析 LJ 梯度的 AnalyticCalculator，它不是量子化学面。

参数/后端	实际设置	物理含义与边界
symbols	xTB/PySCF/ASE 原子表	元素种类和顺序必须与坐标行一致；xTB 用它决定输出梯度形状。
energy_fn/gradient_fn/grad_h/name	AnalyticCalculator	提供解析能量、可选解析梯度或差分步长；name 只进入后端标签，不证明物理来源。
basis='sto-3g'	PySCF Mole 基组	极小 STO-3G 基组；API 可改成 cc-pVDZ、6-31G 等，CLI 当前未暴露。
charge	xTB --chrg; PySCF Mole.charge	总分子电荷 q ，电子数为 $\sum Z_A - q$ ；不是“只给某个原子加电”。
spin	PySCF Mole.spin	$2S = N_\alpha - N_\beta$ ，应是非负偶数；CLI pyscf 路径目前不传它，使用默认 0。
uhf	xTB --uhf	未成对电子数 $N_\alpha - N_\beta$ ；奇数才对应开壳层，偶数也可能表示反平行电子对。CLI 只把它传给 xTB。
method='rhf'	scf.RHF	闭壳层限制性 Hartree-Fock，空间轨道成对。
method='uhf'	scf.UHF	非限制 HF，自旋轨道可不同；算的是 determinant 能量，不是总能。
method='rohf'	scf.ROHF	限制性开壳层 HF，使用共同空间轨道。
method='dft'	dft.KS(mol)	Kohn-Sham DFT；没有 xc 参数，泛函取 PySCF 默认值且 provenance 未记录；代码也未按非零 spin 选择 UKS，不能默认支持开壳层 DFT。
unit='Bohr'	PySCF Mole.unit	输入几何长度单位；本项目仍要求调用方遵守 Bohr 约定。

(续表)

参数/后端	实际设置	物理含义与边界
accuracy	xTB --acc	xTB 数值精度目标，不等于“真实精度”，也不是基组选项。
binary='xtb'	可执行文件路径名	通过 PATH 查找；找不到就抛错。timeout 只是子进程墙钟上限。
ase_calculator	任意 ASE calculator 对象	calculator 自带的电荷、自旋、泛函、基组和单位不由适配器审计。

CLI 的 sample 还接收 --backend、--input、-o/--output、--n-per-dim、--range、--

active-atoms、--axes、--min-distance、--max-points、--charge、--uhf；前九项决定“从哪些几何取标签”，后两项才决定电子数与开壳层。--basis、--method、--spin 目前不是 CLI 选项，需在 API 构造中明确设置，或先扩展 CLI。analytic 与 ase 的 CLI 构造也未提供可直接传入所需 callable/calculator 的参数。

xTB 实现逐点写入临时 XYZ，然后执行：

```
cmd = [self.binary, path, "--grad",
"--chrg", str(self.charge), "--uhf", str(self.uhf),
"--acc", str(self.accuracy)]
e, grad = self._parse(self._run(coords))
```

输出解析依赖 TOTAL ENERGY ... Eh 与 gradient (Eh/a0) 文本格式；程序版本或本地化格式变化都应视为解析风险。

provenance 并不统一：xTB 记版本、charge、uhf、accuracy；PySCF 记版本、method、basis、charge、spin；ASE 记 calculator 类名与 version；Analytic 通常仅有 backend 名。save_npz 写入 provenance_json，但不会补齐泛函、积分网格、赝势或 ASE 子设置。

AbInitioData.sample_geometries 以 Bohr 读取参考 XYZ，对 active_atoms $\times$ axes 建笛卡尔位移网格，剔除小于 min_distance 的构型，逐点调用 energy_and_gradient，再保存

$$\text{points} : (n, 3N), \quad \text{energies} : (n,), \quad \text{gradients} : (n, N, 3). \quad (4.15)$$

训练时梯度按 C 序 reshape 为 $(n, 3N)$ ，与第 05 章的能量—力联合损失对齐；sample_geometries 不做平移、旋转或原子置换对称性处理。

本仓库不捆绑 PySCF、ASE 或 xTB：setup.py/requirements.txt 仅列 NumPy、Matplotlib、SciPy，后两者须自行安装，xTB 还须在 PATH。autoquantum backends 让 analytic/demo 固定报告可用，以 shutil.which 查 xTB，以 find_spec 查 PySCF/ASE；这不是 SCF smoke test。发布环境未安装三者，相关后端均为实验性。

4.6 动手实验

4.6.1 可选：PySCF 比较 H₂ 的基组效应

安装 PySCF 后运行；发布环境未验证此路径：

```
from pyscf import gto, scf
for basis in ("sto-3g", "cc-pVDZ"):
    mol = gto.M(atom="H 0 0 -0.7; H 0 0 0.7", basis=basis,
unit="Bohr", charge=0, spin=0, verbose=0)
    mf = scf.RHF(mol)
    e = mf.kernel()
    print(basis, "converged =", mf.converged, "E =", e, "Hartree")
```

先确认 converged=True，再比较总能量。更大基组扩大优化空间，却不会把 RHF 自动变成 correlated wave function；第二基组也可换成 6-31G。

4.6.2 零依赖：稀疏有效表示会污染力数据

下面命令已按真实 CLI 验证。先在仓库根目录建立 Bohr 坐标 LJ 演示几何；符号不参与 demo 能量：

```
printf '2\nLJ dimer (Bohr)\nAr 0.0 0.0 0.0\nAr 3.4 0.0 0.0\n' > ref.xyz
autoquantum backends
autoquantum sample --backend demo --input ref.xyz -o sparse.npz \
--n-per-dim 8 --range -0.15 0.15 --active-atoms 1 --axes 0 --min-distance
1.5
autoquantum sample --backend demo --input ref.xyz -o dense.npz \
--n-per-dim 24 --range -0.3 0.3 --active-atoms 1 --axes 0 --min-distance
1.5
autoquantum fit --data sparse.npz -o sparse.pkl --epochs 400 \
--layers 32 32 --force-weight 1.0
autoquantum fit --data dense.npz -o dense.pkl --epochs 400 \
--layers 32 32 --force-weight 1.0
```

demo_calculator 是无外部依赖的 AnalyticCalculator。稀疏模型有 8 点、窄覆盖；密集模型有 24 点、宽覆盖。用后者审计前者：

```
import numpy as np
from autoquantum.pes.abinitio import AbInitioData
from autoquantum.nn.model import PESNN
audit = AbInitioData.load_npz("dense.npz")
gref = audit.gradients.reshape(len(audit.points), -1)
for name in ("sparse", "dense"):
    model = PESNN.load(f"{name}.pkl")
    y = model.predict(audit.points)
    g = model.gradient(audit.points)
    print(name, "E_RMSE =", np.sqrt(np.mean((y-audit.energies)**2)),
          "G_RMSE =", np.sqrt(np.mean((g-gref)**2)))
```

若未安装 console script，可把 autoquantum ... 换成 python3 -m autoquantum.cli ...。随机优化会改变数值，但稀疏模型在宽审计区通常偏差更大。“太小有效基”指构型/力覆盖不足，对应第 05 章的数据覆盖问题。

4.7 常见陷阱

1. 电荷与自旋不自洽：检查 $\sum Z_A - q = N_\alpha + N_\beta$ 、非负性和奇偶性；PySCF spin=2S, xTB --uhf=N_\alpha-N_\beta。
2. Cartesian/球谐 d 混用：5D/6D 约定改变函数空间，比较前检查基组库。
3. 阴离子缺 diffuse：弱束缚密度可能离域；试 diffuse/augmented 基组并确认电子态一致。

4. 忽略 BSSE: 不要把不同基组的能量差只归因于电子相关; 必要时用 counterpoise。
5. SCF 未收敛即训练: 失败点会污染能量和力; 保存状态并重跑。
6. DFT 标签缺泛函: 当前 `dft.KS` 未记录默认 `xc`, 离域误差也会改变占据和力; 正式使用前应补全来源记录。
7. 电子梯度当振动态: 本项目不含零点能、热修正或非绝热耦合; 重原子还可能需相对论与赝势。
8. 把可发现当已认证: `backends` 只查可执行文件或 Python 模块, 仍需版本、有限差分梯度和基准检查。

4.8 高手专栏

CCSD(T) 与 ML-PES。 CCSD(T) 常作小体系 coupled-cluster “黄金标准”, 但仍受基组、冻结芯、构型和费用限制。ML 势把昂贵参考压缩为可快速调用的 $E/\mathbf{F}$ 模型, 覆盖充分时可优于直接 DFT; 关键是误差监测, 不是模型名称。

严格方法与主动学习。 HF、semi-empirical、r2SCF、3c 各有明确误差层级; r2SCF/3c 用经验校正修正小基组或过渡金属误差。ML 势在固定参考级别上学习, committee 分歧或 Δ -ML 找出薄弱区, 再由电子结构后端补标签; 第 12 章展开闭环与外推报警。

基组收敛清单。 记录电荷/多重度、基组、Cartesian/球谐、diffuse/polarization、赝势、相对论、泛函、积分网格与 SCF 阈值。至少比较 STO-3G、适中分裂-价和高质量相关-一致基组, 同时检查能量差、几何、势垒及最大梯度误差。总能量可能掩盖局部力偏差; 标签报告还应含梯度 RMSD/最大值、SCF 失败率和态跳变。

4.9 本章小结 + 自测题

电子结构层把原子几何转换为 E 与 $\nabla_{\mathbf{R}}E$: 基组控制分辨率, HF/DFT/xTB 选择近似, SCF 求自洽解, 梯度定理给出核力。sample_geometries 再把 Bohr-Hartree 标签交给第 05 章; 速度、可复现性和精度须分别审计。

1. 为什么固定几何的“从头算”不是时间演化?
2. sto-3g 的 3G、收缩和 minimal 各是什么?
3. 为什么极小基组可能不适合阴离子?
4. PySCF `spin=1` 与 `xTB --uhf 1` 表示什么?
5. 为什么 Fock 矩阵需要迭代?
6. UHF 与 ROHF 的轨道约束有何不同?
7. ASE 的力怎样变成本项目梯度?

8. 为什么缺少 DFT 泛函名的来源记录不可复现?

自测题答案

1. 它只求固定核坐标下的基态能量和梯度；时间由后续动力学方法负责。
2. 每个 Slater 轨道由三个 Gaussian 原函数收缩；minimal 只有每个轨道一个独立基函数。
3. 它可能缺少低指数 diffuse 函数，难以描述远离核的弱束缚密度。
4. 两者均为 $N_\alpha - N_\beta = 1$ ；还须满足 $\sum Z_A - q = N_\alpha + N_\beta$ 。
5. Fock 矩阵依赖占据轨道，轨道与矩阵须迭代到自治。
6. UHF 的 α/β 空间轨道可不同；ROHF 用共同空间轨道。
7. 取负号： $\nabla E = -\mathbf{F}_{\text{ASE}}$ 。
8. 泛函、版本和数值设置都会改变能量与力。

4.10 参考资料

- A. Szabo、N. S. Ostlund, *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*.
- C. Cramer, *Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models*.
- W. Koch、F. Frenking, *A direct implementation of the complete basis set exchange approach*, J. Chem. Phys. 104, 100 (1996).
- C. Bannwarth、S. Ehlert、A. Hansen、P. Pracht、J. Seibert、S. Spicher、S. Grimme, *GFN2- x TB and GFN1- x TB: A Parameterized Self-consistent Tight-binding Approach with Accurate Ab Initio Energies and Gradients*, J. Chem. Theory Comput. 15, 1652–1661 (2019).
- W. Kohn、L. J. Sham, *Self-consistent equations including exchange and correlation effects*, Phys. Rev. Lett. 14, 862 (1965).
- A. D. Becke, *A multicenter numerical integration scheme for polyatomic molecules*, J. Chem. Phys. 88, 2547 (1988).
- J. P. Perdew、K. Burke、M. Ernzerhof, *Semilocal density functional approximation for the exchange-correlation energy*, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- T. Helgaker et al., *Gradient methods in electronic structure theory*, J. Chem. Phys. 89, 2326 (1988).

第 5 章 神经网络势能面

5.1 本章导读

势能面 (potential energy surface, PES) 把几何坐标映射为能量。AutoQuantum 不把量子化学程序藏在神经网络之后: AbInitioData 负责承载或采样数据, FeedForwardNN 用纯 NumPy 拟合, PESNN 则把模型包装成动力学模块可调用的势函数与力函数。你将看到, 一个看似简单的多层感知机 (MLP) 为何必须有线性输出层, 以及本章的核心——如何通过“对梯度再做一次反向传播”训练力。

本章使用 Hartree、Bohr 和电子质量单位, 并令 $\hbar = 1$ 。第 3 章讨论 PES 的来源, 本章讨论如何把离散数据变成光滑代理面; 第 5、6 章会分别在这个面上做定态与含时计算。数学记号可回查“01 数学预备”, 算符与边界可回查“02 量子力学基础”; 二维应用、数值门控、发布接口与更高级方法分别见“09 二维反应动力学”“10 数值验证”“11 软件架构与发布”“12 进阶专题”, 单位和符号汇总在“附录”。

5.2 学习目标

完成本章后, 你能:

1. 推导 MLP 的前向传播、普通反向传播和输入梯度;
2. 解释 Xavier 初始化、标准化及线性输出层;
3. 区分朴素全批量梯度下降与 Adam, 并读懂早停语义;
4. 说明 force training 的 double backprop 为什么需要 $f''(z)$;
5. 诚实判断 NN-PES 的误差会怎样传入反应概率。

5.3 新手路径

把 MLP 想成一条“配料加工线”: 坐标 x 经过几层称量与非线性混合, 最后得到能量 V 。网络宽, 不代表它天然理解分子; 它只从样本中找规律。

先看最小问题。输入两个坐标 (R, r) , 输出势能。即使只有两层权重, 非线性激活也能把直线分段弯折; 层层叠加后, 可以逼近很光滑的曲面。这就是万能逼近定理的直觉: 足够宽的浅层网络具有通用表达力, 但“能表达”不等于“容易训练”, 也不保证外推可靠。

为什么输出层不能也用 $\tanh$? 因为 $\tanh z \in (-1, 1)$ 。若势能为 2 Hartree, 网络无论如何调整, 最多输出接近 1; 若所有目标先减均值、除标准差, 预测似乎正常, 但旧模型重新加载或更换尺度后就会出错。v0.3.1 因而让隐藏层保留 $\tanh$, 最后一层直接输出 z 。

训练时, 每个样本都给“坐标—能量—梯度”三元组, 就不只是背答案, 还要求曲线斜率正确。后者比能量误差更严格, 也是本章最有价值的部分。

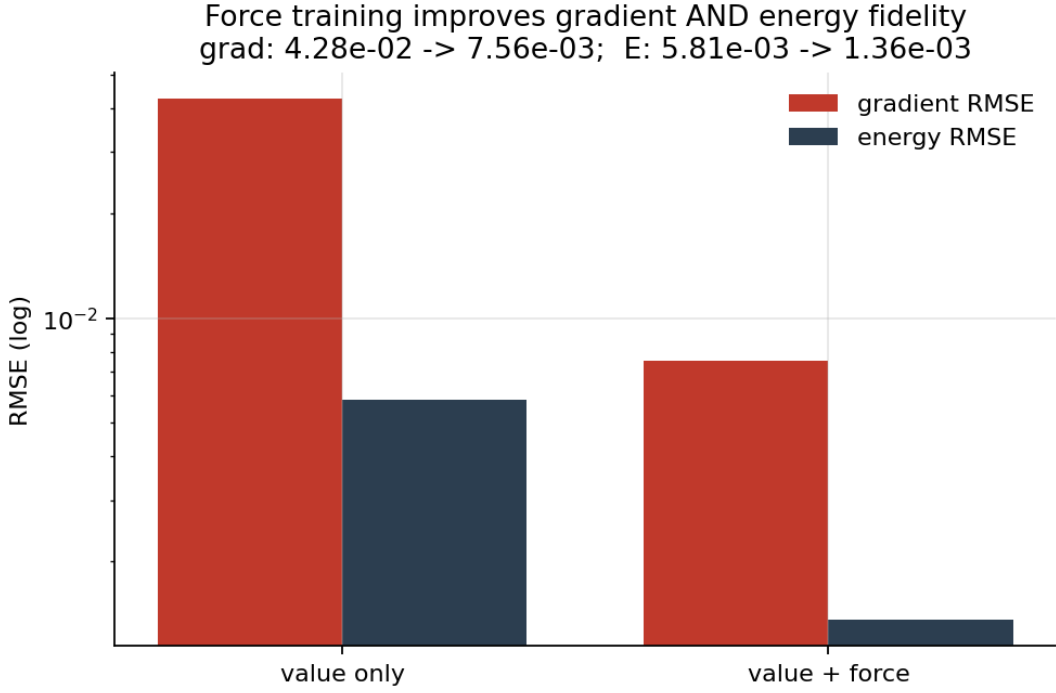


图 5.1: 同结构同轮数下, 力训练 ($w=1$) 同时提升能量与梯度拟合精度 (测试函数的实测 RMSE)。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

5.4 公式与推导

设网络有 L 个权重层, 隐藏层激活为 f 。记第 l 层输入、仿射量、输出为 $a_l, z_l = a_{l-1}W_l + b_l, a_l$ 。隐藏层取 $a_l = f(z_l)$, 输出层取 $a_L = z_L$ 。于是

$$z_l = a_{l-1}W_l + b_l, \quad a_l = \begin{cases} f(z_l), & l < L, \\ z_l, & l = L. \end{cases} \quad (4.1)$$

标量能量损失 $L_V = \frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2$ 的输出伴随着 $\delta_L = a_L - y$ 。对普通前向中的 $z_l = a_{l-1}W_l + b_l$, 反向规则是

$$\bar{W}_l = a_{l-1}^T \delta_l, \quad \bar{b}_l = \sum_i \delta_{l,i}, \quad \delta_{l-1} = (\delta_l W_l^T) \odot f'(z_{l-1}). \quad (4.2)$$

`model.py::_backward` 返回的是 $\frac{1}{2}L_V$ 的精确梯度; 这在代码中虽不常写成 2δ , 但已经在 force loss 的伴随因子中配平。默认全批量优化相当于在全部 n 个点上同时求方向。

Xavier/Glorot 初始化采用

$$W_{ij} \sim U\left(-\sqrt{\frac{6}{n_{in} + n_{out}}}, \sqrt{\frac{6}{n_{in} + n_{out}}}\right), \quad (4.3)$$

使前向激活和反向梯度的方差在层间大体稳定。偏差初始化为 0。万能逼近定理说明, 只有一个隐藏层的网络在激活函数满足相应连续、非多项式等条件时, 稠密子集上的连续函数可被任

意逼近；当前若干隐藏层的 `tanh` 网络是这一思想的实用化，而不是定理本身保证训练成功。

对任意 d 维输入，训练器构造网络层数 $[d, h_1, \dots, h_q, 1]$ 。训练划分上的标准化为

$$x' = \frac{x - \mu_x}{s_x}, \quad y' = \frac{y - \mu_y}{s_y}. \quad (4.4)$$

推理仍接受物理单位：内部用 x' ，输出乘 s_y 再加 μ_y 。因此解析输入梯度必须补上链式因子：

$$\frac{dV}{dx_j} = s_y \frac{\partial \hat{y}}{\partial x'_j} \frac{1}{s_{x_j}}. \quad (4.5)$$

μ_x, s_x, μ_y, s_y 由 `set_normalization` 写入模型，并由 `save/load` 一起持久化；只保存权重却遗漏这些量，部署时就改变了函数。

Adam 对每个参数块维护一阶矩 m_t 、二阶矩 v_t ：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2, \\ \theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon}, \quad (\beta_1, \beta_2, \varepsilon) = (0.9, 0.999, 10^{-8}). \quad (4.6)$$

`TrainingConfig.batch_size=0` 是全批量；若 `adam_beta1=0`，代码退回朴素 `train_step`。默认早停不是“微小变化就算进步”，而是只有

$$L_{val} < 0.999 L_{best} \quad (4.7)$$

才刷新最佳状态；连续 100 轮无此相对改进才停止，结束前恢复最佳权重。这保护了全批量 Adam 慢收敛的长尾。

力训练采用联合物理单位损失

$$L = L_V + w F \text{mean}(\nabla_x \hat{y} - \nabla_x y)^2. \quad (4.8)$$

令 $g = \partial \hat{y} / \partial x$ ，其伴随为 $\bar{g} = 2w(g - t)/(nd)$ 。`input_gradient_backward` 对标量 $\Phi = \sum \bar{g} g$ 再做一次反向传播，即 `reverse-over-reverse`。关键是输入梯度图中的 $T = GW^T$ 与普通前向反向的转置方向不同：普通 `backprop` 用 $G = W\delta^T$ ，而此处由 $T = GW^T$ 得到 $dW = \bar{T}^T G$ 、 $\bar{G} = \bar{T}W$ 。此外 g 经 $f'(z)$ 依赖前向图；要得到偏置梯度，就必须继续传播 $f''(z)$ 项。于是 $f''(z)$ 正是 `force gradient` 能进入 `bias gradient` 的桥梁。

5.5 与代码的对应

输入网格必须是 (n, d) ；一维向量会 `reshape`。标准化、预测、反标准化在 `FeedForwardNN` 中闭环：

```
def predict(self, X):
    X = self._shape_input(X)
    Xn = self._normalize_x(X)
    activations, _ = self.forward(Xn)
    return self._denormalize_y(activations[-1]).ravel()
```

PESNN.evaluate 直接转调 predict, 而 PESNN.gradient 转调 model.gradient, 所以第 5、6 章可以把 NN 当作普通 PES 使用。autoquantum/pes/abinitio.py::AbInitioData.sample_function 从任意接受 (n, d) 的函数生成能量和中心差分梯度; 它不是 ASE/PySCF 后端。

NNTrainer.train 的全批量 Adam 路径是“前向算能量伴随; 若是力训练, 再算输入梯度伴随; 最后分别更新参数”。max_train_points 用等距索引子采样; 标准差统计只来自训练划分, 避免验证信息泄漏。

double backprop 的关键实现只有十余行, 以下截取核心状态定义:

```
T[l] = G[l] @ self.weights[l].T
if l > 0:
    G[l - 1] = T[l] * self.activation_deriv(zs[l - 1])
```

第二遍先给 $\bar{T}_0$, 再把激活二阶导产生的 $\bar{z}$ 送回前向图。发布验证对 tanh、sigmoid、relu 的全部权重和偏置做中心差分检查, 最大相对误差约 10^{-10} 。

固定种子 Eckart 二维实测给出可复现量级: 纯能量拟合为 V RMSE 4.6×10^{-3} 、梯度 RMSE 2.2×10^{-2} ; CLI 力训练实测为 4.5×10^{-4} 和 2.1×10^{-3} (release 表格的另一组 $w = 2.0$ 训练为梯度 2.3×10^{-3})。这说明梯度监督能正则化势能面, 但不等于所有体系都必然得到同样增益。

5.6 动手实验

下面的短程序只使用真实 API。它在一个解析二维面上同时检查能量预测、解析梯度与有限差分一致性:

```
import numpy as np
from autoquantum.nn.train import NNTrainer, TrainingConfig

def f(X):
    return np.sin(X[:, 0]) * np.exp(-0.5 * X[:, 1]**2)

X = np.random.default_rng(1).uniform(-2, 2, (1000, 2))
dY = np.column_stack((np.cos(X[:, 0])*np.exp(-0.5*X[:, 1]**2),
-X[:, 1]*f(X)))
cfg = TrainingConfig(hidden_layers=[32, 32], epochs=300,
lr=0.01, force_weight=1.0)
model, history = NNTrainer(cfg).train(X, f(X), dY=dY)
g = model.gradient(X[:10])
h = 1e-6
fd = (model.predict(X[:10]+h*np.array([1, 0]))
- model.predict(X[:10]-h*np.array([1, 0]))) / (2*h)
print(np.max(np.abs(g[:10]-fd)))
```

运行仓库测试可复核算法:

```
cd /Users/lihao/Library/CloudStorage/SynologyDrive-aecho/AIcreating/AQD/
AutoQuantumDynamics
```

```
python -m pytest tests/test_nn.py -q
```

默认全批量成本约随样本数 n 线性增长，约为 $O(n \cdot \text{params})$ ；二阶反向还会增加常系数计算量。生产使用可减小隐藏层、提高 `max_train_points`，但必须同时报告能量与梯度 RMSE。

5.7 常见陷阱

- 不要把验证集统计量用于标准化；NNTrainer 已避免，但手工预处理容易犯错。
- 不要只看 V RMSE。反应概率对势垒形状和斜率敏感，梯度 RMSE 往往更早暴露问题。
- 不要手写 $X = X/\text{std}(X)$ 后只保存权重；`x_mean/x_scale/y_mean/y_scale` 必须随模型保存。
- 不要期待 `tanh` 输出层能表示 2 au 的势能；v0.3.1 的修复不是可选项。
- 当前网络没有对称化、原子置换不变量或显式物理特征，域外行为没有保证。
- 全批量并非免费；大网格上应做训练点数、步数、宽度的收敛检查。模型文件使用 `pickle`，只加载可信来源。

5.8 高手专栏

万能逼近定理讨论“存在性”，却不告诉我们样本复杂度、损失景观或外推误差。MLP 的归纳偏置弱，而 PES 具有键交换、转动和平移等结构；仓库当前尚未注入这些先验，因此工程上更依赖覆盖良好的采样域。

Adam 的分母归一化沿用 AdaGrad/RMSProp 思路，但二阶矩指数衰减会“遗忘”很旧的梯度。`eps=1e-8` 防止零分母，却在梯度极小时改变尺度；这与早停阈值一样，是需要按数据量纲检查的经验参数。

double backprop 本质是微分程序对计算图再求一次导。设前向映射为 F_θ ，目标依赖 $G_\theta = \partial F_\theta / \partial x$ ，那么力损失关于参数的导数包含 $\partial^2 F_\theta / \partial x \partial \theta$ 。仅对输出伴随做普通 backprop 会漏掉这一混合二阶项。`sample_function` 的有限差分梯度有截断误差与舍入误差；若未来接入高精度从头算解析梯度，力训练链会更可靠。

5.9 本章小结 + 自测题

本章从普通 MLP 走到可提供解析力的 PES。线性输出解除值域陷阱，标准化状态持久化保持部署一致，输入梯度把能量与力连接起来，double backprop 则保证力损失能更新所有参数。AutoQuantum 的成绩是实测改进，不是普适精度保证；没有物理特征和对称性时，域外风险仍然存在。

自测题答案

1. 为什么标准化后仍需修正梯度？链式因子含 s_y/s_{x_j} ，见式 (4.5)。

2. $f''(z)$ 在哪里出现? 输入梯度依赖 $f'(z)$, 再求参数导数时产生二阶导并进入 $\bar{z}$ 。
3. force training 失败时先查什么? 检查 dY 形状、权重单位、Adam 是否启用, 以及 V/梯度 RMSE 和有限差分。
4. 当前 NN-PES 的主要诚实限制是什么? 无显式对称性与特征工程, 域外不可靠, 反应概率继承拟合误差。

5.10 参考资料

- Kosloff, R. *J. Phys. Chem.* **92**, 2087 (1988).
- Neuhauser, D.; Baer, M. *J. Chem. Phys.* **90**, 4351 (1989).
- Feit, M. D.; Kirkfeldt, J. A.; McCammon, M. D. *J. Chem. Phys.* **76**, 4200 (1982).
- Atkins, P. W.; Friedman, R. S. *Molecular Quantum Dynamics*. Wiley.
- Zare, R. N. *Angular Momentum*. Cambridge University Press.
- Press, W. H. et al. *Numerical Recipes*. Cambridge University Press.

第 6 章 分子振动与能量转移

6.1 本章导读

第 03 章给出一条 Born-Oppenheimer 势能曲线，第 04 章说明电子结构程序如何在这条曲线上计算能量与核坐标梯度。它们回答的是“固定核构型时，电子系统有多稳定”，还没有回答“两个核究竟怎样运动”。本章补上这层基础：把电子势能面转成核振动 Hamiltonian，得到离散的振动态，再说明这些状态如何在碰撞中转移能量。

本章也是第 07 章定态散射的前置知识。双原子分子在远场通常有“质心平动”和“键长振动”两个自由度；碰撞中还要区分弹性、非弹性和反应通道。AutoQuantum 目前没有专门的振动光谱或态匹配模块，因此本章用解析势和现成一维波包工具作可复现的示范，并把可直接从电子能量推到振动态的部分讲清楚。

6.2 学习目标

- 能从 Born-Oppenheimer 势能面写出双原子分子的核振动 Hamiltonian，并说明约化质量从何而来；
- 能推出谐振子的能级、零点能、 $\langle x \rangle = 0$ 与 $\langle x^2 \rangle \neq 0$ ；
- 能用 Morse 势解释非谐性、间距收缩、有限束缚态和光谱线间隔；
- 能区分经典转向点、零点运动与量子隧穿，并描述 $V \rightarrow T$ 、 $V \rightarrow V$ 能量转移；
- 能用本仓库的 MorsePES、HarmonicPES、QuantumScattering1D、WavePacket1D 和 SplitOperatorPropagator 做一维演示；
- 能检查 Bohr、Hartree、 $m_H = 1836.15$ 、 $\hbar = 1$ 以及 sigma 为振幅宽度的单位约定。

6.3 新手路径

先想象一个被拉伸的分子键像一根系住两个小球的弹簧。经典小球可以在弹簧势阱里来回摆动；量子分子却没有一条确定的轨道，键长由波函数描述。振动态的能量是分立的：基态已经有一个不可抹去的零点能，每一个激发电像再增加一个“振动量子”。

小提琴弦也遵守驻波条件，但“弦长固定、由一系列波描述”的画面只是帮助记忆。更重要的是，分子振动和分子整体平动可以交换能量：振动量子下降一点，外界平动能量就增加一点。温度是对大量分子状态的统计描述，不是某一个分子拥有的“温度”。因此，热分子只需较低的相对平动能量，就可能跨越反应势垒。

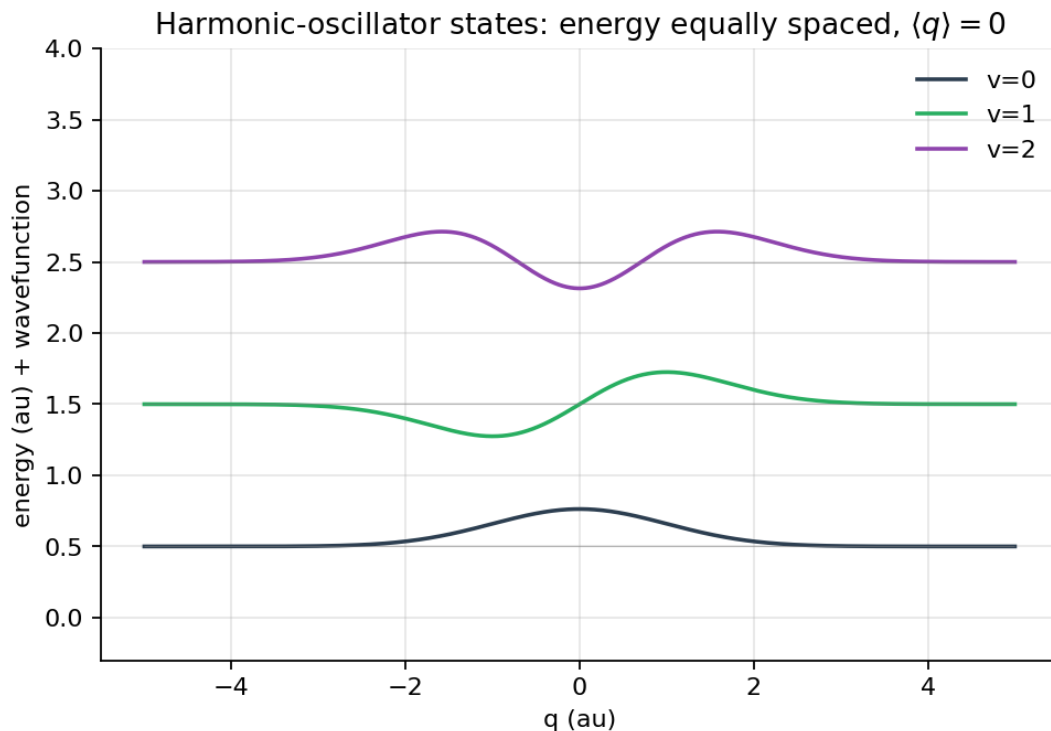


图 6.1 谐振子前几级本征函数。各能级等间距，概率密度关于平衡点对称； $\langle x \rangle = 0$ 不等于分子静止不动。本文图片由 `scripts/make_book_figures.py` 从真实代码生成，可复现；图中坐标轴标签使用英文是有意的设计。

6.4 公式与推导

6.4.1 从 Born-Oppenheimer 面到核振动 Hamiltonian

设二聚体由质量为 m_A, m_B 的两个核组成，核间距为 r ，质心坐标为 X 。定义

$$\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}, \quad X = \frac{m_A R_A + m_B R_B}{m_A + m_B}, \quad x = r - r_e. \quad (6.1)$$

这里 r_e 是势阱平衡键长， x 是相对平衡位置的位移。质心总质量 $M = m_A + m_B$ 。由质心坐标和 Jacobi 键坐标的正交变换可得

$$\hat{T}_n = \frac{\hat{P}_X^2}{2M} + \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} = -\frac{1}{2M} \frac{\partial^2}{\partial X^2} - \frac{1}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial r^2}. \quad (6.2)$$

平动部分给出第 07 章的入射波数和通量；内部振动部分记为

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + V_{\text{BO}}(r_e + x), \quad \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}. \quad (6.3)$$

若要显式使用质量加权坐标 $q = \sqrt{\mu} x$ ，则 $p_q = p_x / \sqrt{\mu}$ ，有

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \frac{\hat{p}_q^2}{2} + V_{\text{BO}}\left(r_e + \frac{q}{\sqrt{\mu}}\right). \quad (6.4)$$

式 (6.4) 看似把质量“消掉”了，代价是势能变成 q 的非对称函数。所有频率和动能计算都必须知道采用的是 x 还是 q 。

6.4.2 谐振子、零点能与位移扩散

在 $x = 0$ 附近把势能展开到二阶, $V(x) \simeq V(r_e) + \frac{1}{2}kx^2$, 并定义 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ 。于是

$$\hat{H}_{\text{harm}} = \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2, \quad E_v = \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2}\right), \quad v = 0, 1, \dots \quad (6.5)$$

基态能量 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ 是零点能 (ZPE)。由本征函数的对称性,

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{\mu\omega} \left(v + \frac{1}{2}\right), \quad \Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}. \quad (6.6)$$

这就是零点能与位移涨落的关系: 频率越高或有效质量越大, 波函数越窄; 即使均值为零, 分子仍在零点附近做零点运动。电子结构程序在第 04 章给出的通常是 Born-Oppenheimer 能量和梯度, ZPE 不应擅自加进力标签; 是否加 ZPE 必须由动力学模型单独声明。

6.4.3 Morse 势、非谐性与光谱

有限键长的 Morse 势为

$$V_M(r) = D \left[1 - e^{-\alpha(r-r_e)}\right]^2. \quad (6.7)$$

其井底附近频率为

$$\omega_e = \alpha \sqrt{\frac{2D}{\mu}},$$

解析振动态能量为

$$E_v = \hbar\omega_e \left(v + \frac{1}{2}\right) - \frac{\hbar^2\omega_e^2}{4D} \left(v + \frac{1}{2}\right)^2. \quad (6.8)$$

第二项是非谐性修正, 负号使高能级下降且相邻间距收缩:

$$\Delta E_v = E_{v+1} - E_v = \hbar\omega_e - \frac{\hbar^2\omega_e^2}{2D}(v+1). \quad (6.9)$$

令 $\lambda = 2\mu D/(\hbar^2\alpha^2)$, 只有 $v + \frac{1}{2} < \lambda$ 的态才束缚, 束缚态数约为 $v_{\text{max}} = \lfloor \lambda - \frac{1}{2} \rfloor$ 。Morse 井的有限深度正是“不能无限抬高振动”的来源。

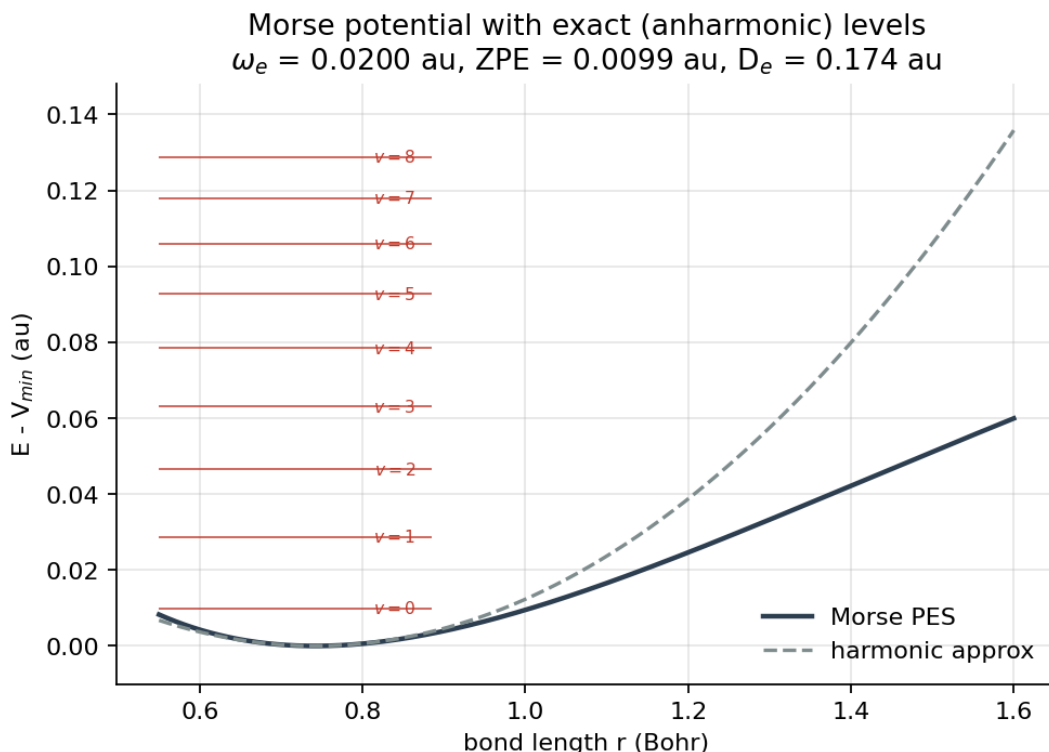


图 6.2 谐振近似与 Morse 势的量子能级。低能级接近等间距，高能级间距收缩；最低能级相对井底的高度是 ZPE。图片由 scripts/make_book_figures.py 的真实计算生成，可复现，坐标轴标签按设计使用英文。

把 E_v 记作光谱项值 G_v 时，一步跃迁的谐振近似给 $h\nu_e = \hbar\omega_e$ ；Morse 近似则给

$$\Delta E_{v \rightarrow v+1} = h\nu_e - 2B_e(v+1), \quad B_e = \frac{\hbar^2 \omega_e^2}{4D}. \quad (6.10)$$

真实分子的选择定则和振动—转动耦合还会改变可见谱线；本仓库没有自动计算这些选择定则或进行态匹配的模块。极冷分子束流通常主要占据 $v=0$ ，这使阈值实验接近“最低反应物振动态”，但不代表所有分子都完全没有振动。

6.4.4 经典与量子振动

经典谐振子的能量为 $E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2$ ，转向点为 $x_t = \pm A = \pm\sqrt{2E/(\mu\omega^2)}$ 。量子基态没有静止点，能量集中在经典禁区 $E < V(r_e) + \frac{1}{2}\hbar\omega$ 附近。若势垒足够窄，WKB 近似给出透射概率随禁阻区作用量指数衰减，这就是零点振动导致的量子隧穿；它不是经典小球“爬过去”的过程。

6.4.5 振动能量转移与反应阈值

对碰撞 $A + BC$ ，若电子态不变，通道总能量满足

$$E_{\text{trans}}^R + E_{\text{vib}}^R = E_{\text{trans}}^P + E_{\text{vib}}^P. \quad (6.11)$$

当 v 降低而平动能增加时称为振动到平动 ($V \rightarrow T$)；两个分子或振动模之间交换一个或多个量子则称为振动到振动 ($V \rightarrow V$)。这些都是非弹性通道。严格守恒的是总能量，不是振动量子

数；“振动量子数守恒”只是在碰撞时间短、耦合突变的近似下对 v 标签的描述。温度给出占据分布，平均平动能约为每个平动自由度 $\frac{1}{2}k_B T$ ；对单个分子应直接指定平动能量和振动态，而不应套用热平衡的单一温度。

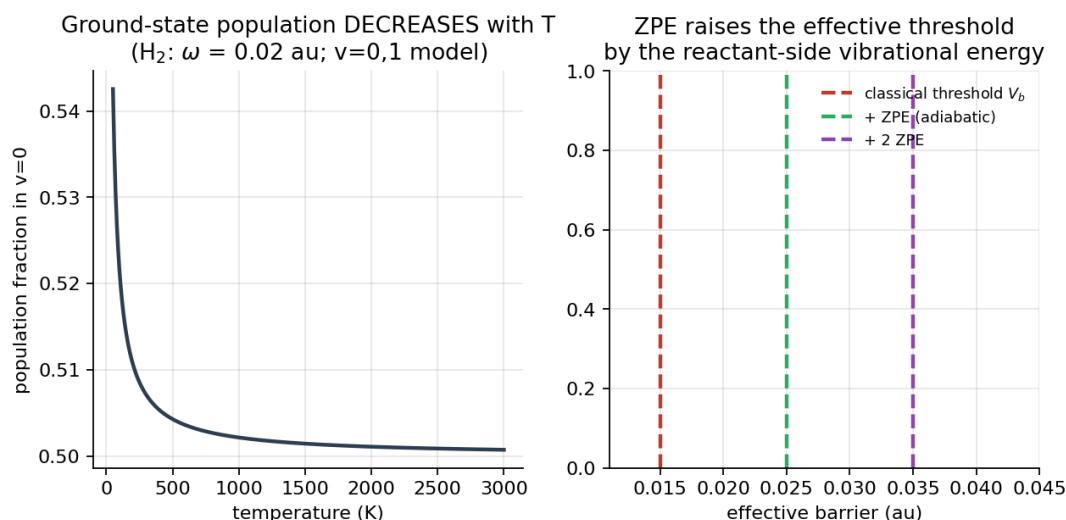


图 6.3 反应物侧振动能抬高有效阈值的示意。ZPE 改变的是反应物初始振动态的能量，经典势垒顶仍是 PES 的几何高度。图片由 `scripts/make_book_figures.py` 计算生成，可复现；英文坐标轴标签为有意的设计。

6.4.6 从束缚态到散射态

双原子分子先从两个自由度出发：质心平动 X 和键长振动 x 。真正的反应至少要涉及三原子，才能有旧键断裂、新键形成以及相对运动的分界面；共线 $H+H_2$ 的 Jacobi 坐标 (R, r) 正是第 03、07 章的起点。描述入射通道到出射通道振幅关系时，可以把多通道散射矩阵 S 理解为“所有非弹性连接的汇总”；第 07 章再详细讨论通量、边界和透射率。

6.5 与代码的对应

`autoquantum/pes/analytic.py` 的真实实现是

```
MorsePES.evaluate: D * (1 - np.exp(-alpha * (r - r0)))**2
HarmonicPES.evaluate: 0.5 * k * (r - r0)**2
```

它们都返回 Hartree 能量，坐标输入按 Bohr 解释。`WavePacket1D` 用 `exp[-0.5*((x-x0)/sigma)**2]` 初始化，所以 `sigma` 是振幅宽度；`SplitOperatorPropagator` 在一维网格上用 `T(k)=k**2/(2*mass)`。`QuantumScattering1D` 则把同一质量直接放进 $k^2 = 2m(E - V)$ 。`autoquantum/core/engine.py` 的一维管线把 `config.mass` 传给这两个工具；二维管线用 `h3_reduced_masses(m_H)` 得到 $m_R = 2m_H/3$ 、 $m_r = m_H/2$ 。默认 `PipelineConfig.mass=1.0` 是教学质量，不能直接解释为 H_2 。

下面只用现有 1D 工具演示束缚井中的波包；仓库没有专门的振动光谱/态匹配模块。

```

import numpy as np
from autoquantum.pes.analytic import MorsePES
from autoquantum.dynamics import WavePacket1D, SplitOperatorPropagator,
trapezoid
r = np.linspace(0.35, 3.0, 1200)
mu = 1836.15 / 2
pes = MorsePES({"D": 0.1744, "alpha": 1.028, "r0": 0.7416})
psi0 = WavePacket1D(0.7416, 0.0, 0.08).initialize(r)
prop = SplitOperatorPropagator(mu, pes, r, 0.05, cap_edges=())
times, states = prop.propagate(psi0, 1000, save_every=100)
print("surviving norm =", trapezoid(np.abs(states[-1])**2, r))

```

第 03/04 章的能量到振动态衔接是：在 r_e 处得到电子 Born–Oppenheimer 能量，加上式 (6.5) 或式 (6.8) 的振动项，得到指定 v 的初态能量；若 PES 零点已包含热修正或 ZPE，不能再次添加。

6.6 动手实验

6.6.1 在 Morse 井中传播束缚波包

运行以下代码可绘制初态和末态密度；它对应图 6.1、6.2 的物理内容，但不是自动的本征值求解。

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from autoquantum.pes.analytic import MorsePES
from autoquantum.dynamics import WavePacket1D, SplitOperatorPropagator,
trapezoid
r = np.linspace(0.35, 3.0, 1200); mu = 1836.15/2
pes = MorsePES({"D": .1744, "alpha": 1.028, "r0": .7416})
psi = WavePacket1D(.7416, 0., .08).initialize(r)
prop = SplitOperatorPropagator(mu, pes, r, .05, cap_edges=())
t, out = prop.propagate(psi, 1000, save_every=100)
plt.plot(r, pes(r), label="Morse potential")
plt.plot(r, abs(out[0])**2, label="t=0")
plt.plot(r, abs(out[-1])**2, label="t=%.1f au" % t[-1])
plt.legend(); plt.xlabel("r (Bohr)"); plt.ylabel("density (au^-1)"); plt.
show()

```

6.6.2 H_2 谐振频率与实验波数

用 $1 \text{ Hartree} = 219474.631 \text{ cm}^{-1}$ 把实验谱线换算到本项目的角频率单位：

```

import numpy as np
from autoquantum.pes.analytic import HarmonicPES

```

```

mu = 1836.15/2
nu_cm = 4401.0
omega = nu_cm / 219474.6313705
k = mu * omega**2
print("omega [au] =", omega)
print("computed wavenumber [cm^-1] =", np.sqrt(k/mu)*219474.6313705)
print("experimental =", nu_cm)
print("zpe [au] =", .5*omega, "k =", k)
# HarmonicPES({"k": k, "r0": 1.401}) 才是这组频率对应的势。

```

这里给出的 $\omega \simeq 0.0200$ au 是 H_2 振动频率的已知量级；仓库默认 `HarmonicPES(k=1.0)` 不是该分子参数。

6.6.3 观察波包宽度“呼吸”

谐振势中，相干波包的中心会摆动，宽度会周期性收缩和扩张。`sigma` 仍表示初始振幅宽度；第 08 章的 `ch08_wavpacket_evolution.png` 将展示同一现象。

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from autoquantum.dynamics import WavePacket1D, SplitOperatorPropagator,
trapezoid
x = np.linspace(-10, 10, 800)
psi = WavePacket1D(-4., 4., .5).initialize(x)
prop = SplitOperatorPropagator(1., lambda q: .5*q*q, x, .05,
cap_width_frac=.1, cap_height=.5)
t, states = prop.propagate(psi, 160, save_every=10)
width = [np.sqrt(trapezoid((x-trapezoid(x*abs(p)**2, x))**2*abs(p)**2, x))
for p in states]
plt.plot(t, width); plt.xlabel("time (au)"); plt.ylabel("density std.
dev.")
plt.title("harmonic wavpacket breathing"); plt.show()

```

6.7 常见陷阱

1. **ZPE 重复计入**：电子能量/力标签通常不含 ZPE；若模型已含热修正或人为加了零点位移，不能再加一次。
2. **用哈密顿频率代替 Morse 频率**：阈值和高振动态估算应使用式 (6.9) 的实际间距，谐振近似只适用于低能级。
3. **把 $v = 0$ 当成零振动能**： $v = 0$ 的能量是 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ，不是零。
4. **混用键长和键长位移，或混用 x 与 q** ：频率会出现质量因子错误；质量加权变换后势能也必须变换。

5. 把单分子叫作热平衡：温度是系综统计量；碰撞计算应报告平动能量、振动量子数和时间分布。
6. 只背 $\Delta J = \pm 1$ ：这是振动—转动光谱的一个选择定则片段，还需考虑偶极矩、 Δv 、对称性和具体电子态。
7. 把解析 Morse 波包当谱线计算：现有一维工具能做传播或散射演示，不自动给出振动态匹配、跃迁强度或实验谱线。

6.8 高手专栏

真实分子的振动—转动耦合可用 rovibrational Hamiltonian 处理：转动常数与振动量子数、离心畸变和自旋—轨道耦合相关。Dunham 展开把谱项写成 $G(v) + BJ(J+1) + DJ^2(J+1)^2 + \dots$ ；基线常数 B_e 之外，非谐性常数为 $x_e B_e = \hbar^2 \omega_e^2 / (4D)$ 。对多原子分子，先做质量加权的 Hessian 分析，把正常坐标变换为简正模式，才能谈“某个键的频率”；简正模式通常不是某一条键的独立振动。

电子结构方法还决定 ZPE 的变分误差。谐振频率来自二阶导数，泛函、基组和数值频率会改变 ω ；对线性分子出现虚频时，说明该驻点不是可靠极小值，不能把所有频率都机械代入式 (6.5)。束流或喷流通过碰撞耗散和低温膨胀降低转动、振动占据，使反应物更接近 $v = 0$ 态，因而测到的有效阈值更接近基态反应；这不是把实验温度设为零，而是减少热平均。

6.9 本章小结 + 自测题

本章从电子势能面得到核振动 Hamiltonian：Jacobi 键坐标决定约化质量，谐振近似产生等间距能级和不可消除的零点能，Morse 非谐性使高能级收缩并限制束缚态数。 $V \rightarrow T$ 、 $V \rightarrow V$ 说明振动量子可在碰撞中与平动或另一振动模交换；从双原子的平动—振动两自由度走向三原子反应，才能建立第 07 章的通道与散射矩阵语言。

自测题答案

1. 为什么 $v = 0$ 仍有能量？答：量子基态有零点能 $\hbar\omega/2$ 。
2. $\langle x \rangle = 0$ 能否说明分子不动？答：不能； $\langle x^2 \rangle$ 非零，表示零点运动和位置涨落。
3. Morse 势为何能级收缩？答：式 (6.8) 的二次负项随 v 增大。
4. `sigma` 是位置标准差吗？答：不是；代码把它定义为振幅宽度。
5. $V \rightarrow T$ 是什么？答：振动能降低而平动能增加的非弹性能量转移。
6. 为什么反应至少需要三原子？答：需要同时描述旧键、新键和相对运动的分界。
7. 本仓库能否直接算 H_2 振光谱？答：不能；这里没有专门的光谱、选择定则或态匹配模块。

6.10 参考资料

- P. Atkins, R. Friedman, *Molecular Quantum Dynamics*.

- G. Herzberg, *Molecular Spectra and Molecular Structure*, Vol. I: Spectra of Diatomic Molecules (Molecular Spectraims)。
- Barone、Czeszynski, *Molecular Spectroscopy*。
- P. M. Morse, *Physical Review* **44**, 777 (1929)。

第 7 章 定态散射

7.1 本章导读

定态散射把时间冻结，只问一个问题：一个粒子以给定能量接近势垒，最终穿过去的概率是多少？在量子力学中，概率不仅取决于粒子的动能，还取决于波函数的相位如何穿过势垒。AutoQuantum 用一维 Numerov 递推实现这一定态方法，并把透射率 $T(E)$ 和反射率 $R(E)$ 扫成曲线。

本章先理解一维散射，再审视仓库中的二维实验求解器。务必区分：前者是有明确递推和通量含义的数值路径；后者只适合展示趋势，不能作为定量反应动力学结论。第 5 章的 NN-PES 可直接作为这里的势函数，第 8 章将改用含时波包，并解释为什么包络平均不能与中心能量点值硬比。基础公式见“01 数学预备”“02 量子力学基础”，测试门槛与发布边界见“10 数值验证”“11 软件架构与发布”，更完整的路线见“03 势能面”“09 二维反应动力学”“12 进阶专题”和“附录”。

7.2 学习目标

1. 从定态薛定谔方程得到一维局部波数；
2. 理解左右渐近区的平面波振幅和概率流；
3. 推导 Numerov 递推及其四阶精度；
4. 解释禁阻区、垒上和垒下行为；
5. 分辨已验证的 1D 方法与实验性的 2D 路径。

7.3 新手路径

把波函数想成一条起伏的绳，势垒则是地形。粒子不是小球，绳在地形中传播时会反射、叠加和干涉。增大能量不是简单“翻过山”，而是改变波长与相位关系，因此 $T(E)$ 可以快速上升，也可能出现振荡。

假设左右远方都是同一零势能。一个右行波可写成 $\psi = Ae^{ikx}$ ，反射波为 Be^{-ikx} 。 A 是从右侧入射的振幅， B/A 给出反射振幅；如果左右势能不同，透射概率还必须乘波数比。

初学者最容易先问：波函数是概率吗？不是。波函数是概率幅； $|\psi|^2$ 才给出位置概率密度，而散射输出要由电流决定。第二步才是用数值递推从右向左重建整条波函数，并在左侧渐近区拟合 A, B 。

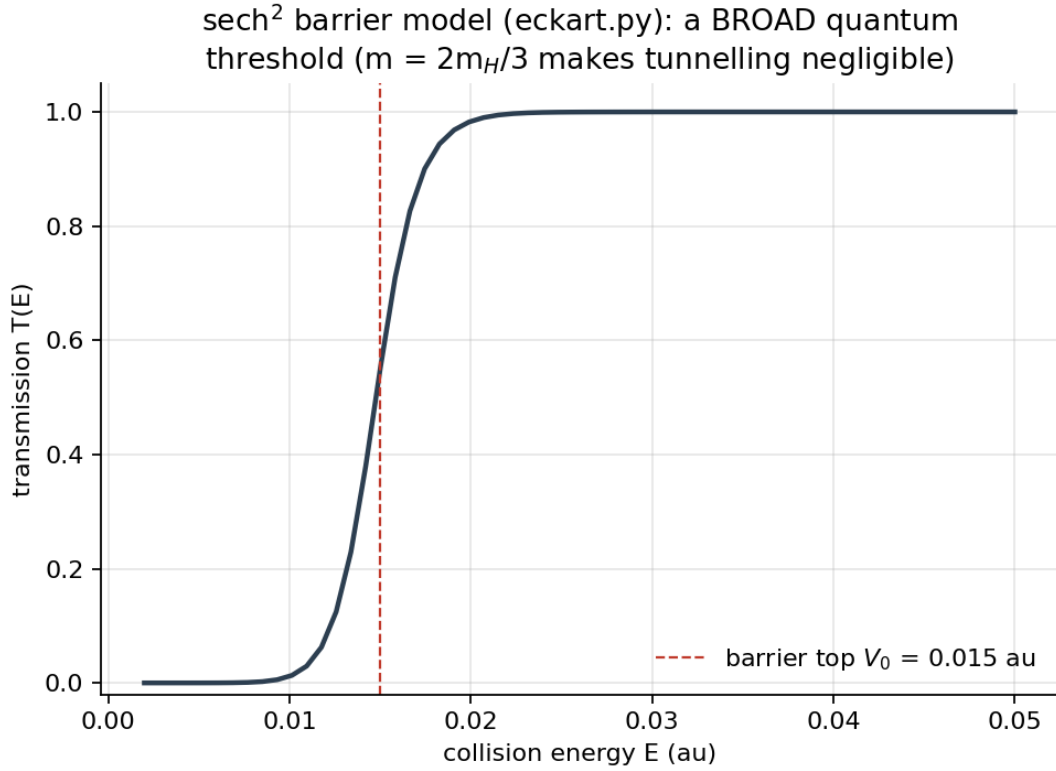


图 7.1: 物理质量 ($\mu_R = 2m/3$) 下 sech^2 垒模型 (eckart.py 的实现) 的 $T(E)$: 隧穿几乎可忽略, 阈值从 ~ 0.004 宽缓升到 1 — 这正是波包必须做能量平均的原因 (第 08/09 章)。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

7.4 公式与推导

令 $\hbar = 1$ 。一维定态薛定谔方程为

$$-\frac{1}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (5.1)$$

定义局部量

$$k^2(x) = 2m[E - V(x)]. \quad (5.2)$$

于是 $E > V$ 时 $k^2 > 0$, 波函数振荡; $E < V$ 时 $k^2 < 0$, 令 $\kappa = \sqrt{-k^2}$, 其包络按 $e^{\pm\kappa x}$ 衰减。经典上低于垒顶能禁止穿越的粒子仍可隧穿, 这正是纯量子行为。

在左右渐近区, 设 V_L, V_R 为代码所用边界平均势, 则

$$k_L = \sqrt{2m(E - V_L)}, \quad k_R = \sqrt{2m(E - V_R)}. \quad (5.3)$$

全局解的渐近形式为

$$\psi(x) \sim Ae^{ik_L x} + Be^{-ik_L x} \quad (x \rightarrow -\infty),$$

$$\psi(x) \sim Ce^{ik_R x} + De^{-ik_R x} \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (5.4)$$

定态散射要求右端只保留向外行波 C 。从概率密度 $j = \text{Im}(\psi^* \psi' / \mu)$ 出发，单位宽度下

$$j_R = |C|^2 k_R / \mu, \quad j_L = |A|^2 k_L / \mu - |B|^2 k_L / \mu. \quad (5.5)$$

归一化 $C = 1$ 后，透射与反射为

$$T = \frac{k_R}{k_L} \left| \frac{C}{A} \right|^2, \quad R = \left| \frac{B}{A} \right|^2. \quad (5.6)$$

实势、无吸收且边界足够远时， $T + R = 1$ 。QuantumScattering1D 最后还除以实测总量并裁剪到 $[0, 1]$ ；这是有限网格后的数值清洗，不应掩盖严重发散。

将式 (5.2) 代入方程得到 $\psi'' + k^2 \psi = 0$ 。等距网格步长为 h 。把 $\psi_{j\pm 1}$ 在 j 点展开并消去奇次项，得到

$$(1 + \frac{h^2 k_{j+1}^2}{12}) \psi_{j+1} - 2(1 - \frac{5h^2 k_j^2}{12}) \psi_j + (1 + \frac{h^2 k_{j-1}^2}{12}) \psi_{j-1} = 0. \quad (5.7)$$

解出下一格即 Numerov 递推。权重恰是

$$1 + \frac{h^2 k^2}{12}, \quad 2 - \frac{5h^2 k^2}{6}, \quad 1 + \frac{h^2 k^2}{12}, \quad (5.8)$$

因为“下一格—本格”组合中 $2[1 - 5h^2 k^2 / 12] = 2 - 5h^2 k^2 / 6$ 。与二阶中心差分的 $1, 2, 1$ 相比， k^2 项至少具有四阶符号结构；对光滑解，传播解的全局误差通常为 $O(h^4)$ 。若势能在网格点间不光滑或 h 太粗，该结论会退化。

为避免右端混入向左增长的指数分支，代码设置 $\psi_N = 1$ 、 $\psi_{N-1} = e^{-ik_R h}$ ，然后按式 (5.7) 从右向左递推。左侧匹配采用 $\psi_j = Ae^{ik_L x_j} + Be^{-ik_L x_j}$ ；因子 $e^{ik_L x_j}$ 在振幅比中消去，得到代码中的

$$A = \frac{\psi_{j+1} - \psi_j e^{-ik_L h}}{e^{ik_L h} - e^{-ik_L h}}, \quad B = \psi_j - A. \quad (5.9)$$

在势垒峰以下，若垒又高又宽，禁阻区长， T 通常指数小；接近垒顶时隧穿与干涉增强， T 可迅速上升；高于垒顶时经典通道开放但仍有干涉。更高能下变化趋于平缓，却不保证单调。

7.5 与代码的对应

autoquantum/dynamics/quantum_1d.py::QuantumScattering1D.solve 在一次扫描中复用势能网格；_solve_energy 逐能量工作。核心递推逐字对应式 (5.7)：

```
denom = 1.0 + h2 * k2_pad[j - 1] / 12.0
psi[j - 1] = ((2.0 - 5.0 * h2 * k2_pad[j] / 6.0) * psi[j]
- (1.0 + h2 * k2_pad[j + 1] / 12.0)
* psi[j + 1]) / denom
```

这里 `k2_pad` 用 `edge padding`, 方便索引。`psi_left`、`psi_left_next` 位于左侧近渐近区; `exp_ikdx`、`exp_mikdx`、`sin_kdx` 提供式 (5.9) 的闭式解。当分母过小时代码 `continue`, 但这可能是数值失效信号, 不应当作正常物理分支。

该类的输出 `DynamicsResult` 含 `energy`、`transmission`、`reflection` 和 `grid`。注意本实现的 `solve` 接收的是散射总能量 E , 两端势能由边界区平均得到; 若要研究不同渐近通道, 应先明确能量零点与势能引用。

`autoquantum/dynamics/quantum_2d.py::QuantumReaction2D` 是另一条路。它只沿 R 做中心差分

$$\psi_{i+1,j} = (2 - h^2 k_{i,j}^2) \psi_{i,j} - \psi_{i-1,j}, \quad (5.10)$$

没有 r 方向横向动能算符、没有通道耦合, 概率只是入射/出射截面平均振幅比, 也未做概率流归一化。模块开头和 `engine` 都明确警告: 只能看势垒形状的定性趋势, 不得作定量结论。定量二维反应动力学应转到第 8 章的 `WavePacket2DPropagator`。

对物理质量 $\mu_R = 2m_H/3 = 1224.1$ 的 Eckart 模型, $T(E)$ 很宽: 约从 $E = 0.004$ au 的接近 0 上升到 $E = 0.03$ au 的接近 1。测试注释给出的鲜明例子是: 中心能量 $E = 0.02$ au 的点值约 0.98, 但同一高斯波包的能量加权值约 0.75。差别不是某一方“算错”, 而是观测量不同: 定态扫描给 $T(E)$, 波包给动量分布对 T 的卷积。

7.6 动手实验

先运行真实一维求解器, 观察宽阈值:

```
import numpy as np
from autoquantum.dynamics import QuantumScattering1D

def sech2(x):
    return 0.015 / np.cosh(1.5 * (x - 3.0))**2

solver = QuantumScattering1D(
    mass=2*1836.15/3, pes=sech2,
    n_grid=4000, grid_min=0.5, grid_max=9.0)
r = solver.solve(0.002, 0.05, 25)
print(np.column_stack((r.energy, r.transmission, r.reflection))[:])
print("max |T+R-1| =", np.max(np.abs(r.transmission+r.reflection-1)))
```

在项目根目录运行:

```
python -m pytest tests/test_dynamics.py -q
```

再做一次可信度实验: 把 `n_grid` 依次设为 1000、2000、4000, 比较曲线。阈值边缘对网格最敏感; 不要只凭一条视觉平滑曲线声称精度。

7.7 常见陷阱

- 能量必须与 PES 使用同一零点； $k^2=2m(E-V)$ 不容许混用相对势垒高度和绝对总能。
- 边界若进入强势区，渐近平面波假设失效， T, R 不再可信。
- 垒下不是“波函数为零”，而是禁阻区内指数衰减；若数值显示强振荡，应检查网格与递推稳定性。
- 看到代码末尾归一化 $T + R$ 不等于可以忽略边界和离散误差；它只做有限网格清理。
- 二维 QuantumReaction2D 无横向动能、无流归一化，禁止用其数值宣称反应截面或阈值。
- 波包结果不能与 $T(E_0)$ 点值直接比较；应做能量加权积分 $\int |\tilde{\psi}(p)|^2 T(p^2/2\mu) dp$ 。

7.8 高手专栏

Numerov 可以视作对 Schr 算符的六阶多项式近似，也可从矩阵指数或三点关系理解。边界条件的有限截断误差与离散误差相互竞争：增大网格能降低 $O(h^4)$ ，缩短网格则减小两端反射污染，实际计算应同时做两项收敛。

若两端波数不同，散射矩阵系数与概率不必相同。精确 S 矩阵的幺正性在振幅通量归一化下成立； T, R 是由相应通量归一化得到的数。仓库实现使用有限平均势和单次重归一化，适合教学和一般光滑一维势，不等同于经过高精度 scattering 库验证的 log-derivative、匹配法或谱方法。

含时与定态也可互相检验。可分离二维 Eckart 体系给出严格桥梁：二维波包应等于高斯动量分布对一维谱透射率的加权和。若中心能量恰位于陡峭阈值，比较点值会制造“代码不一致”的假象。

7.9 本章小结 + 自测题

本章从局部波数出发，连接了渐近匹配、概率流与 Numerov。式 (5.7) 的特殊权重来自消去低阶截断误差；禁阻区解释了垒下隧穿，通量因子解释了为何式 (5.6) 中有 k_R/k_L 。二维定态模块只适合定性演示，不能承担定量结论。物理质量 Eckart 垒的宽阈值也直接规定了第 8 章必须做能量平均。

自测题答案

1. $E < V$ 时 $k^2 < 0$ ，解在禁阻区指数衰减，仍可隧穿。
2. 透射率为何有 k_R/k_L ？概率流正比于 $|A|^2 k/\mu$ ，见式 (5.5)。
3. Numerov 的中心权重为何不是 2？因为 k^2 系数被修正为 $-5h^2 k^2/6$ ，见式 (5.7)。
4. 为什么波包不能与中心能量点值比较？波包是有限能量分布对 $T(E)$ 的平均。
5. QuantumReaction2D 为何不能定量？它缺横向动能、通道耦合和流归一化。

7.10 参考资料

- Kosloff, R. *J. Phys. Chem.* **92**, 2087 (1988).
- Neuhauser, D.; Baer, M. *J. Chem. Phys.* **90**, 4351 (1989).
- Feit, M. D.; Kirkfeldt, J. A.; McCammon, M. D. *J. Chem. Phys.* **76**, 4200 (1982).
- Atkins, P. W.; Friedman, R. S. *Molecular Quantum Dynamics*. Wiley.
- Zare, R. N. *Angular Momentum*. Cambridge University Press.
- Press, W. H. et al. *Numerical Recipes*. Cambridge University Press.

第 8 章 含时波包

8.1 本章导读

定态法先给每个能量单独求解；含时法则同时撒下一束能量，用一张波函数快照记录它碰垒、反射、隧穿和反应。AutoQuantum 的主路径用 FFT 计算动能、用 Strang 对称分裂耦合势能与动能，并用复吸收势（CAP）阻止 FFT 的周期回绕。

本章使用 $\hbar = 1$ 、Hartree、Bohr 和 $m_H = 1836.15$ 。我们将从一个高斯波包出发，逐行读懂 `wavepacket.py` 的一维实现，再进入已经定量验证的 `wavepacket_2d.py`。第 7 章的定态 $T(E)$ 仍会回来：波包给的是能量加权的透射，而不是中心能量点值。所需算符语言可回查“01 数学预备”“02 量子力学基础”，输入势面见“03 势能面”“05 神经网络势能面”，反应坐标见“09 二维反应动力学”，验证、软件与拓展分别见“10 数值验证”“11 软件架构与发布”“12 进阶专题”，单位约定汇总于“附录”。

8.2 学习目标

1. 正确计算高斯包的位置、动量与能量宽度；
2. 推导自由演化和 FFT 动能算符；
3. 掌握 Strang 分裂及二阶误差来源；
4. 用 CAP 做吸收，并逐格核对概率账本；
5. 使用互补通道掩码解释二维反应与反射概率。

8.3 新手路径

高斯波包像一小组紧束的波，每束代表一个动量。整体越窄，位置越确定；由不确定性原理，动量就跨越更宽范围。因此一次波包计算天然带有能量分辨率。 σ 太大像一团雾，峰值可信但能量太糊； σ 太小像针，位置清楚却会携带很大的高、低能分量。

自由空间中，动量算符是乘法器，动能算符是对角矩阵，所以 FFT 一步就得到全局相位旋转：每个 k 分量只改变相位，不混合。加入势能后，可用很小的时间片做“转一半—自由走—转一半”。这就是 split-operator。

真实网格总有限。波走到边缘若突然截断，FFT 会把它从另一端卷回来，像橡皮筋把球弹回。CAP 在边缘平滑降低振幅，并记录到底吸走了多少概率。概率不会神秘消失：网格存活量加各 CAP 累计损失必须为一。

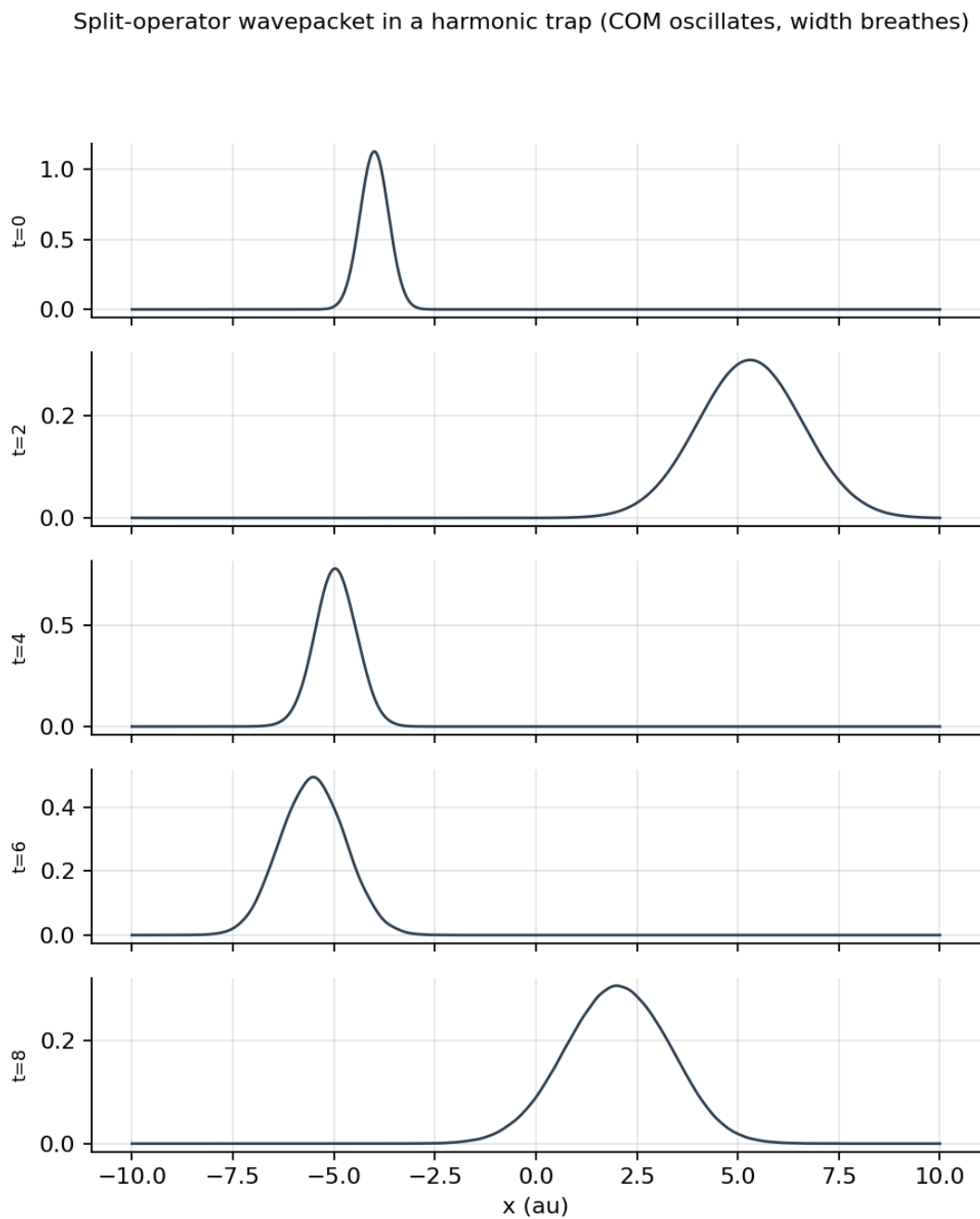


图 8.1: 分裂算符推进的一维波包 (质心振荡、宽度呼吸) — 自由传播是 k 空间对角相位的直接后果。

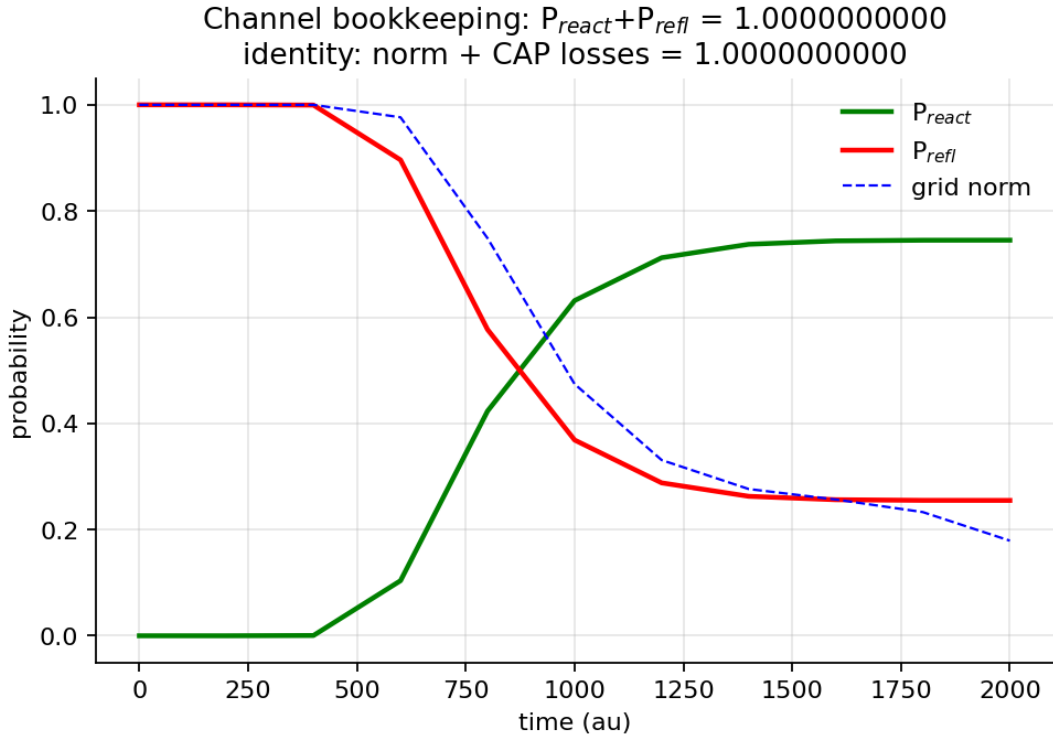


图 8.2: 反应/反射通道概率与存活范数随时间演化; 互补掩码下两条通道之和与 norm + CAP 恒等式在 10^{-9} 量级成立。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

8.4 公式与推导

一维含时薛定谔方程在 Jacobi 坐标或一般反应坐标中写为

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{T} \psi + V(x) \psi, \quad \hat{T} = -\frac{1}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2}. \quad (6.1)$$

以 x_0 为中心、 p_0 为平均动量的最小高斯包是

$$\psi(x, 0) = N \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right] \exp[i p_0 (x - x_0)]. \quad (6.2)$$

这里 σ 是振幅宽度:

$$|\psi|^2 \propto \exp \left[-(x - x_0)^2 / \sigma^2 \right]. \quad (6.3)$$

直接积分可得位置标准差 $\sigma_x = \sigma / \sqrt{2}$; 傅里叶变换给出动量标准差 $\sigma_p = 1 / (\sqrt{2} \sigma)$ 。若 $p_0 \neq 0$, 最低二阶能量展宽约为 $\Delta E \simeq |p_0| \sigma_p / \mu$; 在 $p_0 \approx 0$ 时常引用 $\Delta E \sim 1 / (4\mu \sigma^2)$, 其系数依高斯与能量区间定义而变。仓库 docstring 使用的就是这个量级。

动量表象中 V 通常非对角, 不易精确作用; FFT 自由演化则为

$$\psi(t) = \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-ik^2 t / (2\mu)} \mathcal{F}(\psi(0)) \right]. \quad (6.4)$$

这也解释为何 momentum-space kinetic evolution 是自然路径：每个 FFT 频点独立相变。复势写成

$$W = V - i\eta, \quad \eta \geq 0, \quad (6.5)$$

于是 $e^{-iWdt/2} = e^{-iVdt/2}e^{-\eta dt/2}$ ；边缘处 η 平滑增大，振幅被阻尼。一个时间步的 Strang 分裂为

$$U(\Delta t) \approx e^{-iW\Delta t/2}e^{-i\hat{T}\Delta t}e^{-iW\Delta t/2}. \quad (6.6)$$

它关于 Δt 二阶对称，时间反演误差的三阶项互相抵消。CAP 必须包含在每一步前、后两个半势中，才能保持这个二阶结构；只在步末附加阻尼会破坏对称性。二维实现把 CAP 直接并入复势；一维 `wavepacket.py` 则先做两个实势半步，再以 $\exp(-\eta \Delta t)$ 施加整步对角 CAP，并在同一循环中记账，这仍保留实际运算的对称效果，但结构不如二维版本显式。

网格守恒应逐时满足

$$P_{\text{grid}}(t) + \sum_e L_e(t) = 1, \quad (6.7)$$

其中 L_e 是边 e 的累计吸收概率；每一步从阻尼前后密度差直接求得。二维通道概率定义为

$$P_{\text{react}} = P_{\text{product}} + \sum_{e \in \text{product}} L_e, \quad P_{\text{refl}} = P_{\text{reactant}} + \sum_{e \notin \text{product}} L_e. \quad (6.8)$$

若 product 与 reactant mask 互斥且覆盖整个网格（无重叠、无空隙），则

$$P_{\text{react}} + P_{\text{refl}} = 1. \quad (6.9)$$

它们是有限传播时间的通道估计；产物波包可再穿越分界面，不能自动等同于无限时间渐近产额。

在谐振子 $V = \frac{1}{2}kq^2$ 中， $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ，精确基态满足式 (6.3) 且质心静止，所以振幅宽度是

$$\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\omega}}. \quad (6.10)$$

Morse 势常以 $V = D(1 - e^{-\alpha q})^2$ 表示，阱底曲率给 $\omega = \alpha\sqrt{2D/\mu}$ ，于是谐振近似使用同一 $\sigma_0 = 1/\sqrt{\mu\omega}$ ；非谐修正确实存在。

耦合 Eckart 入口通道还发生平衡位置移动。仓库势的振动态为 $\frac{1}{2}k_r(r - r_0)^2 + \text{coupling}(r - r_0) \tanh[\beta(R - 3)]$ ，在固定 R 令 $\partial_r V = 0$ ，得

$$r_{\text{eq}} = r_0 - \frac{\text{coupling}}{k_r} \tanh[\beta(R - 3)]. \quad (6.11)$$

engine 与示例都按此对心，而不是机械地把初态放在 r_0 。

8.5 与代码的对应

一维 `WavePacket1D.initialize` 的高斯指数为 $-0.5*((x-x_0)/\sigma)^2$ ，随后乘相位并用梯形积分归一；这正是式 (6.2)。`SplitOperatorPropagator.__init__` 用

```
k = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(self.grid.size, self.dx)
T = 0.5 * (k ** 2) / self.mass
self.exp_T = np.exp(-1j * self.dt * T)
```

把式 (6.4) 预计算。`step` 依次执行两个 `exp_V_half`、FFT、乘 `exp_T`、逆 FFT；`last_absorbed` 则由阻尼前后的概率差得到。左右二次 `ramp` 从边界值 1 平滑降到 0。

历史问题也被明确保留在代码中：早期初始化没有转为 `complex`，`trapezoid` 使用实数数组，导致模块实际上不能完整运行；NumPy 2 移除 `np.trapz` 后，`helper` 优先用 `np.trapezoid`，旧版再回退 `np.trapz`。`propagate` 还修复了末步不在保存周期的 off-by-one。

二维 `WavePacket2D` 接受 (R, r) ，使用二维 σ_R, σ_r ；`WavePacket2DPropagator` 的 `kR`、`kr` 都来自 `numpy.fft.fftfreq`，动能矩阵既可为对角约化质量形式，也可由 `g_matrix` 含交叉项。复势半步是：

```
self.exp_W_half = np.exp(
    -0.5j * self.dt * (self.V - 1j * self.eta_total))
```

角点同时属于两条 CAP 时，代码按该格点 η 最大的边确定性归因，总吸收不重复计数。`check_initial_overlap` 返回初始态落入任一 CAP 区域的概率；`engine` 对 $> 10^{-5}$ 警告、 $> 10^{-4}$ 直接报错。旧版 LEPS 曾因窄 r 网格导致 CAP 覆盖初态，概率账本虽能守恒，动力学初态却已被静默污染。

验证结果必须带条件。1D Eckart 波包对解析谱透射率的三能量、三网格基准误差小于 4×10^{-4} ；可分离二维 Eckart 对能量加权一维参考，在中心碰撞能 0.02、0.04 au 时差 0.002、0.004；谐振子基态传播 126 步的密度最大漂移为 3.4×10^{-6} 。这些是当前测试设置下的数值验证，不代表任意网格和 CAP 都自动定量可靠。

8.6 动手实验

下面的不超过 20 行代码运行真实的一维 API，关闭 CAP 时验证自由质心运动：

```
import numpy as np
from autoquantum.dynamics import WavePacket1D, SplitOperatorPropagator

x = np.linspace(0, 8, 512)
mu = 2*1836.15/3
E = 0.02
packet = WavePacket1D(x0=6.0, p0=-np.sqrt(2*mu*E), sigma=0.5)
prop = SplitOperatorPropagator(
    mu, lambda q: 0.015/np.cosh(1.5*(q-3.0))**2,
    x, dt=0.5, cap_edges=())
```

```

psi = packet.initialize(x)
saved = 0.0
for _ in range(400):
    psi = prop.step(psi)
    saved += sum(prop.last_absorbed.values())
    dx = x[1]-x[0]
    print(np.sum(abs(psi)**2)*dx + saved)

```

二维示例可直接运行：

```

cd /Users/lihao/Library/CloudStorage/SynologyDrive-aecho/AIcreating/AQD/
AutoQuantumDynamics
python autoquantum/examples/h3_wavepacket.py --pes eckart --steps 3000
python -m pytest tests/test_wavepacket.py tests/test_wavepacket_2d.py -q

```

再做 CAP 开/关、宽度和步长三组对照；关闭 CAP 的结果只能用于无回绕短时间演示，不能当最终散射结果。

8.7 常见陷阱

- 宽度差 $\sqrt{2}$ ：振幅宽度 σ 对应位置标准差 $\sigma/\sqrt{2}$ 。把位置标准差误传给 WavePacket1D 或 WavePacket2D 会挤压激发态。
- CAP 位置：太窄会与初态或近渐近区重叠；太宽、太高会提前吸收。恒等式守恒不证明初态没被污染，所以必须先调用 `check_initial_overlap`。
- 阻尼位置：二维复势必须在两个半步都出现，不能把阻尼只补在步末后仍声称 Strang 二阶。
- 能量标签：WavePacket2DScan 的 E 明确是碰撞能 $E = p_R^2/(2\mu_R)$ ，不是含分子内振能的 E_{total} 。
- 掩码：只有 product/reactant 互补分区时，式 (6.9) 才精确成立；有空隙时和会小于一，有重叠时代码报错。
- 波包有限能量宽度与有限传播时间会留下慢尾；仓库没有自动能量反卷积和收敛判断，定量前须自行检查。
- 仓库默认 LEPS 是教学参数，共线交换 MEP 势垒约 0.14 au，不是真实 $\text{H}+\text{H}_2$ 的约 0.4 eV；其阈值不能冒充实验量。

8.8 高手专栏

对 $A = W/2$ 、 $B = T$ ，Strang 的局部误差首项为 $-\Delta t^3[A, [A, B]]/12$ （差分记号依约定可差一个符号），因而全局二阶。FFT 动能本身在周期网格上是谱精度的，误差常由时间分裂、非光

滑势、CAP 与有限传播时间支配。降低 CAP 强度能减少反射，却要求更大网格和更早吸收；降低步长则使计算量增加。

Gaussian wave packet 是许多量子散射计算的自然基。最小波包服从 t 依赖相速度的经典自由传播，但分裂算符会加入色散和数值相位误差。长时间反应应比较不同 σ 与 dt 的收敛，而不是只延长一次运行。

`h3_reduced_masses()` 返回 $\mu_R = 2m_H/3$ 、 $\mu_r = m_H/2$ 。Jacobi 坐标的动能才真正包含两个约化质量；若 `g_matrix` 非对角，初始 `p_R0` 单独不再足以严格定义总碰撞能，必须重新检查能量语义。LEPS 的 `leps_jacobi_pes` 依赖共线几何关系 $r_{AB} = R - r/2$ 、 $r_{AC} = R + r/2$ ，不能无提示地推广到三维角动量问题；角动量与旋转截面可进一步参考 Zare。

8.9 本章小结 + 自测题

高斯包用位置宽度交换动量宽度；FFT 使自由动能演化一步完成，Strang 分裂以二阶方法组合势与动能；复势 CAP 同时吸收回绕并支持严格概率记账。基态宽度、入射通道对心和掩码分区看似是参数细节，实际决定了初态与结果定义。AutoQuantum 的波包路径已有明确数值基准，但有限能量宽度、有限时长和未自动反卷积仍是定量使用的边界。

自测题答案

1. σ 减半后位置标准差和动量标准差怎样变？分别变为约 $1/\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$ 倍。
2. 为什么 CAP 放在两个半势中？这样保持对称分裂和二阶时间误差结构。
3. `P_grid + Σ CAP losses = 1` 能证明初态未被 CAP 污染吗？不能，还要检查初始重叠。
4. 波包扫描的 E 是什么？是 $p_R^2/(2\mu_R)$ 的碰撞能，不是总能量。
5. 何时 $P_{\text{react}} + P_{\text{refl}} = 1$ ？两 mask 互斥且无空隙、完整划分网格时。

8.10 参考资料

- Kosloff, R. *J. Phys. Chem.* **92**, 2087 (1988).
- Neuhauser, D.; Baer, M. *J. Chem. Phys.* **90**, 4351 (1989).
- Feit, M. D.; Kirkfeldt, J. A.; McCammon, M. D. *J. Chem. Phys.* **76**, 4200 (1982).
- Atkins, P. W.; Friedman, R. S. *Molecular Quantum Dynamics*. Wiley.
- Zare, R. N. *Angular Momentum*. Cambridge University Press.
- Press, W. H. et al. *Numerical Recipes*. Cambridge University Press.

第 9 章 二维反应动力学

9.1 本章导读

本章把“单个波包穿过势垒”扩展为共线三原子反应 $\text{H} + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2 + \text{H}$ 。关键不是多画一张二维势能图，而是同时处理三件事：选择正确的 Jacobi 坐标、给反应与反射建立可检验的通道账本、认清波包测量量其实是能量加权平均而不是单点透射率。前置知识见《02 量子力学基础》《03 势能面》《07 定态散射》和《08 含时波包》；验证方法留到《10 数值验证》，软件入口见《11 软件架构与发布》。

9.2 学习目标

学完本章，你应能：

1. 写出共线三原子的 Jacobi 坐标、约化质量与坐标变换；
2. 解释键长坐标到 Jacobi 坐标时为何出现混合微分项；
3. 从 $r_{AB} = r_{BC}$ 推出交换反应分界面，并正确解释反应/反射掩码；
4. 区分有限宽度波包的中心能量与能量平均透射率；
5. 如实说明 LEPS 教学面、Eckart 教学面和 `quantum_2d.py` 的验证状态。

9.3 新手路径

先记住三条线。第一条是几何线： R 是入射 H 到 BC 质心的距离， r 是 BC 键长；网格上的一条线代表整个共线构型。第二条是通道线：穿过交换分界面的布居记作反应，留在反应物一侧的布居记作反射。第三条是证据线：不要先相信某条漂亮曲线，要先检查 CAP、网格、传播时间以及概率恒等式。

运行下面的最小案例：

```
python autoquantum/examples/h3_wavepacket.py --pes eckart
python autoquantum/examples/h3_wavepacket.py --pes leps -o output_leps
```

前者是二维 Eckart 垒，后者是二维 LEPS 交换面。输出中的通道和即使使用互补掩码，也不自动证明势能参数就是真实 $\text{H} + \text{H}_2$ 的物理参数。

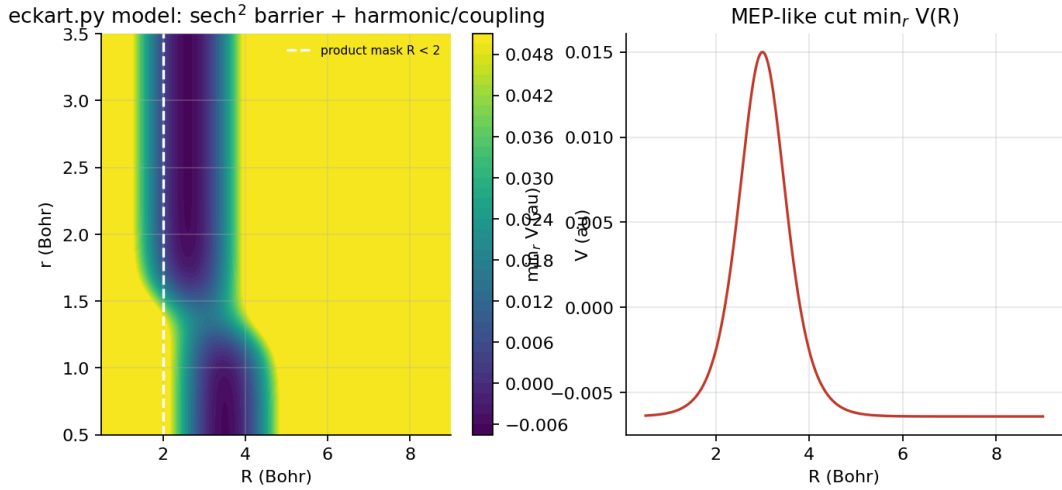


图 9.1: eckart.py 模型 (sech^2 垒 + 谐振/耦合项) 的 $V(R, r)$ 与沿 r 取极小得到的有效剖面; 白色虚线为产物掩码边界 $R=2$ 。

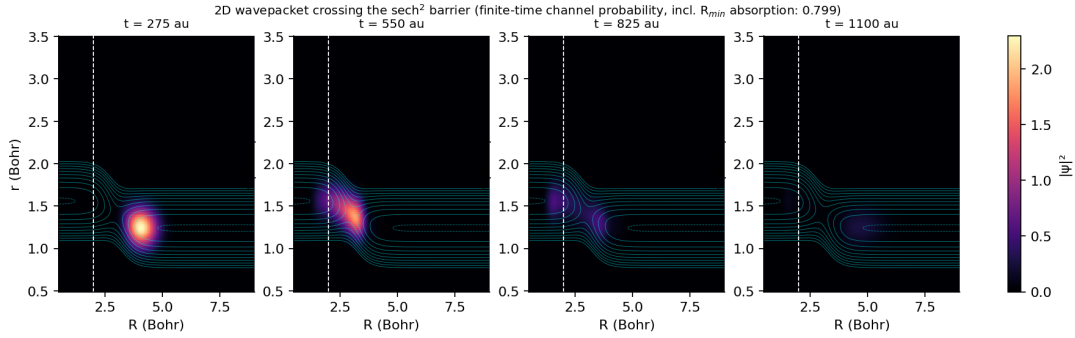


图 9.2: 物理单位下的二维波包快照 (青色为等势线, 白色虚线为产物分界) 一波包自 $R \approx 6$ 向左推进, 在 r 方向随入口通道振动包络演化; 标题中的 P_{react} 为含 R_{min} 吸收的有限时间通道概率估计。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

9.4 公式与推导

9.4.1 (1) Jacobi 坐标与约化质量

设三个氢原子质量均为 m , 入射原子为 A , BC 键为 r , BC 质心为 X_{BC} 。定义

$$R = |X_A - X_{BC}|, \quad r = |X_C - X_B|,$$

并冻结整体平移与 (本章的) 总角动量。其约化质量为

$$\mu_R = \frac{m(2m)}{3m} = \frac{2m}{3}, \quad \mu_r = \frac{m \cdot m}{2m} = \frac{m}{2}.$$

基函数包含球贝塞尔因子; 对共线 s 波问题, 它与角度归一化合并为常数。因此工作方程是

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu_R} \frac{\partial^2}{\partial R^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu_r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V(R, r) \right] \psi.$$

9.4.2 (2) 键长坐标、Jacobi 坐标与混合动能

若把 BC 键的质心固定, 用有符号的 $x_1 = r_{AB}$ 、 $x_2 = r_{BC}$ 描述共线几何, 则

$$R = x_1 - \frac{x_2}{2}, \quad r = x_2.$$

反向链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial R}, \quad \frac{\partial}{\partial x_2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial R} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r},$$

所以

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = \frac{5}{4} \partial_R^2 + \frac{1}{4} \partial_r^2 - \partial_R \partial_r.$$

这就是“换坐标不换物理”的代价: 不能把 x_1, x_2 中各自简单的 $-\hbar^2/(2m)\partial_x^2$ 原封不动搬到 (R, r) 。项目中 WavePacket2DPropagator 实际使用对角动能

$$T = -\frac{\hbar^2}{2\mu_R} \partial_R^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu_r} \partial_r^2,$$

即 `g_matrix=[[1/mu_R,0],[0,1/mu_r]]`。传播器也支持

$$T = \frac{\hbar^2}{2} (g_{RR} \partial_R^2 + 2g_{Rr} \partial_R \partial_r + g_{rr} \partial_r^2),$$

在傅里叶空间计算 $T(k_R, k_r)$; 若要表示上面共线键长坐标的变换, 动能括号中的交叉系数应体现负号。代码文档已警告: 非对角 `g_matrix` 时, WavePacket2DScan 仍用 `mass_R` 设定 p_{R0} , 能量语义必须由使用者自行保证。

9.4.3 (3) LEPS 坐标映射与交换分界面

项目包装器 `leps_jacobi_pes` 采用

$$r_{AB} = R - \frac{r}{2}, \quad r_{BC} = r, \quad r_{AC} = R + \frac{r}{2}.$$

交换分界面定义为

$$r_{AB} = r_{BC} \iff R - \frac{r}{2} = r \iff \boxed{R = \frac{3}{2}r}.$$

因此代码中的产物区是 $R < 1.5*r$, 反应物区是 $R \geq 1.5*r$ 。这正是互补掩码: 所有格点恰被分到一侧, 因而有限时间记账满足 $P_{\text{react}} + P_{\text{refl}} = 1$ 。

9.4.4 (4) 反应与反射通道

传播器逐半步计算 CAP 引起的概率损失 $L_e(t)$ 。格点存活概率为

$$P_{\text{grid}}(t) = \sum_{i,j} |\psi_{ij}(t)|^2 \Delta R \Delta r.$$

若产品边集合为 $\mathcal{E}_{\text{prod}}$ ，则

$$P_{\text{react}}(t) = P_{\text{product}}(t) + \sum_{e \in \mathcal{E}_{\text{prod}}} L_e(t), \quad P_{\text{refl}}(t) = P_{\text{reactant}}(t) + \sum_{e \notin \mathcal{E}_{\text{prod}}} L_e(t).$$

Eckart 示例用 $R < 2$ 的产品掩码和 R_{min} 产品边；LEPS 用 $R < 1.5r$ 和 r_{max} 产品边。它们是“累计已越过分界面并离开相应边界”的有限时间估计，不是严格渐近终产额。

9.4.5 (5) 波包测到的是能量平均透射率

初态为

$$\psi(R, r, 0) \propto e^{-\frac{1}{2}[(R-R_0)/\sigma_R]^2} e^{-\frac{1}{2}[(r-r_0)/\sigma_r]^2} e^{i(p_{R_0}R + p_{r_0}r)},$$

其中 σ 是振幅宽度。动量空间振幅 $\tilde{\psi}(p_R, p_r)$ 经过能量表象变换给出归一化振幅 $\tilde{a}(E)$ 。完全传播充分时，反应概率应趋近

$$\boxed{P_{\text{packet}}(E_0) = \int dE |\tilde{a}(E)|^2 T(E)} \quad \left(\int dE |\tilde{a}(E)|^2 = 1 \right).$$

也可在动量表象写为 $\int dk |\tilde{\psi}(k)|^2 T(k^2/2\mu_R)$ 。因此，不能把中心动量对应的 $T(E_0)$ 当作有限宽度波包答案。已验证的 Eckart 算例正说明这一点： $E_0 = 0.02$ au 时波包为 0.745，按其动量分布对细网格逐能量 $T(E)$ 加权得 0.747，而点值 $T(0.02) = 0.9835$ ；差异 0.24 来自物理量定义不同，不是传播器错误。

9.4.6 (6) 阈值、振动态与两类路径

入口波包的 r 方向取反应物通道振动基态。Eckart 谐振近似使用

$$\omega = \sqrt{k_r/\mu_r}, \quad \sigma_r = \frac{1}{\sqrt{\mu_r\omega}};$$

LEPS 的 Morse 谐振近似使用 $\omega = \alpha\sqrt{2D/\mu_r}$ 。阈值不是简单把势垒高度逐字抄进曲线：反应阈值还受势垒形状、振动初态、目标态阈值和波包宽度影响。实测 Eckart 波包扫描在约 0.004 au 进入明显阈值区，中心能量 0.02 au 时约 0.70，到 0.04 au 已约 0.99；这是有限宽度包曲线。LEPS 教学参数面的交换跃迁主要出现在约 0.14–0.22 au。

两条路径必须分开说：LEPS 展示“两个键交换身份”的几何分界面；Eckart 展示简化的高斯垒加谐振耦合。前者默认参数是教学模型，其约 0.14 au 交换 MEP 垒并非真实 $\text{H}+\text{H}_2$ ；后者 0.015 au 约为 0.41 eV，量级较接近真实势垒但仍是简化模型。

9.5 与代码的对应

autoquantum/dynamics/wavepacket_2d.py 的 WavePacket2DPropagator.__init__ 构造对角 `g_matrix`:

```
g = np.array([[1.0 / mass_R, 0.0],
              [0.0, 1.0 / mass_r]])
kR = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(self.n_R, self.dR)[: , None]
kr = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(self.n_r, self.d_r)[None, :]
T_k = 0.5 * (g[0, 0] * kR**2
             + 2.0 * g[0, 1] * kR * kr
             + g[1, 1] * kr**2)
self.exp_T = np.exp(-1j * self.dt * T_k)
```

leps_jacobi_pes、leps_exchange_mask 和 h3_reduced_masses 分别落实坐标映射、分界面与质量:

```
def leps_jacobi_pes(leps_builder):
    inner = leps_builder._pes
    def V(R, r):
        return inner.evaluate(R - 0.5 * r, r, R + 0.5 * r)
    return V

def leps_exchange_mask():
    return lambda R, r: np.asarray(R) < 1.5 * np.asarray(r)
```

WavePacket2DScan.run 设定的是碰撞能 $E = p_{R0}^2 / (2\mu_R)$, 不是含零点能的总能量。它返回 ScatteringResult2D, 但仍是固定时长、单一宽度的有限包估计。autoquantum/dynamics/quantum_2d.py 的 QuantumReaction2D 则必须标为实验性: 它沿 R 单通道递推, 没有横向动能、通道耦合和流归一化, 不可用于定量结论。

9.6 动手实验

9.6.1 实验 A: 查看分界面

```
import numpy as np
from autoquantum.dynamics import leps_exchange_mask
R, r = np.meshgrid(np.linspace(0.5, 10, 300),
                   np.linspace(0.2, 5, 120), indexing="ij")
print(leps_exchange_mask()(R, r).mean())
```

随机点应约有一半进入产物区。若不是, 检查掩码是否把边界两侧都包含, 或数组是否转置。

9.6.2 实验 B: 比较“包平均”和“点值”

把 `tests/test_wavepacket_2d.py::TestEckartSeparable` 的 `packet.p_R0` 固定为 $-\sqrt{2 \cdot \text{mass}_R \cdot 0.02}$, 分别打印二维传播末值与 `_packet_averaged_transmission` 返回值。预期接近 0.745 与 0.747, 而不应强行等于 0.9835。这是《10 数值验证》中“同量比较”的最小示范。

9.7 常见陷阱

- 把 r 误当 r_{BC} 之外的另一个键长; 在本项目 LEPS 包装中它就是 r_{BC} 。
- 看见 $R = 1.5r$ 仍手动硬编码等距几何分界面, 丢失键交换物理。
- 令 `product_mask` 与 `reactant_mask` 重叠或留缝; 代码只强制检查“不重叠”, 不自动保证“完整划分”。
- CAP 覆盖初始波包。项目用 `check_initial_overlap` 检查, 10^{-4} 以上直接报错。
- 把 LEPS 阈值当实验事实; 必须注明它是默认教学参数化的结果。
- 把 `QuantumReaction2D` 的曲线与波包定态 $T(E)$ 作定量比较; 两者验证状态不同。

9.8 高手专栏

真正定量反应动力学还需处理三维 Jacobi 坐标 (R, r, γ) 、非零总角动量、分通道边界条件和散射矩阵。当前 `g_matrix` 虽为二维非对角情形预留接口, 配套的扫描动量语义与通道理论却尚未完整实现。另一个重要扩展是能量反卷积: 单一宽度的 $P_{\text{packet}}(E_0)$ 是 $T(E)$ 与高斯核的卷积; 多宽度扫描和正则化反演虽能提供估计, 但病态、依赖先验和扫描范围, 不能在 v0.6.0 发布验证中宣称已经完成。若进一步扩展, 可阅读《12 进阶专题》, 单位与边界条件则可回查《附录》。

9.9 本章小结 + 自测题

本章的关键链条是: Jacobi 坐标正确, 约化质量为 $(2m/3, m/2)$; LEPS 几何映射给出 $R = 1.5r$ 交换面; 互补掩码支持通道守恒; 有限宽度波包测的是 $\int |\tilde{a}(E)|^2 T(E) dE$ 。LEPS 是交换教学面, Eckart 是简化垒面, 二维定态求解器仍为实验性。

1. 为什么 Jacobi 坐标的动能不能简单写成 R 、 r 两个独立键坐标的动能之和?
2. 交换分界面由哪个条件推出?
3. 波包中心能量为 E_0 时, 结果为何通常不等于 $T(E_0)$?
4. 0.745、0.747 与 0.9835 分别对应什么量?
5. 为什么通道概率守恒不能证明 LEPS 参数是真实物理?

自测题答案

1. 坐标变换的 Jacobian 产生 $5/4$ 、 $1/4$ 与混合导数项；默认传播器采用物理上正确的 Jacobi 对角质量。
2. 由 $r_{AB} = R - r/2 = r_{BC} = r$ 得 $R = 3r/2$ 。
3. 包含有限能量宽度，结果是各分量透射率按 $|\tilde{a}(E)|^2$ 的加权平均。
4. 依次是二维波包结果、同一包分布的能量加权一维参考、中心能量的单点透射率。
5. 守恒是传播记账性质；LEPS 默认参数是教学模型，不能由数值恒等式推出实验真实性。

9.10 参考资料

1. P. Atkins and R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5th ed.
2. G. C. Schatz, "Quantum scattering of nonreactive systems," *Rev. Mod. Phys.* **61**, 669 (1989).
3. E. B. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*; C. W. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*.
4. D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, Vol. 2, "testing discipline."
5. Python Packaging User Guide, "Packaging Python projects" and "Distributing packages."

第 10 章 数值验证

10.1 本章导读

科学程序最危险的状态不是“报错”，而是“稳定地给出错误答案”。数值验证不是运行一次测试，而是建立证据链：先确认离散公式和单位，再做解析或独立数值基准，随后检查守恒恒等式与收敛性，最后才讨论回归阈值和可复现发布。本章以 AutoQuantum v0.6.0 实际记录为案例；波包基础见《08 含时波包》，二维量定义见《09 二维反应动力学》，发布流程见《11 软件架构与发布》。

10.2 学习目标

学完本章，你能：

1. 设计网格、 dt 、传播时间和波包宽度的收敛研究；
2. 用 sech^2 Eckart 势和能量加权一维 Numerov 基准检验二维波包；
3. 用有限差分检查 PES 与 NN 的值、梯度及二阶梯度反向传播；
4. 把概率恒等式写成自动断言；
5. 在结果冲突时按“同一物理量、同一单位、独立基准”仲裁，而不是调参数迎合答案。

10.3 新手路径

先运行发布记录对应的测试：

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

最值得先看的三个文件是 `tests/test_wavepacket_2d.py`、`tests/test_nn.py` 和 `tests/test_pes.py`。若只想检查机器可读记录，先读 `RELEASE_VALIDATION.md`；若要理解公式，依次复习《01 数学预备》《02 量子力学基础》《07 定态散射》和《08 含时波包》。

把“测试通过”改写成一个更强的问题：它排除了哪类错误，又没有排除哪类错误？例如概率守恒可以抓住负概率、CAP 记账错误和大量离散泄漏，却抓不住错误的势能面或错误的反应分界面。

10.4 公式与推导

10.4.1 (1) 离散误差与四个独立旋钮

对空间步长 h 、时间步长 Δt 和总时间 t_f ，数值误差通常由

$$\delta P = \delta P_{\text{grid}}(h_R, h_r) + \delta P_{\text{dt}}(\Delta t) + \delta P_T(t_f) + \delta P_\sigma(\sigma)$$

控制。空间加密要求保留渐近区和 CAP，二维不能只保持 $\Delta R = \Delta r$ ；时间加密应保持 t_f 近似不变，即步数与 Δt 同比例变化。波包宽度 σ 不是纯数值参数：它改变能量分辨率和阈值曲线形状。太窄会增强时间分散，太宽会跨越阈值。v0.6.0 没有自动完成全部收敛与能量反卷积，因此定量结果必须自行扫描。

10.4.2 (2) 解析 Eckart 基准如何构造

对

$$V(x) = \frac{V_0}{\cosh^2(\beta x)}, \quad \psi'' + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi = 0,$$

令 $z = e^{\beta x}$ 、 $\nu = \frac{1}{2}(\sqrt{1 + 8\mu E/(\hbar^2 \beta^2)} - 1)$ ，方程化为抛物柱方程。基准实现应在左右渐近区用平面波匹配抛物柱函数，提取复振幅 $A_t(E)$ 、 $A_r(E)$ ，再按概率流定义

$$T(E) = \frac{k_R}{k_L}|A_t(E)|^2, \quad R(E) = \frac{k_L}{k_R}|A_r(E)|^2.$$

若只方便使用已收敛的一维 Numerov，必须独立完成域长、网格和截面的收敛；此时它是“半解析高精度参考”，不是新的实验事实。项目发布记录中，一维 Eckart 波包与解析谱透射率加权平均在三种能量、三种网格上误差小于 4×10^{-4} ，细化后的变化小于 2×10^{-5} 。

10.4.3 (3) 二维结果必须与能量加权量比较

对可分离二维算例令 `coupling=0`， r 方向为精确谐振子且初态取基态，则二维问题约化为一维。此时参考不是 $T(E_0)$ ，而是

$$T_{\text{packet}}(E_0) = \int_{-\infty}^{\infty} dk |\tilde{\psi}(k)|^2 T\left(\frac{k^2}{2\mu_R}\right).$$

项目测试在细能量网格上用 `QuantumScattering1D` 求 $T(E)$ ，再积分。它能同时发现 p_{R0} 能量换算、动量宽度、CAP 通道和传播时间问题。已验证的 $E = 0.02$ au 值为 0.7451 对 0.7471，差 0.002； $E = 0.04$ au 也在测试容差内。`RELEASE_VALIDATION.md` 的早先记录给出更细网格结果 0.9955。

10.4.4 (4) 梯度与力训练的有限差分门控

数值梯度使用中心差分

$$\frac{\partial V}{\partial x_j} \approx \frac{V(x + he_j) - V(x - he_j)}{2h}.$$

`FeedForwardNN.gradient(X)` 会把标准化空间梯度乘 $y_{\text{scale}}/x_{\text{scale}}$ ，所以必须用物理单位输入检查。`tests/test_nn.py::test_gradient_matches_finite_difference` 采用 `rtol=1e-4` 和 `atol=1e-6`。

力训练还要验证“梯度图再次求梯度”。设

$$\Phi(\theta) = \sum_{ij} G_{ij} \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial X_j},$$

则 `input_gradient_backward(X, G)` 返回 $\partial\Phi/\partial\theta$ 。对每个权重和偏置做中心差分，`tests/test_nn.py::test_force_gradient_backward_fd` 在 `tanh`、`sigmoid`、`relu` 路径上逐元素比较；发布记录给出的最大相对误差约 10^{-10} 。这比只检查最终训练损失更直接，因为损失下降不能排除错误梯度方向。

10.4.5 (5) 守恒恒等式与投影归一化

无 CAP、 $\hat{H}$ 厄米时，离散传播应满足

$$\sum_{ij} |\psi_{ij}(t + dt)|^2 \Delta R \Delta r \approx \sum_{ij} |\psi_{ij}(t)|^2 \Delta R \Delta r.$$

存在 CAP 时实现做精确格点记账：

$$P_{\text{grid}}(t) + \sum_e L_e(t) = 1.$$

若反应物与产物掩码互斥且完整覆盖网格，则

$$P_{\text{react}}(t) + P_{\text{refl}}(t) = 1.$$

注意第二条是有限时间通道估计；产物布居仍可能再穿过分界面。测试中的 10^{-9} 级容差针对算术恒等式，不能宣传为实验精度。角点同时受两个 CAP 影响时，代码把损失确定性归到 η 最大的单条边，因此总和仍不重复。

10.4.6 (6) 冲突仲裁的证据层级

项目曾遇到 0.24 的大偏差：中心 $E = 0.02$ au 的二维波包给出 0.745，一维求解器的点值为 0.9835。仲裁步骤是：

1. 固定完全相同的 μ_R 、势垒参数、渐近零点和能量定义；
2. 把高斯包拆成动量分布 $\tilde{\psi}(k)$ ；
3. 在细能量网格逐点求 $T(E)$ ，得能量加权参考 0.7471；
4. 确认二维结果与参考差 0.002，从而保留双方结果；
5. 修改测试语义与容差，不调传播器去“追逐”点值。

这一步体现 Knuth 式测试纪律：先判断两个量是否同一规范，再比较数值。参考实现与被测实现应共享最少代码，否则两个错误可能同源。

10.5 与代码的对应

autoquantum/dynamics/wavepacket_2d.py 在两个复势半步中计算损失，并以 `np.bincount` 归因：

```
p2 = np.abs(psi) ** 2
psi = self.exp_W_half * psi
d = (p2 - np.abs(psi) ** 2) * self.dV
losses += np.bincount(self._assign_flat, weights=d.ravel(),
minlength=len(self.cap_edges))
```

tests/test_wavepacket_2d.py 同时断言两个守恒关系：

```
self.assertAlmostEqual(
result.norm_t[-1] + sum(v[-1] for v in result.absorbed.values()),
1.0, places=9)
self.assertAlmostEqual(
result.reaction_prob[-1] + result.reflection_prob[-1],
1.0, places=9)
```

autoquantum/nn/model.py::gradient 做物理单位链式修正，input_gradient_backward 实现 double backprop；autoquantum/nn/train.py::NNTrainer.train 联合最小化

$$L = MSE_V + w_f MSE_F.$$

10.6 动手实验

10.6.1 实验 A：解析梯度

```
import numpy as np
from autoquantum.nn.train import NNTrainer, TrainingConfig
X = np.linspace(-1, 1, 60).reshape(-1, 1)
y = np.sin(2 * X[:, 0])**2
m, _ = NNTrainer(TrainingConfig(hidden_layers=[24], epochs=500,
seed=1)).train(X, y)
q = np.array([[0.31], [-0.27]])
g = m.gradient(q); h = 1e-6
num = (m.predict(q + h*np.eye(1)) - m.predict(q - h*np.eye(1))) / (2*h)
print(g, num)
```

先确认 q 形状是 (n, d) ，再调 h ；若 h 太大有截断误差，太小则浮点消减占主导。

10.6.2 实验 B：做一次宽松而有意义的回归

对二维 Eckart 依次使用 $(128, 96, dt = 0.5)$ 与 $(192, 144, dt = 0.25)$, 保持总时间不变; 比较末态反应概率。若差值大于目标误差, 不应仅因全套测试为绿就宣布完成。合理做法是记录 ΔP_{grid} 、 ΔP_{time} , 再把“绝对差还是相对势垒能量缩放”作为误差单位写入报告。

10.7 常见陷阱

- 测试绿但物理错：错误分界面、错误 PES 和错误单位都可能在“运行成功”中通过。
- 归一化约定错：代码中的 σ 是振幅宽度，位置标准差为 $\sigma/\sqrt{2}$ ；动量标准差为 $1/(\sqrt{2}\sigma)$ 。改一位 $\sqrt{2}$ 就会改变能量分辨率。
- 单位陷阱：代码采用 $\hbar = 1$ 、Hartree、Bohr、电子质量单位。Hartree、eV、原子质量单位混用时， $p^2/(2\mu)$ 会差巨大数量级。
- 把裁剪当验证：WavePacket2DScan 把概率裁到 $[0, 1]$ ，不能拿范围检查代替独立基准。
- 早停过严：Adam 全批量尾部改善相对量小；v0.5.0 将早停改为相对改进 10^{-3} 并扩大 patience。
- 错误模型被 pickle 静默加载：只加载可信文件；v0.3.1 线性输出层已改变旧模型预测。

10.8 高手专栏

解析基准的“解析”属性来自它对连续方程求精确散射解；项目测试中的 Numerov 仍需自己的收敛门控。类似地，能量加权参考和二维波包共享了单位约定但没有共享传播实现。更高阶验证可用网格平移、时间反演、变分能量上界、相位与动量分布矩；不过二维反应散射还应增加分通道流量、交换对称性和非反应共振测试。RELEASE_VALIDATION.md 当前明确不覆盖 ASE/PySCF 自动梯度、能量反卷积、跨平台矩阵和实验性二维定态输出，报告时不能越界。进一步算法可查《12 进阶专题》，符号与常数表见《附录》。

10.9 本章小结 + 自测题

数值验证的骨架是：收敛研究 $\rightarrow$ 独立基准 $\rightarrow$ 恒等式 $\rightarrow$ 回归阈值 $\rightarrow$ 隔离环境复现。项目的关键价值不仅在数值门槛，还在 0.24 偏差的仲裁：能量分解证明 0.745 与 0.747 同属一个物理量，而 0.9835 属于另一种物理量。

1. 为什么总传播时间不变时，减小 dt 后必须增加步数？
2. 二维波包为何应与能量加权 $T(E)$ 比较？
3. `gradient()` 的 10^{-4} 与 `double backprop` 的 10^{-10} 分别检查什么？
4. 通道和为 1 为什么不能证明反应概率正确？

5. “宽松容差”何时仍是有意义的?

自测题答案

1. 否则总时间随 dt 改变, 误差无法归因于离散误差。
2. 有限宽度包包含能量分布, 测得的是各透射率的概率加权。
3. 前者检查物理单位下的一阶输入梯度; 后者检查梯度计算图的二阶参数梯度。
4. 它只说明记账分区守恒, 不能排除错误势垒、分界面、单位或有限时间不足。
5. 当容差覆盖已量化的有限时间慢尾或平台期差异, 同时显著小于目标物理误差, 并能配合更细设置说明趋势时。

10.10 参考资料

1. P. Atkins and R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5th ed.
2. G. C. Schatz, “Quantum scattering of nonreactive systems,” *Rev. Mod. Phys.* **61**, 669 (1989).
3. E. B. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*; C. W. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*.
4. D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, Vol. 2, “testing discipline.”
5. Python Packaging User Guide, “Installing packages,” “Testing and troubleshooting.”

第 11 章 软件架构与发布

11.1 本章导读

本章不再追问某条量子轨道是否正确，而是追问：一次计算怎样被组织成可复用、可测试、可审计的软件产品。AutoQuantum 是研究/教学原型，不是经过认证的科学计算软件；其价值在于把势能面、神经网络代理、量子动力学和报告连成一条透明流水线。PES 基础见《03 势能面》，NN 训练见《05 神经网络势能面》，二维方法见《09 二维反应动力学》，证据标准见《10 数值验证》。

11.2 学习目标

学完本章，你能：

1. 画出 pes / nn / dynamics / visualization / core / cli 分层；
2. 用 PipelineConfig 表达一次可复现实验；
3. 解释 build → NN fit → dynamics → visualize 四步与 auto 方法路由；
4. 说明 NN 代理面如何进入动力学，以及 RMSE 门控的边界；
5. 按项目真实记录复现 wheel 隔离验证、版本记录、标签和 GitHub Release；
6. 为新增 PES 或动力学方法列出一份验收清单。

11.3 新手路径

先运行最小命令：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e .
autoquantum --version
autoquantum info
autoquantum run -s H3_2D -p eckart --no-nn -o output_quick
```

二维默认走含时波包，故输出 report.html、透射曲线、波包快照与 GIF。--no-nn 是理解编排的最短路径：它只跳过代理面拟合，剩余步骤与数据驱动模式共用。阅读顺序建议是 autoquantum/core/engine.py、autoquantum/cli.py，再看各子包；不要从绘图代码反推物理接口。

11.4 公式与推导

11.4.1 (1) 分层架构与依赖方向

合理的依赖方向是

$$\text{cli} \rightarrow \text{core} \rightarrow \{\text{pes}, \text{nn}, \text{dynamics}\} \rightarrow \text{visualization}.$$

严格地说，项目文件中 `core.engine` 直接构造 `DashboardGenerator`，因此依赖不是数学意义上的 DAG；它通过构造参数和 `_results` 字典降低耦合。核心原则仍应保持：PES 不知道 NN，NN 不知道传播器，动力学只接受形如 $V(R, r)$ 的可调用对象，绘图只消费结果。`DynamicsResult` 等公共容器位于 `autoquantum/core/base.py`。

11.4.2 (2) 配置是实验契约

`PipelineConfig` 把体系、PES、动力学方法、NN、网格、能量窗口、波包和输出集中为 `dataclass`。一次计算真正应记录的是完整配置，而不只是“用了 Eckart”。例如二维波包默认 `wp_n_R=192`、`wp_n_r=144`、`wp_dt=0.5`、`wp_n_steps=3000`、`wp_sigma_R=0.5`；入口振动宽度还会由 PES 的 k_r, D, α 计算。配置若不能从命令行完全表达，就要通过 Python API 保存序列化后的实际值。

11.4.3 (3) 四步流水线

`AutoPipeline.run()` 的控制流是

$$\text{build PES} \rightarrow \text{fit NN surrogate} \rightarrow \text{run dynamics} \rightarrow \text{visualize/report}.$$

`_results` 既是阶段间数据总线，也是可视化输入协议。二维构建阶段生成 `pes_2d_grid`；若启用 NN，`_step_nn_fit_2d` 用 `AbInitioData.sample_function` 在同域采样；传播阶段用 `_nn_pes_2d(model)` 把 $(n, 2)$ 的 NN 调用重新整理成广播式 $V(R, r)$ 。因此 NN 面不会在动力学域外推，代价是“网格范围与动力学范围必须同步”。

11.4.4 (4) RMSE 门控的准确含义

代理面拟合报告能量与梯度误差：

$$RMSE_V = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i [\hat{V}_i - V_i]^2}, \quad RMSE_{\nabla V} = \sqrt{\frac{1}{nd} \sum_{i,j} |\partial_j \hat{V}_i - \partial_j V_i|^2}.$$

`engine.py` 在 `RMSE_V > 0.02`、`V_{\rm span}` 时发出“动力学结果不可靠”的告警，但不会自动中止。称其为门控时应注明是日志级质量门，而不是硬失败门。`v0.6.0` 默认二维启用力训练；CLI 的 `--nn-force-weight` 缺省按二维 1.0、一维 0.0 路由。`AbInitioData` 只是数据容器和函数采样器，不包含 ASE/PySCF 等从头算后端。

11.4.5 (5) 方法路由

`method="auto"` 在二维路由到 `wavepacket`，一维路由到 `stationary`。显式 `stationary` 遇到二维会先打印实验性警告，再调用 `QuantumReaction2D`；显式 `wavepacket` 则按维数进入一维或二维实现。CLI 顶层 `--pes` 默认是 `Morse`，但 `H3_2D` 分支会自动改用 `Eckart`，并把二维 `Eckart` 的 `energy_max` 调为 `0.05 au`。默认值存在两层：PipelineConfig 服务 Python API，argparse 默认值服务 CLI；二者不同并非必然错误，但必须在文档和测试中显式说明。

11.4.6 (6) 版本与发布不变量

项目当前在 `autoquantum/__init__.py` 声明 `__version__ = "0.6.0"`，`setup.py` 也写 `"0.6.0"`；CLI 从前者导入版本。运行时版本应以 `__init__.py` 为准，打包元数据由 `setup.py` 镜像，发布检查必须断言两者相等。当前实现是“双位置人工保持一致”，还不是构建时自动读取的单一版本文件；不能把纪律误写成已实现自动化。

发布不变量可写为：源码测试全绿、wheel 隔离安装后测试全绿、依赖无损坏、版本元数据一致、变更记录完整、资产散列一致。GitHub Release 是本项目实际使用的分发渠道；项目当前没有 PyPI 发布声明，也没有可调用的 `ab initio` 后端。

11.5 与代码的对应

`autoquantum/core/engine.py` 的主循环只有四步：

```
def run(self) -> Dict[str, Any]:
    self._step_build_pes()
    self._step_nn_fit()
    self._step_dynamics()
    self._step_visualize()
    return self._results
```

二维方法路由和实验性警告如下：

```
if method == "auto":
    method = "wavepacket" if self.is_2d else "stationary"
    if method == "wavepacket" and self.is_2d:
        self._step_dynamics_2d_wavepacket()
    elif method == "stationary" and self.is_2d:
        logger.warning("2D 时间无关求解器为实验性")
        self._step_dynamics_2d()
```

`DashboardGenerator.generate_all()` 调用 PES、动力学、波包绘图器并生成 `report.html`。HTML 中嵌参数、能量范围、最大反应概率、末态波包反应概率及图片；GIF 生成失败会告警但不阻塞主流程。CLI 入口在 `setup.py` 注册为 `autoquantum=autoquantum.cli:main`。

11.6 动手实验

11.6.1 实验 A: Python API 最小管线

```
from autoquantum.core.engine import AutoPipeline, PipelineConfig
cfg = PipelineConfig(system_name="H3_2D", pes_type="eckart",
method="wavepacket", use_nn_fit=False,
wp_n_R=96, wp_n_r=64, wp_n_steps=400,
wp_scan_points=2, wp_save_gif=False,
output_dir="output_api")
pipe = AutoPipeline(cfg)
pipe.run()
print(pipe.summary())
```

完成后应存在 `output_api/report.html` 和 `transmission.png`。小网格只适合冒烟，不代表最终精度。

11.6.2 实验 B: 隔离安装 wheel

```
python -m venv /tmp/aq-wheel
/tmp/aq-wheel/bin/python -m pip install dist/autoquantum-0.6.0-py3-none-
any.whl
/tmp/aq-wheel/bin/python -m pip check
/tmp/aq-wheel/bin/autoquantum --version
/tmp/aq-wheel/bin/python -m unittest discover -s tests -v
```

最后一条要求当前源码树中的 `tests/` 可被隔离解释器访问，因为 wheel 不包含项目测试目录。

11.6.3 实验 C: 核对散列

```
shasum -a 256 dist/autoquantum-0.6.0-py3-none-any.whl
```

项目 v0.6.0 实际遵循的顺序是：源码测试全绿 → 构建 wheel → 在全新 venv 安装 wheel、运行测试并执行 `pip check` → 更新 `CHANGELOG.md` 与 `RELEASE_VALIDATION.md` → 提交并打 v0.6.0 标签 → 创建 GitHub Release，上传同一 wheel，并核对资产 SHA-256。RELEASE_VALIDATION.md 记录全量 36 项测试、Python 3.14.5、macOS arm64，以及 wheel 隔离环境约 58 s；GitHub Release 资产也显示同一摘要。

项目 RELEASE_VALIDATION.md 与 GitHub v0.6.0 Release 记录的值为：

```
7478d0299b815eec3030d286e3728f59005e6f0d484af7c5055e0e3f7d7b5a9c
```

11.7 常见陷阱

- 把教学原型描述成认证软件：README 明确要求定量使用前阅读功能边界。
- 误称存在从头算后端：AbInitioData 不运行电子结构程序。
- 误称已发布到 PyPI：本项目实际发布资产在 GitHub Release。
- CLI 默认与 dataclass 默认混淆：nn_epochs 分别是 300 和 500；CLI 参数会覆盖构造值。
- 输出目录硬编码：PipelineConfig.output_dir 决定报告位置；忽略它会误以为图表丢失。
- 可视化失败阻塞科学结果：GIF 路径应允许降级，但基础图和 HTML 缺失应视为发布失败。
- 只构建 wheel、不隔离安装：本机可编辑安装会掩盖漏包、入口点或依赖声明问题。

11.8 高手专栏

11.8.1 新增 PES / 动力学方法验收清单

在 pes/ 或 dynamics/ 中实现可广播调用，并明确单位、坐标和渐近边界；

从 __init__.py 导出公共类；CLI choices、帮助文本与 info 同步更新；

PipelineConfig 给出安全默认，方法路由能区分维度与验证状态；

为解析值、值梯度、输入形状、么正性或概率流写独立测试；

至少选一个解析势或可分离体系做基准，并做网格/dt/时长收敛；

报告 RMSE、容差、种子和参数来源，实验性功能必须显式告警；

端到端测试 report.html 与基础图，昂贵 GIF 允许降级；

更新 README、CHANGELOG、RELEASE_VALIDATION，再做 wheel 隔离安装。

架构下一阶段可把 _results 字典升级为带 schema 的结果对象，引入显式 PESBackend、NNTrainer、DynamicsSolver 协议，并让报告消费不可变数据类；这能防止字段拼错静默缺图。数据驱动管线还可把 RMSE 阈值、训练随机种子、梯度差分步长和数据来源写入机器可读 provenance。验证方面应让每一级 CI 都从 wheel 安装并运行公共 smoke tests；更高维模型、GPU 和新电子结构接口可继续参考《12 进阶专题》，单位换算和默认常数集中在《附录》会更安全。

11.9 本章小结 + 自测题

AutoQuantum 的骨架是分层接口加四步编排：配置形成实验契约，PES 生成网格，NN 可选地产生代理面，动力学按方法路由，最后由 Dashboard 汇成 HTML。发布的关键不是“代码能打包”，而是源码与隔离 wheel 都通过同一组证据、版本一致、散列一致、记录完整。

1. 为什么二维 method="auto" 默认选择波包？

2. NN 拟合的 2% 阈值是硬阻断还是告警?
3. AbInitioData 能否代替 ASE/PySCF?
4. 为什么 PipelineConfig 与 CLI 默认值要分别测试?
5. 为什么 wheel 验证后还要从源码树运行测试?

自测题答案

1. 二维定态求解器仍为实验性，README 和 engine 明确把波包作为默认定量路径。
2. 当前实现只记录 warning，不抛异常终止；应称日志级质量门。
3. 不能。它只承载或采样外部函数数据，没有电子结构后端。
4. Python API 和 CLI 是两个入口，可能覆盖不同字段，发布时都必须验证。
5. 隔离安装验证的是打包物和入口点；源码测试定位功能回归，两者证据互补。

11.10 参考资料

1. P. Atkins and R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5th ed.
2. G. C. Schatz, “Quantum scattering of nonreactive systems,” *Rev. Mod. Phys.* **61**, 669 (1989).
3. E. B. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*; C. W. Wilson, *Numerical Methods in Quantum Chemistry and Quantum Dynamics*.
4. D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, Vol. 2, “testing discipline.”
5. Python Packaging User Guide, “Packaging Python projects,” “Publishing,” and “Installing packages.”

第 12 章 进阶专题

本章是 AutoQuantum v0.6.0 原型的路线图。除“当前状态”明确写出“已实现”的部分外，以下都是尚未实现的研究设计，不是现成 API。原型坚持解析势面、中心差分/FFT 动力学、可用有限差分核验的纯 NumPy NN，以及能报告守恒误差的有限时间波包。

12.1 能量反卷积

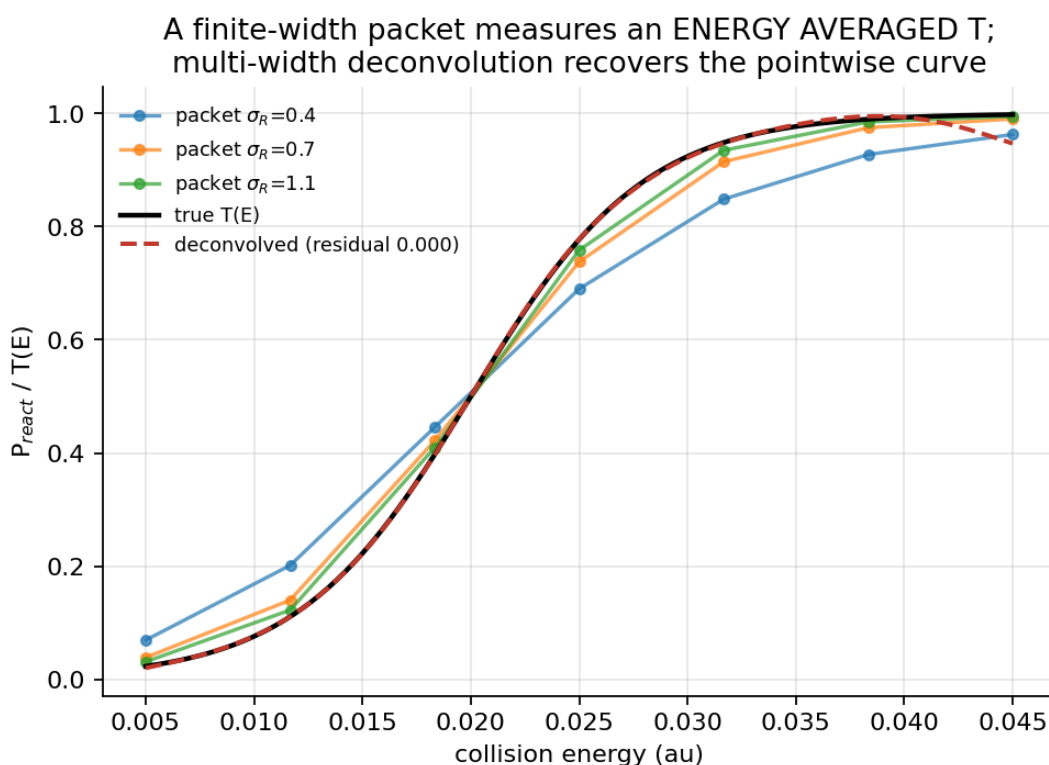


图 12.1: 有限宽度波包测得的是能量平均 (圆点曲线 $\neq$ 点值 T); 多宽度联合 + 曲率正则反卷积恢复阈值曲线 (虚线 vs 真值)。

全部配图由 `scripts/make_book_figures.py` 基于真实计算生成 (可复现); 坐标轴标签为英文。

动机。有限宽度波包测量的是能量包络，而非某一能量点。若入射能量密度为 $\tilde{a}(E')$ ，单能透射率为 $T(E')$ ，则充分传播后的观测为

$$P(E) = \int |\tilde{a}(E')|^2 T(E') dE'.$$

WavePacket2DScan 的 `energy_*` 是碰撞能 $E = p_R^2/(2\mu_R)$ ，不是总能量；扫描只改变中心动量、不改变 σ_R ，所以结果是包络平均。TestEckartSeparable 已用能量加权 1D 参考验证此语义。

多宽度反卷积。对多个振幅宽度 σ_j ，用能量分段基 $T(E) \simeq \sum_n \theta_n \phi_n(E)$ ，令 $A_{jn} = \int |\tilde{a}_j(E')|^2 \phi_n(E') dE'$ ，求

$$\min_{\mathbf{c}} \sum_j w_j \|A_j \mathbf{c} - \mathbf{P}_j\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{c}\|_2^2.$$

$\mathbf{P}_j$ 是第 j 个宽度的观测；分段点要覆盖阈值/共振， λ 用交叉验证选择，并报告条件数、边界振荡和不确定度。病态来自卷积核的 Fourier 衰减：窄包虽提高分辨率，却恶化矩阵条件数并放大 CAP、积分和有限时长误差。替代的“超窄包 + 逐点扫描”易实现，但需要更细的 R, r 网格、更小 Δt 、更长传播和更多波包。

Baer-Neuhauser 的 T2P 从波函数快照提取通道复谱振幅与相位，再逆变换；它不能把仓库 `reaction_prob` 的累计概率曲线直接当冲激响应。状态：未实现；先做多宽度、CAP 间隔和传播时间门控。指针：`wavepacket_2d.py` 的 `WavePacket2DScan`、`WavePacket2DResult`。

12.2 主动学习与采样

规则网格 `AbInitioData.sample_function` 生成 $n_{\text{per_dim}}^d$ 个点并以中心差分附梯度，它还不是主动学习器。D-optimality 最大化信息矩阵 $\Phi^T \Phi$ 的对数行列式；GHOST/VDB 选不确定性高的点；委员会分歧可写为 $\text{Var}_m[\hat{V}_m(x)]$ 。选点应再乘动力学敏感性，而非只追能量 RMSE。

工程上可由 `sample_function` 建候选池，委员会评分后把少量新点合并为 `AbInitioData(points, energies, gradients)` 重训；现有类没有候选池/委员会/重采样循环。成本上，中心差分每点每维多两次函数调用，总量约 $(1 + 2d)C_{\text{PES}}$ （当前 `grad_h=1e-5`）；解析梯度通常一次评估加后处理，但本仓库没有 ASE/PySCF 后端，且需核验单位、坐标变换和对称性。状态：路线图。指针：`autoquantum/pes/abinitio.py`、`engine.py::_step_nn_fit_2d`。

12.3 力匹配与量子嵌入

力匹配最小化 $\sum_x \|\hat{\nabla}_x V - \nabla_x V^{QM}\|^2$ ，把误差优先放在传播敏感的梯度上；它与当前 `force_weight` 同属能量 + 力监督。 λ -fitting 求

$$\min_{\lambda} \sum_x |\hat{V}_\lambda - V^{QM}|^2 + \lambda \|\hat{F}_\lambda - F^{QM}\|^2,$$

显式折中能量和力。QISA 以 $H = \sum_\alpha h_\alpha$ 和辅助经典路径表达量子项，适合强场或量子环境嵌入； Δ -learning 则学习 $\hat{V}_{\text{high}} + \Delta V_{\text{low}}$ 的残差，常比从零学整面便宜。状态：当前只实现能量 + 解析/中心差分力监督；QISA、 λ -fitting、 Δ -learning 均未实现。指针：`nn/train.py` 的 `combined_loss`、`input_gradient_backward`。

12.4 对称性与交换原子

$\text{H} + \text{H}_2$ 交换氢会改变 Jacobi 标签却不改变物理布居；当前用 (R, r) 和几何分界面显式记账 (`eckart_product_mask`、`leps_exchange_mask`)，并非一般网络对称性。置换对称性可约化 H_3

对称扇区；SE(3)/E(3) 不变性要求整体旋转/平移 (E(3) 另含反射) 不改变能量，permutation-invariance 只要求同类原子换序不改变标量输出，二者不可混用。对称和 $\sum_{i<j} G(r_{ij})$ 、Behler-Parrinello 高斯径向/角向函数可作未来描述符；当前网络直接输入 (R, r) ，没有这些函数。状态：未来工作。指针：wavepacket_2d.py 的 H₃ 质量/交换掩码、nn/model.py::gradient。

12.5 高维与 GPU

高维会同时放大状态数、FFT 成本和 PES 样本数。Tensor-train/TTN 以低秩链压缩高维张量；Gauss - Hermite 积分离散适合低维乘积，DVR 在有限区间提供高阶离散，Chebyshev/稀疏基可缓解均匀 N^d 爆炸。GPU 路线应先建立复数 FFT、批量波包和稀疏线性代数基准。原型 NN 采用纯 NumPy，是为了零额外深度学习依赖、可审计且能以 FD 验证；requirements.txt 仅列 NumPy/Matplotlib/SciPy。状态：未实现的 GPU/TTN/DVR 路线。指针：WavePacket2DPropagator、nn/model.py。

12.6 更大体系与模式选择性

6D H₂O₂ 不能只把 (R, r) 扩成 $R, r, \theta, \phi, \dots$ ：角动量、奇异线、内外坐标和边界条件会同时复杂化。曲率坐标沿反应路径、正交振子和扭转角展开，可解耦反应坐标与低频模式；mode-selective PES 再区分基态、振动激发和扭转通道。应先做 3D/4D 可分离验证，再做全维 grid-free 基变换，并逐一检查概率、通量归一化和非绝热耦合。当前支持 1D Morse/Harmonic/LJ 与 2D Eckart/LEPS 波包；四原子以上、曲率坐标和模式选择性均为路线图。指针：README.md 支持体系表、knowledge_base/pes_theory.md。

附录 A 术语与公式速查

本附录使用 AutoQuantum 的约定： $\hbar = 1$ ；能量为 Hartree (E_h)；长度为 Bohr (a_0)；质量以电子质量 m_e 为单位，氢原子取 $m_H = 1836.15$ 。术语的“仓库用法”优先于泛化定义；尤其要区分总能量、碰撞能和波包中心能量。

A.1 双语术语表

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
1	波包	wave packet	局域的波函数分布，具有有限位置和动量宽度。
2	势能面	potential energy surface (PES)	电子能量作为核坐标函数的曲面；仓库有 Morse、Harmonic、LJ、LEPS、Eckart。
3	波恩-奥本海默近似	Born-Oppenheimer approximation	冻结电子运动，把电子态能量作为核 PES。
4	约化质量	reduced mass	相对运动的等效质量： $\text{H}+\text{H}_2$ 中 $\mu_R = 2m_H/3$ 、 $\mu_r = m_H/2$ 。
5	Jacobi 坐标	Jacobi coordinates	把反应坐标与分子内坐标分离；本仓库用 (R, r) 。
6	量子散射	quantum scattering	研究入射波在势垒/势面上的透射、反射和反应。
7	定态散射	stationary scattering	在给定能量求解定态薛定谔方程； <code>quantum_1d.py</code> 为 Numerov 路径。
8	含时动力学	time-dependent dynamics	传播 $\psi(t)$ ；仓库使用 Split-Operator FFT。
9	薛定谔方程	Schrödinger equation	$i\hbar\partial_t\psi = (T + V)\psi$ 。
10	哈密顿量	Hamiltonian	动能与势能算符之和。
11	波函数	wave function	复振幅 ψ ，通常以离散网格或 FFT 系数存储。
12	概率密度	probability density	$ \psi ^2$ ；二维积分使用 $\Delta R \Delta r$ 。
13	概率流	probability flux	通道结果的连续性对应量；当前二维结果主要用掩码与 CAP 记账。
14	幺正性	unitarity	无吸收时传播保持内积/概率；一维、二维测试均检查。
15	吸收势	absorbing potential	用复势 $-i\eta$ 阻尼出射波，避免 FFT 周期回绕。

(续表)

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
16	复吸收势	complex absorbing potential (CAP)	$W=V-i\eta$, 边缘二次型 ramp。
17	分裂算符	split-operator method	把动力学算符拆为动能和势能子步传播。
18	Strang 分裂	Strang splitting	$W/2 \rightarrow T \rightarrow W/2$ 的二阶对称时间分裂。
19	Numerov 方法	Numerov method	一维定态薛定谔方程的高阶中心递推。
20	透射	transmission	入射概率中越过势垒进入透射通道的比例。
21	反射	reflection	返回入射渐近区的概率比例。
22	透射率	transmission probability	单能散射的 T 或波包累计的 P_{trans} , 需看扫描语义。
23	反应概率	reaction probability	产物区布居加产物 CAP 吸收的有限时间估计。
24	通道分析	channel analysis	按几何掩码、CAP 边统计反应/反射通道。
25	产物通道	product channel	LEPS 中 $r_{AB} < r_{BC}$ 的交换后区域或对应 CAP。
26	反应物通道	reactant channel	初始入射区域; Eckart 常用 $R \geq R_{\text{div}}$ 。
27	吸收通道	absorbing channel	CAP 边上累计吸收概率。
28	通道恒等式	channel identity	互补掩码时 $P_{\text{react}} + P_{\text{refl}} = 1$ 。
29	概率守恒恒等式	norm identity	$P_{\text{grid}} + \sum_e L_e = 1$ 。
30	阈值	threshold	进入开放反应通道所需的最低碰撞能; LEPS 教学阈值不是真实物理量。
31	共振	resonance	有限寿命的准束缚态, 常造成能量依赖的透射峰。
32	能谱	energy spectrum	Hamiltonian 特征能量或波包动量分布。

(续表)

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
33	能量分辨率	energy resolution	波包有限宽度导致的 ΔE 。
34	碰撞能	collision energy	仓库 WavePacket2DScan 的 $E = p_R^2/(2\mu_R)$ 。
35	总能量	total energy	相对平动、振动、电子等全部自由度；不等于扫描的碰撞能。
36	初始平动能	initial translational energy	仓库 1D 管线由选定波包中心动量近似得到的能量。
37	初始动量	initial momentum	WavePacket2D.p_R0 或 WavePacket1D.p0。
38	动量分布	momentum distribution	波函数的 Fourier 振幅平方 $ \tilde{a}(p) ^2$ 。
39	能量卷积	energy convolution	$P(E) = \int \tilde{a}(E') ^2 T(E') dE'$ 。
40	反卷积	deconvolution	从多宽度卷积观测估计单能 $T(E)$ 。
41	冲激响应	impulse response	对理想窄能量分布的线性响应；不是累计概率曲线。
42	累计概率	cumulative probability	随时间单调累加的通道/CAP 吸收量。
43	T2P	time-to-potential	Baer-Neuhauser 从波函数谱分量反演通道响应的路线。
44	渐近区	asymptotic region	入射或出射波已形成平面波/波包区。
45	分界面	dividing surface	区分反应物和产物的几何线或面。
46	初始态	initial state	传播开始前的波包；2D 用基态宽度或谐振近似初始化。
47	基态宽度	ground-state width	谐振子 $\sigma = 1/\sqrt{\mu\omega}$ ，在仓库中是振幅宽度。
48	谐振子	harmonic oscillator	$V = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$ ，常用于基态和可分离性测试。
49	Morse 势	Morse potential	$D[1 - e^{-\alpha(r-r_0)}]^2$ ，双原子解析面。

(续表)

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
50	Eckart 势	Eckart potential	$V_0/\cosh^2(\beta A)$ 的简化 H+H ₂ 势垒模型。
51	LEPS 势	London-Eyring-Polanyi-Sato potential	用 Q, J 组合描述三原子反应的解析面。
52	代理面	surrogate PES	NN 或其它低成本函数对高成本 PES 的替代。
53	有限差分	finite difference (FD)	用邻近点估计数值/导数。
54	中心差分	central difference	$[f(x+h) - f(x-h)]/(2h)$; <code>sample_function</code> 用它生成梯度。
55	差分步长	finite-difference step h	截断误差与舍入误差的折中; 当前默认 <code>grad_h=1e-5</code> 。
56	解析梯度	analytic gradient	由计算/自动微分一次得到的导数; 仓库 NN 已有 <code>gradient</code> 。
57	力训练	force training	用 $\partial V/\partial x$ 监督并联合优化能量误差。
58	double backprop	double backpropagation	对输入梯度再反传, 获得力损失的参数梯度。
59	Adam	Adam optimizer	带一阶、二阶动量的梯度优化器; <code>NNTrainer</code> 内置。
60	早停	early stopping	验证损失无相对改进时停止, 并恢复最优权重。
61	标准化	standardization	用训练划分的均值/标准差缩放输入输出, 并持久化。
62	恒等式	identity	解析或数值应严格/近似满足的守恒关系。
63	收敛	convergence	迭代误差或物理量随网格/时间/训练减小。
64	离散化误差	discretization error	有限差分、网格、FFT、时间步造成的误差。

(续表)

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
65	混叠	aliasing	采样不足导致不同频率折叠；需 CAP、滤波或更细网格。
66	Nyquist 频率	Nyquist frequency	离散采样可表示的最高频率，约为 $\pi/\Delta x$ 。
67	D-最优性	D-optimality	最大化设计矩阵对数行列式的采样准则。
68	GHOST/VDB 集成	GHOST/VDB ensemble	基于模型分歧/偏差的主动学习采样概念。
69	委员会分歧	committee disagreement	多个 NN 预测方差作为不确定性代理。
70	力匹配	force matching	最小化代理力与参考力差异。
71	λ -拟合	λ -fitting	在能量与力损失间以 λ 显式折中。
72	QISA	quantum integrated algorithm	用辅助经典路径积分表达量子动力学的嵌入框架。
73	Δ -learning	delta learning	学习高精度模型与低精度模型之间的残差。
74	置换对称性	permutational symmetry	同类原子交换后物理 observables 不变。
75	SE(3)/E(3) 不变性	SE(3)/E(3) invariance	对三维旋转/平移 (E(3) 还含反射) 不变。
76	置换不变性	permutation invariance	交换同类原子输入标签，标量输出不变。
77	Behler-Parrinello 对称函数	Behler-Parrinello symmetry functions	用原子对距离的高斯径向/角向基描述局域环境；本仓库尚未实现。
78	张量列	tensor train (TT)	以低秩链压缩高维张量；本仓库尚未实现。
79	无网格方法	grid-free method	以高斯、DVR 等表示连续空间，绕开规则全维网格。

(续表)

编号	中文	English	速查定义/仓库语境
80	Gauss-Hermite 求积	Gauss-Hermite quadrature	对高斯权重积分高效；可作低维波函数基。
81	DVR	density value representation	用连续函数值离散微分算符的高阶基。
82	Chebyshev 稀疏化	Chebyshev sparsification	用正交多项式/稀疏截断减少状态数。
83	模式选择性	mode selectivity	指定反应路径或振动模式主导反应通道。
84	曲率坐标	curvilinear coordinates	沿反应路径及正交模式重写 Hamiltonian。
85	Feynman 路径积分	Feynman path integral	用路径历史求量子传播的另一种表述。

A.2 公式速查

主题	公式	仓库中的使用位置/含义
单位约定	$\hbar = 1, E_h, a_0, m_H = 1836.15$	<code>wavepacket_2d.py</code> 顶部注释；H+H ₂ 质量由 <code>h3_reduced_masses</code> 返回。
H+H ₂ 约化质量	$\mu_R = 2m_H/3, \mu_r = m_H/2$	<code>h3_reduced_masses</code> ; (R, r) 动能系数。
高斯振幅包	$\psi(x) \propto e^{-\frac{1}{2}(\Delta x/\sigma)^2} e^{ip_0 \Delta x}$	<code>WavePacket1D.initialize</code> 、 <code>WavePacket2D.initialize</code> 。
振幅宽度与位置标准差	$ \psi ^2 \propto e^{-(\Delta x/\sigma)^2}, SD_x = \sigma/\sqrt{2}$	2D docstring 与 <code>test_ground_state_is_stationary</code> ; σ 不是位置 SD。
动量标准差与能量分辨率	$SD_p = 1/(\sqrt{2}\sigma), \Delta E \simeq \mu SD_p^2 = 1/(4\mu\sigma^2)$	<code>WavePacket2D</code> docstring; 解释波包卷积宽度。
k 空间动能	$T(k) = \frac{1}{2}(g_{RR}k_R^2 + 2g_{Rr}k_Rk_r + g_{rr}k_r^2)$, 对角时 $g_{ii} = 1/\mu_i$	<code>WavePacket2DPropagator.__init__</code> 的 <code>T_k</code> ; <code>g_matrix</code> 支持非对角项。
Strang 分裂	$U(dt) \approx e^{-iWdt/2} \mathcal{F}^{-1}[e^{-iTdt} \mathcal{F}(e^{-iWdt/2}\psi)]$	<code>WavePacket2DPropagator.step</code> ; $W = V - i\eta$ 。
CAP 阻尼因子	$e^{-i(V-i\eta)dt/2} = e^{-iVdt/2-\eta dt/2}$	2D 在两个半步都施 CAP; 不能用步末一次性附加阻尼替代。
一维透射/反射	$T = \frac{k_t}{k_i} A_t/A_i ^2, R = A_r/A_i ^2$	<code>QuantumScattering1D</code> 的匹配边界; 能量扫描为单能结果。
透射守恒	$T + R = 1$	1D 传播与散射的检查; CAP 存在时改查存活 + 吸收。

(续表)

主题	公式	仓库中的使用位置/含义
通道记账	$P_{\text{react}} = P_{\text{prod}} + \sum_{e \in \text{product}} L_e;$ $P_{\text{refl}} = P_{\text{reactant}} + \sum_{e \notin \text{product}} L_e$	WavePacket2DPropagator. propagate; 掩码互补时二者之和为 1。
波包能量卷积	$P(E) = \int \tilde{a}(E') ^2 T(E') dE'$	WavePacket2DScan 的正确解释; 测试用能量加权 1D 参考。
碰撞能扫描	$E = p_{R0}^2 / (2\mu_R)$	WavePacket2DScan.run; 不是总能量。
谐振子基态宽度	$\omega = \sqrt{k/\mu}, \sigma = 1/\sqrt{\mu\omega}$	harmonic_ground_width; 返回振幅宽度。
Morse 近似宽度	$\omega = \alpha\sqrt{2D/\mu}, \sigma \simeq 1/\sqrt{\mu\omega}$	morse_ground_width; 是谐振近似, 不是精确 Morse 宽度。
NN 能量/力损失	$L =$ $\text{MSE}(V, \hat{V}) + w \text{MSE}(\nabla V, \nabla \hat{V})$	NNTrainer.combined_loss; $w = \text{force_weight}$, 默认 2D 管线为 1。
中心差分梯度	$\partial_j f(x) \simeq$ $[f(x + he_j) - f(x - he_j)] / (2h)$	AbInitioData.sample_ function; 当前 grad_h=1e-5。
神经解析梯度	$\nabla_x \hat{y} = \frac{y_{\text{scale}}}{x_{\text{scale}}} \nabla_{x_{\text{std}}} \hat{y}_{\text{std}}$	FeedForwardNN.gradient; 以有限差分测试。
double-backprop 伴随	$\Phi = \sum_{ij} \bar{G}_{ij} (\nabla_x \hat{y})_{ij}$, 再对 Φ 反传	input_gradient_backward; 力训练需要 f'' 。
分段基反卷积	$T(E) \approx \sum_n c_n \phi_n(E),$ $\min_c \sum_j w_j \ A_j c - P_j\ ^2 + \lambda \ c\ ^2$	10.1 的未实现多宽度方案; 不是 WavePacket2DScan 的隐含功能。

(续表)

主题	公式	仓库中的使用位置/含义
概率守恒	$\sum_i \psi_i ^2 \Delta x + \sum_e L_e = 1$	CAP 测试; 二维使用 $\Delta R \Delta r$ 。
误差与采样	$\text{RMSE} = \sqrt{N^{-1} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}$	engine 对 NN 面报告 nn_fit_rmse、梯度 RMSE; 动力学不能只看训练 MSE。

A.3 电子结构术语补充 (第 4 章)

术语 (中/英)	含义	本仓库关联
基组 / basis set	用有限个高斯基函数线性组合展开分子轨道; sto-3g, cc-pVDZ	PySCFCalculator(basis=...)
高斯基函数 / Gaussian basis function	$\phi_{ijk} = Nx^i y^j z^k e^{-\alpha r^2}$ 及其球谐组合	第 4 章 4.2 节
收缩基组 / contracted	多个原语高斯基组合为一个”轨道”; STO-3G = 3 个高斯基近似一个 Slater 轨道	第 4 章
弥散函数 / diffuse function	大 α 指数的小尾函数, 阴离子/长程相互作用必需	第 4 章 7 节
BSSE / 基组叠加误差	用有限单体外壳计算二聚体时人为降低结合能	采样数据解读; 见第 4 章
Slater 行列式 / Slater determinant	电子波函数反对称化的行列式表示	第 4 章 4.1 节
变分原理	$\delta\langle H \rangle = 0$ 给出基组内最优波函数	第 4 章 4.1 节
哈特里-福克 / Hartree-Fock (HF)	单 Slater 行列式的自洽场方法, 精确交换	method='rhf'/'uhf'/'rohf'
Fock 矩阵 / Fock matrix	$F = h + G$, Roothaan-Hall 的核心算符矩阵	第 4 章 4.3 节
Roothaan-Hall 方程	$FC = SC\varepsilon$ 广义特征值问题, SCF 迭代求不动点	PySCFCalculator._mf
自洽场 / SCF	轨道 $\rightarrow$ 密度 $\rightarrow$ Fock $\rightarrow$ 轨道循环至收敛	mf.converged 检查
密度泛函 / DFT	用电子密度代替波函数; Hohenberg-Kohn 定理	method='dft'
Kohn-Sham 方程	用辅助非相互作用体系在有效势下求解	第 4 章 4.4 节
交换-相关泛函 / XC functional	$E_{xc}[n]$ 的近似 (LDA/GGA); 直接影响 NN 标签	provenance 记录
半经验方法 / semi-empirical	参数化的电子哈密顿量 (GFN-xTB), 大体系快速	XTBCommandCalculator

(续表)

术语 (中/英)	含义	本仓库关联
xTB	扩展紧束缚半经验方法; -- chrg/--uhf/--acc 参数	XTBCommandCalculator.__ init__
Hellmann-Feynman	基组固定时 $\partial E / \partial R = \langle \psi \partial H / \partial R \psi \rangle$	梯度来源; energy_and_ gradient
Pulay 力	基组依赖时需变分导数修正; Gaussian 程序自动处理	第 4 章高手专栏
核排斥能 / nuclear repulsion	几何能量中的 $Z_A Z_B / R_{AB}$ 项, 与电子能合并才是总能量	梯度与力的定义
电荷/多重度 / charge, multiplicity	电子数与自旋态; 填错会得到错 误势能面	--charge/--uhf/spin
力 vs 梯度	$\mathbf{F} = -\nabla_R E$ (ASE 返回力, 本项 目取负号得梯度)	ASECalculatorAdapter
零点能 / ZPE	谐振零点能, 不在电子能量/力 中; 振动态 PES 需另行加和	NN 面继承纯电子面

相关章节: 电子结构见“04 电子结构基础”; 数学与单位见“01 数学预备”; 波包实现和风险见“附录 B”; 概念定义和公式来源可回看 knowledge_base/*.md。

附录 B 常见陷阱与练习

B.1 陷阱清单

下面的“回归测试”优先采用仓库已有测试名；标为“建议新增”的项目目前没有专门门控，不能把文档中的名字误当成现有 API。

症状	根因	修复	回归测试名
谐振子基态看起来被挤压、能级/位置漂移	把振幅宽度 σ 当成位置标准差; $ \psi ^2 \propto e^{-(\Delta x/\sigma)^2}$ 的位置 SD 是 $\sigma/\sqrt{2}$	使用 harmonic_ground_width 的 $\sigma = 1/\sqrt{\mu\omega}$, 不要再次乘/除 $\sqrt{2}$	test_ground_state_is_stationary
2D 波包 CAP 放置后精度下降或分裂不再二阶	CAP 只在完整时间步末附加; 半步势没有吸收, 且重构顺序破坏 Strang 对称性	构造 $W = V - i\eta$, 在 $W/2 \rightarrow T \rightarrow W/2$ 两侧都吸收, 并按格点归因损失	test_absorption_conserves_total_probability (可补充二阶收敛测试)
初始布居被“凭空”损失, 结果低于真实概率	CAP 覆盖初始波包; 初始波包在开始时已经处于阻尼区	先调用 check_initial_overlap; 重叠 $> 10^{-4}$ 报错, $> 10^{-5}$ 告警, 扩大网格或减小 cap_width_frac	test_initial_overlap_check
NumPy 2 环境在积分或初始化时报 np.trapez 不存在	NumPy 2 移除了旧名, 推荐 API 是 np.trapezoid	使用 autoquantum.dynamics.wavepacket.trapezoid 的兼容包装; 新代码优先写 np.trapezoid	test_initialize_normalized_complex (增加 NumPy 2 矩阵)
1D WavePacket1D.initialize 随后乘相位时报实数/复数错误	初值曾为实数, 乘 $\exp(i \text{ phase})$ 试图原位写复数	初始化后显式 .astype(complex), 再做复指数乘法	test_initialize_normalized_complex
禁阻区递推出现非物理振荡/结果被裁成看似正常	quantum_2d 中心差分递推把 $2 - h^2 k^2$ 写成 $2 + h^2 k^2$; 裁剪又掩盖错误	使用 $2 - h^2 k^2$, 允许 $k^2 < 0$ 的虚指数; 不要用 [0,1] 裁剪掩盖无效输出	建议新增 test_quantum_2d_recurrence_sign
1D 波包向左传播时“透射/反射”曲线互换	方向由 p0 决定: 从右侧向左时左侧是透射区, engine 的 CAP 标签曾按相反方向理解	透射 = 越过垒心区域 + 左 CAP; 反射 = 返回区域 + 右 CAP, 并用 p_0 检查	建议新增 test_1d_wavepacket_labels_follow_momentum
2D 扫描把 $E = p_R^2/(2\mu_R)$ 解释成总能量, 阈值位置错误	WavePacket2DScan 文档规定的是初始平动碰撞能, 不含振动零点能	读取 energy_* 语义并在图、表中标注“collision energy”; 需要总能量时另加 E_{vib}	建议新增 test_energy_scan_uses_collision_energy
通道和不再为 1, 掩码看似合理却没有报错	product/reactant 掩码重叠, 或两者没有覆盖整个网格; 当前只对重叠显式抛错, 完整划分才是恒等式条件	用互补条件 $R < 2.0$ 与 $R \geq 2.0$; 重叠抛 ValueError, 空隙用覆盖测试发现	建议新增 test_complementary_masks_conserve_channels

(续表)

症状	根因	修复	回归测试名
拟合 PES 无论怎样训练都落在约 $[-1, 1]$, 物理能量超界	输出层误用 tanh; 有界激活只能用于隐藏层	FeedForwardNN. forward 保持输出线性; test_linear_output_ layer 固定预激活 3.0, test_fit_outside_ tanh_range 覆盖区间 外目标	test_linear_output_ layer / test_fit_ outside_tanh_range
梯度在不同机器/网格上忽大忽小, NN 力训练不稳定	FD 的 h 太小会放大舍入误差, 太大则有 $O(h^2)$ 截断误差; grad_h=1e-5 不是普适常数	按能量尺度和函数曲率选 h , 至少做两种步长/Richardson 检查; 同时验证解析梯度	test_force_ gradient_backward_ fd
安装包中出现 torch, 但模型完全由 NumPy 实现	旧依赖表残留, 代码没有 torch 导入; requirements.txt 当前仅列 numpy/matplotlib/scipy	删除未使用依赖并检查 构建元数据; 纯 NumPy NN 是当前验证策略	建议新增 test_nn_ dependency_surface
sync_github.sh 同步到错误项目, 甚至要求改 SSH 配置	脚本硬编码旧 remote anfax/AutoQuantum, 并在无 gh 时生成 key、 修改 \$HOME/.ssh/ config	禁止在科研目录直接运行; 改为显式传入 remote、先 dry-run、 先备份/审阅 SSH 配置	建议新增 test_sync_ script_target_is_ current
加载别人发来的 .pkl 模型即执行任意代码	FeedForwardNN.load 使用 pickle.load, 反序列化不是数据解析	只加载可信来源并校验 哈希; 长期方案是改为 带 schema 的纯数组格式或受限加载器	建议新增 test_model_ load_rejects_ untrusted

B.2 练习 (附简答)

- [入门] 单位换算。将 $0.015 E_h$ 、 $1.401 a_0$ 和 $1836.15 m_e$ 写成 SI 近似, 并说明为何代码常用 au。答: 依次约为 6.54×10^{-20} J、 7.41×10^{-11} m、 1.67×10^{-27} kg; au 消除常数, 交换成本低。
- [入门] 宽度。给出振幅高斯 $\psi \propto e^{-\Delta x^2/(2\sigma^2)}$ 的位置 SD、动量 SD 和不确定关系乘积。答: SD 分别为 $\sigma/\sqrt{2}$ 、 $1/(\sqrt{2}\sigma)$, 乘积为 $1/2$; 不要把 σ 当位置 SD。
- [入门] Morse/谐振。由 $V = D(1 - e^{-\alpha(r-r_0)})^2$ 证明 r_0 是势能最低点; 计算小振动频率。答: $V'(r_0) = 0, V''(r_0) = 2D\alpha^2$; $\omega = \alpha\sqrt{2D/\mu}$ 。
- [入门] Numerov。推导一维无势、均匀网格的递推, 并说明 $k^2 < 0$ 的物理意义。答: 使用 $2 - h^2 k^2$ 系数; 负 k^2 给出指数衰减/增长, 允许描述禁阻区, 不能简单裁掉。
- [入门] CAP。解释 $W=V-i\eta$ 半步因子为何产生阻尼, 并计算一次半步的振幅/概率变化。答: 因子含 $e^{-\eta dt/2}$, 概率乘 $e^{-\eta dt}$; 损失必须从概率差记账。

6. [进阶] 通道恒等式。对互补掩码证明 $P_{\text{react}} + P_{\text{refl}} = 1$ ；指出 CAP 角点重叠时如何保证确定性。答：网格布居与全部累计吸收分割总概率；角点按最大 η 的单一边归因。
7. [进阶] 能量语义。从 WavePacket2DScan.run 推导中心动量，并说明为何振动基态能量不自动进入 energy。答： $p_{R0} = -\sqrt{2\mu_R E}$ ；energy 是平动碰撞能，基态振动能只在波包初态中隐含。
8. [进阶] 波包卷积。对宽度 σ 写出 $\tilde{a}(k)$ ，并比较中心能量 $T(E_0)$ 与波包结果。答： $|\tilde{a}|^2 \propto e^{-\sigma^2 k^2}$ ，结果为高斯动量分布对 $T(k^2/2\mu)$ 的加权平均；阈值附近差异很大。
9. [进阶] 力训练。推导 $L = \text{MSE}_V + w\text{MSE}_F$ 对网络权重的一阶依赖，并说明为何需要 f'' 。答：先对输入梯度反向，再对前向图反向； $f'(z)$ 对前向 z 的导数含 $f''(z)$ 。
10. [进阶] FD 误差。估计中心差分的 $O(h^2)$ 截断和 $O(\epsilon/h)$ 舍入项，说明如何选 h 。答：在两者交叉附近取 h ；用 $h, h/2$ 或 Richardson 检查，避免把噪声当梯度。
11. [进阶] 主动学习。为一维势能设计 D-optimal 与 committee disagreement 两步选点策略。答：先用信息矩阵选覆盖，再在预测方差高的区域加密；每轮重训并检查验证误差和动力学敏感性。
12. [专家] 反卷积。写出多宽度分段基的正规方程，并设计一个验证 λ 的实验。答： $A_j = \int |\tilde{a}_j|^2 \phi_n$ ，解 $(A^T W A + \lambda I)c = A^T W P$ ；用独立宽度/解析 T 选择 λ 。
13. [专家] 2D 动力学。对无耦合 Eckart 体系说明为什么可与 1D 解析谱加权比较，并设计传播时间收敛测试。答： r 方向保持谐振子基态，问题约化为 R；逐步增大 n_steps 直到反应概率、存活 + 吸收均稳定。
14. [专家] 对称性。区分 SE(3)、E(3) 与置换不变性，设计一个 H_3 交换测试。答：旋转/平移应不改变能量，交换氢只交换通道标签；对 (R, r) 做 Jacobi 变换并检查同一物理 observables。
15. [专家] 软件设计。为 AbInitioData 增加主动学习闭环时，给出最小 API、误差记录和防回归门控。答：保持 points/energies/gradients 对齐；新增候选评分、批次合并、版本化配置；用解析函数、FD 梯度和守恒测试三层门控，不把未实现方法伪装成现有 API。

练习完成后建议按“能量 $\rightarrow$ PES $\rightarrow$ 波包 $\rightarrow$ 守恒/收敛”的顺序补测试；术语定义见附录 A，理论与实现边界见“12 进阶专题”。